国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

局部解剖学

Regional Anatomy

第10版

主　编｜钱亦华　张卫光
副主编｜张雅芳　丁　强　武　艳

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源
Digital Resources of PMPH

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

局部解剖学

Regional Anatomy

第10版

主　　编｜钱亦华　张卫光
副 主 编｜张雅芳　丁　强　武　艳

数字主编｜钱亦华　张卫光
数字副主编｜丁　强　王启明　欧阳钧

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

局部解剖学 / 钱亦华，张卫光主编．-- 10 版．北京 ：人民卫生出版社，2024. 8. --（全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材）．-- ISBN 978-7-117-36682-3

Ⅰ. R323

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024N4J988 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

局部解剖学

Jubu Jiepouxue

第 10 版

主　　编：钱亦华　张卫光
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编：100021
E - mail：pmph @ pmph.com
购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：
经　　销：新华书店
开　　本：850 × 1168　1/16　　印张：19
字　　数：562 千字
版　　次：1979 年 6 月第 1 版　　2024 年 8 月第 10 版
印　　次：2024 年 8 月第 1 次印刷
标准书号：ISBN 978-7-117-36682-3
定　　价：82.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com
数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编　委（以姓氏笔画为序）

丁　强　南京医科大学
王　璐　延安大学医学院
王德贵　兰州大学医学部
韦　力　广西医科大学
吕海侠　西安交通大学医学部
李七渝　陆军军医大学
李文生　复旦大学上海医学院
李振中　山东大学齐鲁医学院
汪华侨　中山大学中山医学院
宋慧芳　山西医科大学
张卫光　北京大学医学部
张雅芳　哈尔滨医科大学
陈　伟　河北医科大学第三医院
武　艳　首都医科大学
欧阳钧　南方医科大学
金利新　青岛大学青岛医学院
周鸿鹰　四川大学华西基础医学与法医学院
贺桂琼　重庆医科大学
秦丽华　北京大学医学部
袁琼兰　同济大学医学院
夏　蓉　上海交通大学医学院
钱亦华　西安交通大学医学部
黄明玉　青海大学医学院
潘爱华　中南大学湘雅医学院

编写秘书　陈新林　西安交通大学医学部

数字编委

新形态教材使用说明

新形态教材

新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

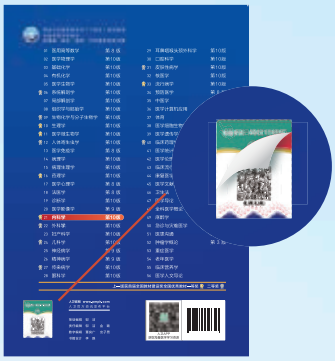
电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。



2 揭开红标，扫描绿标激活码，注册 / 登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。



4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式

人卫e教 medu.pmph.com

欢迎登录“人卫 e 教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员

教育部原副部长



2024 年 5 月

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政　认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效　为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第 9 版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典　教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有 13 种教材获奖，其中一等奖 5 种、二等奖 8 种，先进个人 7 人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则　教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道　为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR 互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM 等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有 56 种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于 2024 年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主编简介



钱亦华

教授，博士研究生导师。现任中国解剖学会人体解剖学与数字解剖学分会常务委员、神经解剖学分会常务委员，陕西省解剖学会副理事长等。曾任中国解剖学会理事，教育部第四、第五轮全国高等医学院校学科评估专家，中国高等教育协会基础医学教育分会常务委员，中国神经科学学会神经退行性疾病分会委员。为国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项评审专家、国家自然科学基金项目同行评议函评专家。

从事科研及解剖学教学工作 38 年。主要从事阿尔茨海默病发病机制及其防治研究，主持、参加国家自然科学基金项目 6 项，以第一完成人获陕西省科学技术进步奖二等奖 1 项。已培养博士研究生、硕士研究生 20 余名，发表科研论文 100 余篇。发表教学论文 33 篇，2013 年度荣获“王宽诚育才奖”，2015 年获“视觉传导通路”微课竞赛省级三等奖，2018 年荣获首批“西安交通大学医学部教学名师”称号，2019 年、2020 年分别获校级、省级教学成果奖特等奖。参与编写教材、著作、译著 38 部，其中主编 6 部、副主编 4 部。



张卫光

教授，博士研究生导师。现任北京大学医学图书馆馆长，北京大学基础医学院人体解剖学与组织胚胎学系常务副主任，北京大学生物医学实验教学中心副主任，中国解剖学会副秘书长，《解剖学报》副主编，北京高校青年教师教学基本功比赛评选委员会委员。

长期从事人体解剖学的教学和科研工作，主要研究方向为骨和遗体保护等的临床解剖学研究，以及脂质代谢研究。主持教学及科研基金项目 20 余项，发表科研论文 140 余篇；培养博士研究生、硕士研究生 20 名，本科生创新人才近 100 名。主持国家级线下本科一流课程等 5 门，主持教育部、中华医学会、北京大学等教学改革项目 20 多项，主编、主译教材或专著 20 余部，发表教学论文 10 余篇。曾获教育部课程思政教学名师、北京市高等学校教学名师称号及北京高校教师教学创新大赛特等奖等。

副主编简介



张雅芳

教授，博士研究生导师。哈尔滨医科大学人体解剖学教研室主任。曾任中国解剖学会理事、教育与继续教育工作委员会委员等。

从事人体解剖学教学工作 37 年。主要从事肿瘤转移机制研究，主持和参加国家自然科学基金等省部级以上课题 10 余项；发表 SCI 收录论文 38 篇；获省部级科学技术进步奖 4 项，获国家发明专利授权 1 项。主持省部级教学改革项目 4 项，获国家级和省级教学成果奖 3 项。获得黑龙江省优秀教师、黑龙江省卫生健康系统三八红旗手等称号，主编、副主编教材和专著 17 部。



丁　强

二级教授，主任医师，博士研究生导师，公共卫生专业硕士研究生导师。现任南京医科大学党委副书记，南京医科大学第一附属医院/江苏省人民医院党委书记。

从事医疗及教学工作 20 余年，主主要研究方向为乳腺癌转化医学研究，主持编写《临床应用局部解剖学》等教材 3 部、管理专著 2 部、省级卫生行业标准 3 项。主持国家级项目 4 项，国际合作项目 1 项，医学重点人才项目 1 项，省级课题 10 余项；以通信作者发表 SCI 收录论文 40 余篇，在高水平管理类期刊发表论著 48 篇。荣获江苏省科学技术进步奖、江苏省教学成果奖等奖项 10 余项，荣获江苏省“科教强卫工程”医学重点人才、全省脱贫攻坚暨对口帮扶支援合作先进个人等称号。



武　艳

教授，博士研究生导师。现任北京农学院副院长，北京老年痴呆防治协会、北京神经科学学会理事，英国皇家生物学学会会士。曾任首都医科大学教务处处长，中国高等教育学会医学教育专业委员会常务理事，北京医学教育协会副会长，北京解剖学会副秘书长。

从事解剖学教学工作 19 年。入选教育部新世纪优秀人才支持计划、北京市科技新星计划、北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划（青年拔尖人才）、北京市百千万人才工程、北京市高层次创新创业人才支持计划（百千万工程领军人才），获得北京高校优秀本科教学管理人员称号。在 *Progress in Neurobiology*、*Aging Cell* 等期刊发表多篇论文，主编、主译专著 4 部。

前言

《局部解剖学》是我国改革开放伊始诞生的首套全国高等医药院校系列教材中的一本。教材初版定位为“试用教材”，由中国医科大学（单位）任主编，四十六年中，相继有数位教授担任主编，多次修版。其中，第 2 版由曹献廷教授担任主编，第 3、4 版由徐恩多教授担任主编，第 5~7 版由彭裕文教授担任主编，第 8 版由刘树伟、李瑞锡两位教授担任主编，第 9 版由崔慧先、李瑞锡两位教授担任主编。正是这些专家带领的编写团队辛勤劳动，使得本教材内容与时俱进，日臻完善，为我国医药卫生事业培养了一代又一代的医学人才，作出了值得永远铭记的贡献。

四十六年来，虽几经改版，但教材的基本内容、逻辑构架和诸多插图始终被沿用。初版教材没有编写配套的解剖操作教程，实为美中不足，此后虽增编了配套操作指导教材，但在实际教学使用中多有不便。第 5 版主编彭裕文教授及其编写团队改革性地集局部解剖学理论与解剖操作于一书，把各局部解剖操作指导有机地融入相应章节，大大提升了教材的整体性、严谨性和实用性。这一编写体例一直被后版沿用。

局部解剖学是基础医学向临床医学过渡的桥梁学科，需要紧密结合临床应用，因此第 8 版教材首次编写了“临床病例分析”，增加典型实用的影像及血管铸型图片。第 9 版教材为纸数融合教材，在纸质教材基础上增添了每章教学课件、专业术语英文读音、局部解剖操作视频等，便于学生学习，大大提高了教学效果，编写的配套《局部解剖学习题集》，习题形式完全符合执业医师资格考试要求。

第 10 版教材是以全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材主编人会议精神为指导，强化数字赋能高等教育，打造纸数一体化新形态教材形式；将人才培养与教材建设相结合，从单纯知识传授向创新能力培养转变，充分体现“两性一度”内涵，在前九版教材基础上修订的新版本。本版教材旨在传承并进一步体现“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）、“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）和“三特定”（特定对象、特定要求、特定限制）原则；保留前九版教材的基本结构、基本内容，针对师生在教材使用过程中发现的问题及临床需求进行修订。主要改动有：①优化结构，合并了一些解剖结构密切相关的内容。②内容适当增减与调整。删减第一章的颞下颌关节内容等；将原第二章第六节的颈部淋巴引流内容融入到了相关章节内，不作为单独一节，在形式上与全书其他章统一，在内容上提升了颈部各局部结构的完整性；临床病例由原来的 54 个增加到 68 个，附有必要的影像检查图片，使学生早期接触临床知识，实现基础与临床的融合。③通过数字平台，多维度丰富拓展学生知识，纳入系列数字内容，包括课件、习题、动画、AR 模型、操作视频、思维导图、临床病例分析解析等。④进一步规范、统一解剖操作步骤及描述。⑤修订配套教材《局部解剖学习题集》。

本教材主要内容包括绪论、头部、颈部、胸部、腹部、盆部与会阴、脊柱区、上肢、下肢九个

部分，插图仍以套色线条图为主，以红、蓝、黄、绿分别标示动脉、静脉、神经、淋巴管（结）或胆管、筋膜等。文中的人体解剖学名词以 2014 年全国科学技术名词审定委员会公布的《人体解剖学名词》（第 2 版）为准。计量单位严格遵循《中华人民共和国法定计量单位》的统一规定。

综上所述，第 10 版《局部解剖学》是一部既有传承又有创新、与时俱进的多维度、多方位、多形式传递局部解剖学知识的新形态教材。

本书付梓之际，我们要特别感谢前九版的主编、副主编和编委会成员的卓越贡献；感谢广大师生和读者提出的宝贵意见和建议；感谢全国高等学校五年制本科临床医学专业教材评审委员会和人民卫生出版社所做的顶层设计；感谢西安交通大学和南京医科大学的领导及相关老师对本教材编写给予的支持和付出的劳动；感谢全体编委、绘图技师负责任的工作。特别感谢西安交通大学医学部陈新林教授和北京大学医学部丁慧如老师的辛勤付出。

虽然全体编委在编写中力求精益求精，审校过程亦是认真负责，但由于编委的认识和编写水平所限，书中错误和缺憾之处在所难免，敬请用书师生和广大读者不吝赐教。

钱东华　张卫光

2024 年 1 月

目录

绪论 1

一、局部解剖学的学习目的和学习方法 1
二、人体的分部、层次和基本结构 2
三、解剖器械的准备和使用 4
四、解剖操作的基本技术和方法 5
五、解剖操作的具体要求 7

第一章 头部 9

第一节 概述 9
一、境界与分区 9
二、表面解剖 9
第二节 面部 11
一、面部浅层结构 11
二、面侧区 13
三、面部的间隙 19
第三节 颅部 20
一、颅顶 20
二、颅底内面 23
第四节 头部解剖操作 30
一、解剖面部 30
二、解剖颅部 33
第五节 临床病例分析 36

第二章 颈部 38

第一节 概述 38
一、境界与分区 38
二、表面解剖 38
第二节 颈部的层次结构 41
一、浅层结构 41
二、颈筋膜及其间隙 41
第三节 颈前区 43
一、舌骨上区 43
二、舌骨下区 44
第四节 胸锁乳突肌区和颈根部 52

一、胸锁乳突肌区 52
二、颈根部 53
第五节 颈外侧区 56
一、枕三角 56
二、锁骨上三角 57
三、颈外侧深淋巴结 57
第六节 颈部解剖操作 58
一、解剖颈前区和胸锁乳突肌区 58
二、解剖颈根部 60
三、解剖颈外侧区 60
第七节 临床病例分析 61

第三章 胸部 63

第一节 概述 63
一、境界与分区 63
二、表面解剖 63
第二节 胸壁 64
一、浅层结构 64
二、深层结构 66
第三节 膈 69
一、位置与分部 69
二、裂孔 69
三、血管、淋巴引流和神经 70
第四节 胸膜和胸膜腔 70
一、胸膜 70
二、胸膜腔 70
三、胸膜返折线的体表投影 70
四、胸膜的血管、淋巴引流和神经 71
第五节 肺 72
一、位置和体表投影 72
二、结构 72
三、血管、淋巴引流和神经 73
第六节 纵隔 75
一、概述 75
二、上纵隔 76
三、下纵隔 79
四、纵隔间隙 83
五、纵隔淋巴结 84
第七节 胸部解剖操作 86
一、解剖胸壁、胸膜和肺 86
二、解剖纵隔 88
第八节 临床病例分析 89

第四章　腹部　92

第一节　概述 92
一、境界与分区 92
二、表面解剖 92
第二节　腹前外侧壁 94
一、层次 94
二、局部结构 100
三、睾丸下降与腹股沟疝的关系 102
第三节　结肠上区 102
一、食管腹部 103
二、胃 103
三、十二指肠 108
四、肝 111
五、肝外胆道 121
六、胰 123
七、脾 124
八、肝门静脉 126
第四节　结肠下区 128
一、空肠和回肠 128
二、盲肠和阑尾 131
三、结肠 132
第五节　腹膜后间隙 135
一、概述 135
二、肾 135
三、输尿管腹部 139
四、肾上腺 140
五、腹主动脉 141
六、下腔静脉 142
七、乳糜池 143
八、腰交感干 143
九、腰丛 144
第六节　腹部解剖操作 144
一、解剖腹前外侧壁 144
二、解剖腹膜和腹膜腔 146
三、解剖结肠上区 147
四、解剖结肠下区 149
五、解剖腹膜后间隙 150
第七节　临床病例分析 152

第五章　盆部与会阴　154

第一节　概述 154

一、境界与分区 154
二、表面解剖 154
第二节 盆部 154
一、骨盆整体观 154
二、盆壁肌 155
三、盆膈 155
四、盆筋膜及其间隙 156
五、盆部的血管、淋巴引流和神经 158
六、盆腔内的腹膜配布 161
七、盆腔脏器 163
第三节 会阴 172
一、肛区 172
二、尿生殖区 174
第四节 盆部解剖操作 179
一、观察辨认盆部结构 179
二、解剖盆部主要血管、淋巴结和神经 181
第五节 会阴解剖操作 182
一、切口与翻皮 182
二、解剖尿生殖区 182
三、解剖肛区 183
第六节 临床病例分析 184

第六章 脊柱区 187

第一节 概述 187
一、境界与分区 187
二、表面解剖 187
第二节 层次结构 188
一、浅层结构 188
二、深筋膜 189
三、肌层 190
四、深部血管和神经 191
五、脊柱 193
六、椎管内容物 195
第三节 脊柱区解剖操作 200
一、切口与翻皮 200
二、层次解剖 201
第四节 临床病例分析 202

第七章 上肢 205

第一节 概述 205
一、境界与分区 205

二、表面解剖 205
第二节 肩部 207
一、腋区 207
二、三角肌区和肩胛区 211
三、肩胛动脉网 213
第三节 臂部 214
一、臂前区 214
二、臂后区 216
第四节 肘部 217
一、肘前区 217
二、肘后区 218
三、肘关节动脉网 218
第五节 前臂部 219
一、前臂前区 219
二、前臂后区 221
第六节 腕和手 223
一、腕 223
二、手掌 224
三、手背 229
四、手指 230
第七节 上肢的解剖操作 232
一、解剖胸前区和腋窝 232
二、解剖臂前区、肘前区和前臂前区 234
三、解剖腕前区和手掌面 237
四、解剖肩胛区、三角肌区、臂后区、肘后区和前臂后区 238
五、解剖腕后区和手背面 239
第八节 临床病例分析 240

第八章 下肢 243

第一节 概述 243
一、境界与分区 243
二、表面解剖 243
第二节 臀部 244
一、境界 244
二、浅层结构 245
三、深层结构 245
第三节 股部 247
一、股前内侧区 247
二、股后区 253
第四节 膝部 254
一、膝前区 254
二、膝后区 254

三、膝关节动脉网 256
第五节 小腿部 256
一、小腿前外侧区 256
二、小腿后区 257
第六节 踝部和足部 259
一、踝前区和足背 259
二、踝后区 260
三、足底 262
第七节 下肢的解剖操作 263
一、解剖股前内侧区 263
二、解剖小腿前外侧区和足背 264
三、解剖臀区和股后区 265
四、解剖腘窝和小腿后区 266
五、解剖足底 267
第八节 临床病例分析 268

推荐阅读 272

中英文名词对照索引 273

【数字特色：AR 模型】
AR 模型 1 颅骨 9
AR 模型 2 椎动脉三角及主要内容 55
AR 模型 3 纵隔及其相关结构 76
AR 模型 4 胰的位置和毗邻 123
AR 模型 5 盆部的血管、神经和淋巴结 160
AR 模型 6 椎静脉丛 200
AR 模型 7 腋窝内容 209
AR 模型 8 臀部、股部和膝部的肌肉及血管、神经 251

绪　论

本章数字资源

局部解剖学 regional anatomy 是按照人体的局部分区来研究器官和结构的位置、形态、体表标志与投影以及层次和毗邻关系等的科学。它是人体解剖学的重要组成部分，是临床医学各学科，尤其是外科学、妇产科学和影像诊断学等的重要基础，具有很强的实际应用意义。

一、局部解剖学的学习目的和学习方法

学习局部解剖学的主要目的是使学生通过**解剖** dissecting 与**观察** observing 人体标本，掌握人体各部位器官和结构的位置、形态以及层次和毗邻关系，从而为学习临床课程和成为一名优秀的临床医师奠定良好基础。

局部解剖学的学习主要包括理论学习和人体解剖及观察，实践性和直观性很强，因此，运用以下方法有助于提高学习效果。

1. 理论指导实践　局部解剖学开课于系统解剖学之后，本教材也是先介绍各部位器官结构的理论知识，再介绍解剖操作。对系统解剖学知识的掌握程度和对局部结构理论知识的把握将直接影响对人体局部实际解剖和观察的效果。因此，学生上理论课和实习操作课之前一定要预习，课中认真听讲，方可对人体结构有系统了解，对局部结构心中有数，解剖操作时才能做到“下刀从容”，解剖出的结构才能境界分明、层次清晰、结构完整。

2. 掌握解剖技能　局部解剖学的基本技能是解剖操作和结构观察。要做好解剖操作，必须熟悉各种解剖器械的使用方法和各种人体结构的解剖要领，要亲手操作、解剖，并善于观察，才能更好地掌握人体各区域、各器官结构的形态特点、结构配布和层次、毗邻关系等。如果具有一定的绘画能力，能够把所解剖区域的人体结构绘制成简图，则可以增强理解记忆，提高学习效果，实现“锦上添花”。

3. 密切联系临床　局部解剖学是介于基础和临床之间的桥梁课程，学习时要密切联系临床应用实际，注意推演解剖的人体各部位器官结构和毗邻关系在临床疾病诊断和手术治疗时的应用目的，达到学以致用的效果。本版教材每章都设有“临床病例分析”的内容，学生要利用好这些典型病例，加强对疾病多发部位、标志性结构、手术易损结构和常见手术入路等临床相关问题的学习和讨论，从而提高学习的效果；同时通过临床病例学习，加强基础与临床融会贯通，用以促学，以提高分析问题、解决问题、逻辑推理和自我学习能力。

4. 注意体表标志　人体的体表标志在疾病诊断和外科手术中具有重要应用价值。因此在解剖前要注意重要结构体表标志的扪摸和体表投影的观察，还可以利用自己和同学的身体来学习表面解剖，掌握体表标志和人体结构在体表的投影。

5. 重视相关知识　断层解剖和管腔铸型等相关知识有助于深刻理解局部解剖学。断层解剖可在人体不同断面上，在保持结构于原位的状态下显示其形态变化与位置关系，对研究器官与结构的位置、层次和毗邻具有重要价值。血管铸型能以逼真的造型和丰富的色彩再现血管的走行、分支与分布；其他管腔铸型，如支气管、肝管等铸型，有利于展示器官的内部管道。

6. 借助多元化新兴媒体技术　新媒体技术结合“互联网+”已成为学习解剖知识的重要途径和手段，推动了自主学习的开展。多媒体资源丰富，不但有人体形态结构的二维图像，还有三维和动态三维图像，对学习解剖学很有帮助。另外，本教材的各章节都有对应数字内容，内容丰富、新颖、实用，可在电脑或手机等终端学习。

NOTES

二、人体的分部、层次和基本结构

人体可分为头部、颈部、躯干部(包括胸部、腹部、盆部与会阴及脊柱区)、上肢和下肢五个部分,每一部分又可进一步分成若干个亚区。头部与躯干部的基本特点大致相同,均由皮肤、浅筋膜、深筋膜、肌、骨骼等按层次共同构成腔壁,围成腔或室,容纳并保护中枢神经、心血管、感觉器官、内脏器官等。四肢的结构以骨骼为支架,肌跨越关节附着于骨,深筋膜包裹着肌,浅筋膜封裹于皮下。除角膜等少数结构只有神经分布外,全身各局部、各器官均有血管、淋巴管和神经分布。

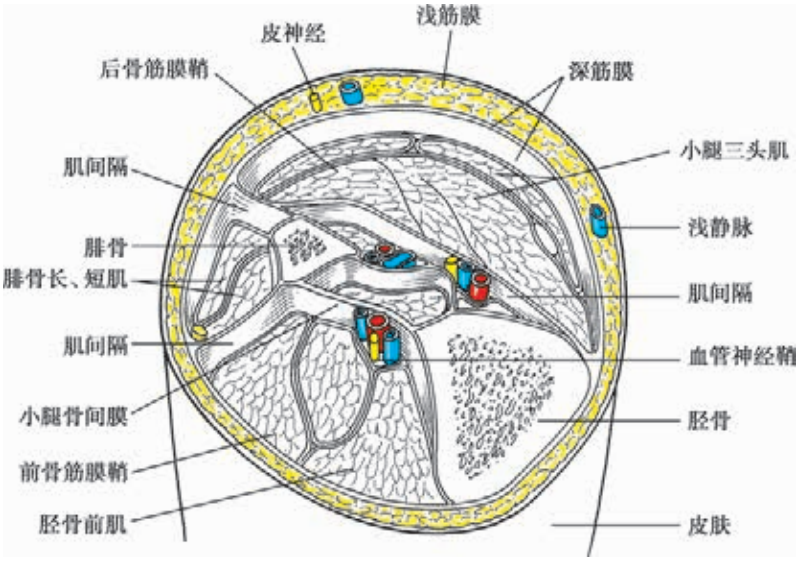
(一) 皮肤

皮肤 skin 被覆于体表面,是体内结构的重要保护装置。组织学上皮肤可分为两层,浅层为表皮,深层为真皮。真皮突起无数乳头,嵌入表皮深面,真皮深面借结缔组织纤维束(皮肤支持带)与浅筋膜相连。人体各部皮肤厚薄不一(0.5~4mm),通常肢体屈侧皮肤较薄,伸侧较厚,但手、足的皮肤相反。手掌、足底及项、背、肩部皮肤最厚,眼睑、乳房、阴茎、小阴唇的皮肤最薄。另外,身体各部的皮肤纹理(Langer 线)也不一致,做皮肤切口时应注意上述特点。

(二) 浅筋膜

浅筋膜 superficial fascia 又称皮下筋膜或皮下组织,属疏松结缔组织,内有纤维交织且富有脂肪,几乎遍布于全身皮下。浅筋膜的发育情况因人而异,儿童、女性及丰腴者较厚,老年、男性及瘦弱者则较薄。同一个体的不同部位,因器官功能的不同,浅筋膜的厚度也不一致:腹壁、臀部的浅筋膜较厚,有储脂作用;而眼睑、乳头、乳晕、阴茎等处浅筋膜甚薄,几为缺如。浅筋膜内纤维束的强弱和松紧,关系到皮肤的移动性以及解剖时剥离皮肤的难易。头皮、项、背、手掌、足底等部位的浅筋膜致密,使皮肤紧密连接于深部结构;其他部位的浅筋膜则较疏松并富有弹性。

浅筋膜内有浅动脉、浅静脉、浅淋巴管及皮神经分布(绪图-1)。浅动脉一般细小不明显,难以寻找,而腹股沟区的三条浅动脉,即腹壁浅动脉、旋髂浅动脉、阴部外动脉则位置恒定、易于辨认,临床上常用其建立皮瓣。浅静脉数量较多且明显,有的较粗大;一般不与动脉伴行,行程中多相互吻合,并常与深静脉相交通;浅静脉最后穿深筋膜注入深静脉。浅淋巴管丰富,但很细小,管壁薄而透明,难以辨认。浅淋巴管行程中的某些部位(如头、颈、腋窝、腹股沟等处)可见到淋巴结。皮神经先走行于深筋膜深面,然后穿出深筋膜,走行在浅筋膜内,并以细支分布于皮肤。



绪图-1 小腿横断面显示结构配布规律

（三）深筋膜

深筋膜 deep fascia 又称固有筋膜，是位于浅筋膜深面并包裹着肌的纤维组织膜。身体各部位深筋膜的厚薄强弱不同，躯干部较弱，四肢较强，上肢较弱，下肢较强。四肢的深筋膜还深入肌群之间并连于骨，构成肌间隔。腕、踝部深筋膜在局部特别增厚，形成支持带，约束其深面的肌腱。某些部位的深筋膜作为肌的起止点，增强成腱样结构，如胸腰筋膜、髂胫束等。深筋膜还可包绕血管神经束形成血管神经鞘，或包被某些器官形成筋膜鞘（囊），或有骨参与包裹骨骼肌和血管、神经称为骨筋膜鞘。在某些部位两层深筋膜之间，或在深筋膜与肌、骨等器官之间，由疏松结缔组织充填，称筋膜间隙，感染时脓液可在间隙中积聚蔓延。在解剖操作过程中，应注意各处深筋膜的厚薄、纤维走向及与肌的关系，还要注意其形成的结构，如肌间隔、支持带、血管神经鞘等（绪图-1）。

（四）肌

肌 muscle（指骨骼肌）绝大多数起止于骨骼，部分肌可附着于筋膜、关节囊、韧带等处，少数肌附着于皮肤、黏膜或构成脏器壁（脏器横纹肌）。每块肌有特定的血管、神经分布，其动脉与支配该肌的神经伴行成束，循肌间到肌，在肌的特定部位进入肌内，此处为该肌的血管神经门，也称肌门。某些肌或腱在与骨、关节囊、筋膜的接触处，往往有滑膜囊形成。囊壁菲薄，囊内有滑液，有减少摩擦的作用。关节附近的滑膜囊有的与关节腔相通。在手足一些贴邻骨面的长腱上，深筋膜与滑膜囊共同形成双层筒状的腱鞘，鞘的外层称腱纤维鞘，内层称腱滑膜鞘。

（五）血管

包括**动脉** artery 和**静脉** vein，二者常与**神经** nerve 伴行。

1. 动脉　管径较伴行静脉小，壁厚，腔圆，有弹性。没有灌注固定液的人体标本，动脉颜色发白，管腔内空虚，不含血液。

2. 静脉　管径较同级动脉粗，管壁较薄，弹性较差。人体标本的静脉管腔内常含有凝固的血块，呈紫蓝色。静脉内有瓣膜，瓣膜处明显膨大，且含淤血。静脉的属支多，吻合多，浅静脉常在皮下吻合成网；深静脉常与动脉伴行，与中、小型动脉伴行的静脉常为两条，位于动脉的两侧。

（六）淋巴管和淋巴结

1. 淋巴管 lymphatic vessel　除胸导管和右淋巴导管较粗外，一般都很细小，壁薄透明，不经染色一般不易辨别。

2. 淋巴结 lymph node　为实质性结构，常呈扁椭圆形，灰红色，中等硬度。解剖时所见的淋巴结如黄豆大小者，多为正常；如有蚕豆大小或更大，则常为病态。淋巴结常沿血管分布，多位于人体的凹窝或较隐蔽处。

（七）神经

神经 nerve 呈白色条索状，多与血管伴行，形成血管神经束。有的还被结缔组织鞘包裹，只有剖开鞘后才能观察其内的血管和神经。内脏神经常缠绕在脏器和血管壁上形成神经丛，解剖时较难分离。

（八）骨和骨连结

骨 bone 构成人体的支架，起支持和保护作用，如颅保护脑，椎管保护脊髓，胸廓保护心、肺、肝、脾等，骨表面供骨骼肌附着。**骨连结** joints 为骨与骨之间的连结装置，可分为直接连结和间接连结，后者又称关节，常有一些重要的辅助结构，如韧带、关节唇、关节盘、滑膜襞和滑膜囊等。

（九）脑和脊髓

脑 brain 位于颅腔内，可分为端脑、间脑、中脑、脑桥、延髓和小脑六部分，脑的表面由内向外有软脑膜、脑蛛网膜和硬脑膜包裹，十二对脑神经连于脑。**脊髓** spinal cord 位于椎管内，由内向外被软脊膜、脊髓蛛网膜和硬脊膜包裹，有 31 对脊神经与之相连。

（十）内脏

内脏 viscera 是指消化、呼吸、泌尿和生殖四个系统的器官，分布于头、颈、胸、腹、盆各部。按结构可分其为两类，一类是中空型器官，内为空腔，管/腔壁为分层结构，如消化道、呼吸道、泌尿生殖

道;另一类是实质性器官,多为分叶性结构,如肝、胰、肾、睾丸等,也有的实质性器官不分叶,例如卵巢。实质性器官的血管、神经、淋巴管及该器官的导管一般集中进出脏器,进出处常有一凹陷,称为该脏器的“门”。

三、解剖器械的准备和使用

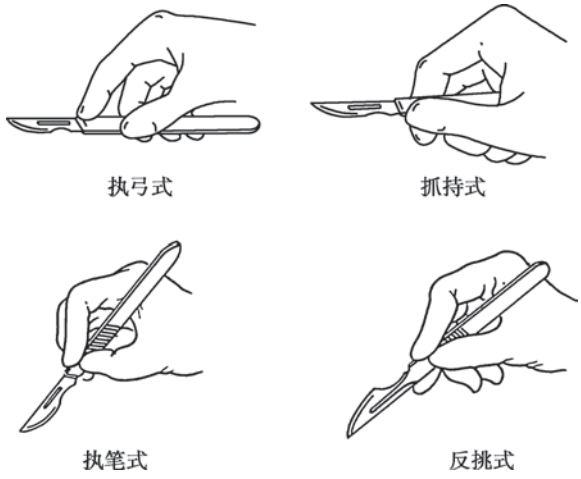
(一) 解剖器械的准备

“工欲善其事,必先利其器”。学习局部解剖学,进行解剖操作,首先必须进行解剖器械的准备。常用的解剖器械包括解剖刀、解剖镊、解剖剪、血管钳、拉钩、肋骨剪、椎管锯和咬骨钳等。每种器械有不同的大小和型号,应注意选择合适的器械。

要保证解剖操作的效果和较高的效率,必须保持解剖刀和解剖剪等的锋利。每次解剖操作完成以后,必须把所有使用过的解剖器械擦拭干净,妥善保存,防止生锈,防止刀尖和刀刃等受到损坏。同时,要注意安全,防止误伤自己和他人。

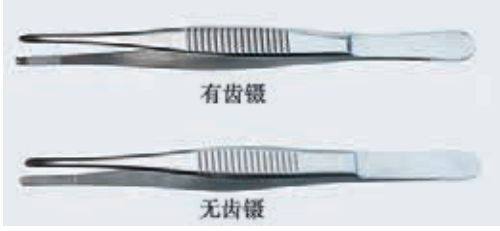
(二) 解剖器械的使用

1. 解剖刀 scalpel　是解剖操作最先使用的器械。刀刃用于切开皮肤和切断肌;刀尖用于修洁血管、神经和肌;刀柄用于进行钝性分离或探查。使用时,应右手持刀,其方式视需要而定(绪图-2)。做皮肤切口时,常用抓持式或执弓式(操琴法)。执弓式为拇指与中、环、小指夹持刀柄,示指按于刀背,形如执小提琴的弓;而解剖或修洁肌、血管和神经等,则常用执笔式,即用拇、示、中三指捏持刀柄的前部接近刀片处,犹如执笔写字,当手指和手腕运动时,刀尖或刀刃作小范围活动,以利于解剖操作准确和细致。



绪图-2　解剖刀持法

2. 解剖镊 forceps　常用者为无齿和有齿两种(绪图-3)。无齿解剖镊用于夹持和分离血管、神经和肌等;有齿解剖镊仅用于夹持皮肤或非常坚韧的结构,不可用于夹持血管、神经和肌等容易损坏的结构。解剖操作时,两手所持器械相互配合,通常是右手持解剖刀或解剖剪,左手持解剖镊;有时也可两手同时持解剖镊,配合操作,分离血管和神经。使用解剖镊一般采用执笔式,动作要简洁规范,不可用力推扭,以免造成镊尖对合不良(绪图-4)。



绪图-3　两种解剖镊



绪图-4　解剖镊持法

3. 解剖剪 scissors　有长短、弯直之别,剪尖有尖头和圆头之分,也有一尖一圆的,应该按需要选择使用。圆头解剖剪一般用于剪开组织或剪断神经、血管,也可以用于撑开或分离组织;一尖一圆或尖头的直剪,常用于剪线或拆线。解剖操作最常用的为尖头剪。正确使用解剖剪的方法是,将右手的

拇指和环指各伸入解剖剪的一个环内，中指放在环的前方，示指抵压在解剖剪的运动轴处，起到稳定和定向的作用（绪图-5）。



绪图-5　解剖剪/血管钳持法

4. 血管钳（止血钳）hemostatic forceps　主要用于钳夹皮肤，协助翻皮。也常用于分离软组织及神经、血管等，还用于钳夹肌腱、韧带等韧性结构，起牵引固定的作用。其握持方法与解剖剪相同（绪图-5）。

5. 拉钩 hook　有宽窄不同、钩端深浅不同和弯曲度不同的多种类型。一般用于牵拉、暴露和固定结构，以利于深层结构的解剖操作。

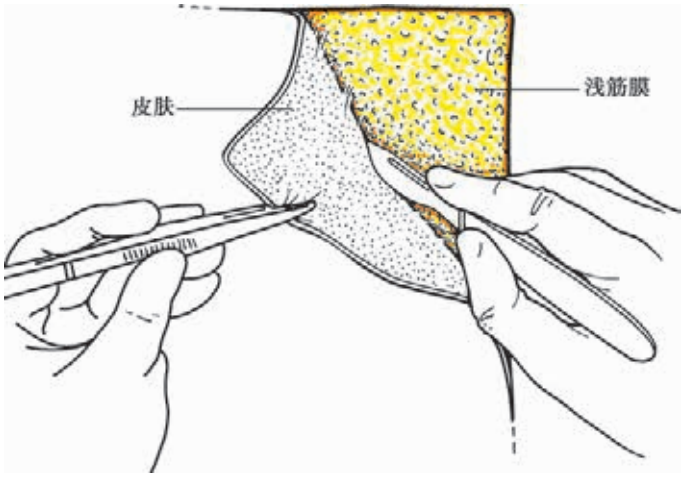
6. 其他解剖器械　肋骨剪常用于剪断肋骨；椎管双刃锯常用于打开椎管；弓形锯常用于锯开颅骨；咬骨钳用于切断骨并修整骨的断端等。

四、解剖操作的基本技术和方法

（一）皮肤剥离法

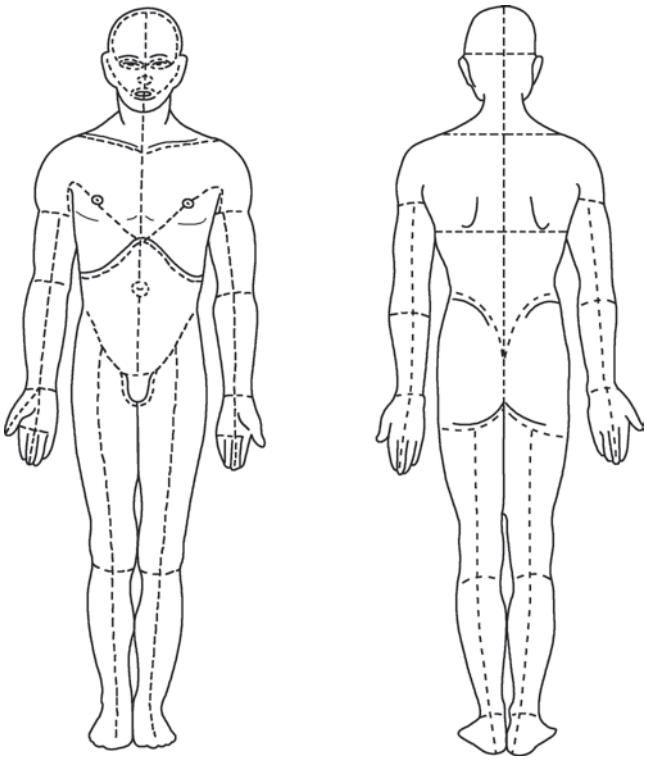
首先，在皮肤拟做切口的部位，用镊子尖划一线痕，再沿此线痕将解剖刀的刀尖与皮肤呈直角刺入，感到抵抗力突然减小时，提示刀尖已经抵达浅筋膜，立即将刀刃倾斜呈 45°，持稳解剖刀，切开皮肤。切皮深度以切透皮肤而不伤及浅筋膜为宜。

要注意体会人体不同部位皮肤的厚度和强度。用有齿解剖镊或止血钳牵起皮瓣的一角，用解剖刀紧贴真皮与皮下组织之间，切断皮下致密结缔组织，剥离皮肤，掀起皮片（绪图-6）。如果不需要解剖和观察皮下结构，可以将皮肤和皮下组织一并掀起，直接暴露深筋膜；项部和背部的皮肤与皮下组织结合紧密，常不易剥离，为节省时间可用此法。



绪图-6　皮肤剥离法

人体解剖常用皮肤切口如绪图-7所示。



绪图-7　人体解剖常用皮肤切口

（二）浅筋膜解剖法

解剖浅筋膜的目的，主要是寻找观察浅筋膜中的皮神经、浅静脉、浅动脉和浅淋巴结。在面部和颈部皮下还要注意解剖和观察面肌及颈阔肌等皮肌；在女性标本要注意解剖观察乳腺。

在皮神经从深筋膜浅出处，沿其走向用剪刀分离、剖查、寻认，直至其末梢。

浅静脉和浅动脉位于浅筋膜中，一般隐约可见。但当人体脂肪组织厚时，则不易直接见到。此时应沿其可能经过的部位，切开皮下脂肪，再用剪刀分离、暴露。

某些部位的浅筋膜内有浅淋巴结分布，可用刀尖分开皮下结缔组织，找到淋巴结后，用镊子提起。推开淋巴结周围的结缔组织，可见与淋巴结相连的输入与输出淋巴管。腹股沟部是以此法观察淋巴结及其淋巴管的最佳部位。

女性乳房是胸前区浅筋膜中的重要结构，既可原位解剖，也可整体取下，离体解剖。解剖方法为钝性刮除脂肪组织，显露乳腺（见第七章）。

保留需要继续观察的皮神经、浅静脉和浅动脉等结构，将浅筋膜全部去除，暴露深筋膜。

（三）深筋膜解剖法

深筋膜包被于肌的表面。通常用有齿解剖镊将深筋膜提起，用解剖刀的刀刃紧贴肌的表面切断深筋膜的纤维。运刀方向可与肌纤维的方向一致，也可与肌纤维的方向垂直。

人体各部位深筋膜的厚度、致密程度、与肌的结合关系等有很大差异。四肢与背部的深筋膜厚而致密，可成片切除；躯干的大部分深筋膜与深面的肌结合牢固，只能小片切除；某些部位的深筋膜作为肌的起点（如前臂上1/3的筋膜），有些形成腱鞘（如腕部），很难切除；在头颈和四肢的一些部位，深筋膜还形成血管神经鞘、筋膜隔和支持带等重要结构，解剖时要小心辨认。最易剥离的深筋膜为肱二头肌筋膜，最难剥离的是背阔肌的筋膜。学生应通过解剖不同部位的筋膜体会深筋膜的特点，理解其功能。

（四）肌解剖法

解剖肌要注意修洁出肌的边界，去除肌表面的结缔组织，即深筋膜，观察肌的位置、形态、层次、起止、肌纤维的走行方向、肌腹和肌腱的配布及血管、神经的分布，并注意理解该肌的作用。

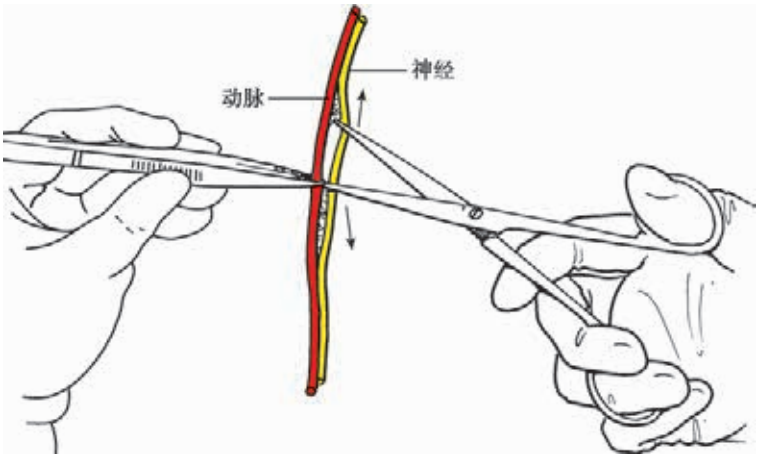
有时为了观察深处的结构，需要将肌切断。此时应注意断端尽量整齐；营养和支配肌的血管和神经应尽量保持完整。若需同时切断并排的两块或数块肌时，每块肌的断端应错开1~2cm，以便以后复位观察。

（五）血管、神经解剖法

解剖血管和神经的目的是将其清晰地暴露并观察，通过解剖操作认清它们的起始、层次、毗邻、走行、分支和分布范围，需注意有无变异情况出现。

部分解剖从粗的血管和神经开始，由粗到细，仔细剖查，直到进入器官为止；部分解剖可逆向追踪血管、神经的分支至来源处。操作以钝性分离为主。对于粗大的血管神经束，可先用刀尖沿血管和神

经的走向，划开包绕它们的结缔组织；然后用无齿解剖镊提起血管或神经，沿其两侧，用解剖剪做钝性分离（绪图-8）。清除血管或神经周围的结构时，应该在直视下小心进行。去除较粗大的静脉，应作双重结扎，在结扎线之间剪断。较小的伴行静脉可直接清除。



绪图-8　血管、神经解剖法

（六）浆膜腔探查法

人体内有胸膜腔、心包腔和腹膜腔等多个浆膜腔，形态各异、大小不同，易发生感染、积液或肿瘤细胞转移扩散。探查浆膜腔是为了体会和了解其位置、形态、境界、毗邻和大小等。

探查浆膜腔的主要方法，是切开浆膜的壁层以后，用手伸入浆膜腔，按一定的顺序仔细探查浆膜腔的各个部分，特别是壁层和脏层的各个部分及其相互移行和返折处。如果遇到浆膜腔内有明显的粘连，可以用手指小心进行钝性分离以后再探查；如果遇到浆膜腔内液体较多，影响探查，可用电吸引器吸除后再进行探查。

（七）脏器解剖法

解剖脏器的目的是暴露和观察其形态、位置、毗邻和内部结构，探查其血管和神经的分布等。所以，首先要原位暴露脏器，观察其位置、表面形态、浆膜配布、毗邻关系和体表投影，然后解剖暴露其血管和神经。必要时再切断其血管、神经和功能管道等固定装置，整体取下脏器，进行离体解剖观察，如心、肺、肝、肾等。

（八）骨性结构处理法

骨组织坚硬，不同部位的骨可用不同的器械处理。如用肋骨剪剪断肋骨，用椎管锯打开椎管，用钢丝锯或弓形锯锯开颅骨，用咬骨钳切断骨和修整骨的断端。骨的断端常较锐利，应避免被扎伤。

五、解剖操作的具体要求

1. 要体现人文精神　局部解剖所用的人体标本均来源于具有大爱和无私奉献精神的遗体捐献者，是医学生无言的老师。建议在首次解剖课前，做默哀缅怀仪式，有条件的学校可同时进行献花仪式。解剖过程中，要遵循人道主义精神和医学伦理的规则，自觉地尊重和爱护标本。解剖时要举止庄重，严肃认真，要像在患者身上实施手术一样，精益求精，不随意破坏任何一个结构，借此养成严谨的工作作风和良好的职业风范。

2. 要珍惜动手机会　局部解剖学是临床医学专业的必修课，既是理论强化课，又是技能训练课。能够亲自动手操作、实施人体解剖对医学生来说，机会十分珍贵，因此一定要重视解剖操作，珍惜解剖操作机会。要不怕“脏”、不怕累、不怕异味刺激，勤动手，多动脑，善观察。要注意团结协作，加强讨论总结，充分利用人体标本，在努力学好局部解剖学理论的前提下，初步掌握与外科手术相关的操作技能。

3. 要做好预习复习 预习是保证解剖操作正确规范和提高课堂效率的必要措施。每次解剖操作之前，必须认真研读教材的文字和插图，同时复习有关的系统解剖学和局部解剖学理论知识，对照相关解剖学图谱、解剖操作视频，提前准备好解剖器械，了解将要解剖内容的重点、难点和解剖操作步骤，做到心中有数。

4. 要规范解剖操作 规范的解剖操作是保证解剖质量和学好局部解剖学的必要前提，也能为临床外科手术操作打下良好的基础。首先必须正确使用解剖器械，必须严格按照教师和教材规定的解剖步骤和操作要求，按层次依次进行。既要解剖清楚，暴露充分，又不可盲目切割，任意行事。

5. 要仔细观察辨认 观察和辨认解剖结构，是学习局部解剖学的关键和目的。解剖的过程中，要细致观察，仔细辨认，善于理论联系实际进行分析思考。

6. 要重视变异与畸形 变异是指某些结构呈现的个体差异，出现率可高可低，往往对外观和功能影响不大；畸形是指异常的形态和结构，出现率相当低，往往对外观或功能有严重影响。在解剖操作过程中，可能会发现与教材的文字描述或图谱显示有所不同，会遇到书本没有反映的变异或畸形。某些变异（如血管的起点、走行和分支类型）和畸形（如先天性心血管畸形）具有十分重要的临床意义。所以，在解剖过程中一旦发现变异或畸形，要及时报告老师，让更多的同学一起观察，并开展讨论和研究，抓住不可多得的机会丰富大家的解剖学知识。

（钱亦华）

第一章 头 部

本章数字资源

本章思维导图

第一节 | 概 述

头部 head 可分为颅与面两部分。颅的内腔为颅腔，容纳脑及其被膜、相应的血管、神经、脑脊液，面部有视器、位听器、口、鼻等器官。鼻腔与口腔是呼吸道和消化道的门户。视器、位听器以及口、鼻黏膜中的味器和嗅器属特殊感受器。

一、境界与分区

头部以下颌骨下缘、下颌角、乳突尖端、上项线和枕外隆凸的连线为界与颈部区分。头部又以眶上缘、颧弓上缘、外耳门上缘至乳突的连线为界，分为后上方的颅部和前下方的面部。

二、表面解剖

（一）体表及骨性标志

头部的下述体表及骨性标志，对于头部结构的定位具有重要意义（图 1-1，图 1-2）。

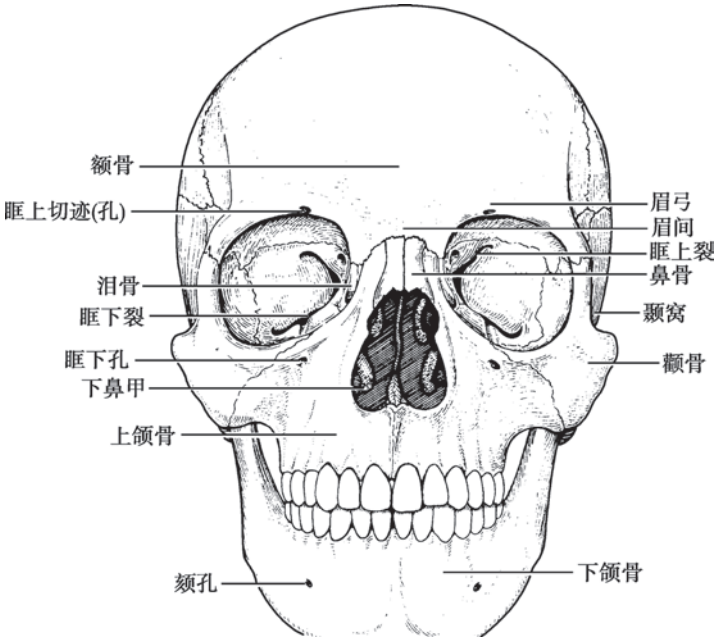


图 1-1 颅骨前面观

AR 扫描图片 体验 AR

1. 眉弓 superciliary arch 为位于眶上缘上方、额结节下方的弓状隆起，男性隆起较显著。眉弓适对大脑额叶的下缘，其内侧份的深面有额窦。

2. 眶上切迹 supraorbital notch 有时成孔，即眶上孔，位于眶上缘的内、中 1/3 交界处，距正中线约 2.5cm，眶上血管和神经由此通过。用力按压时，可引起明显压痛。据统计，两侧均呈切迹者占 59.2%，两侧成孔者占 36.1%，一侧成孔而另一侧为切迹者占 4.7%。

NOTES

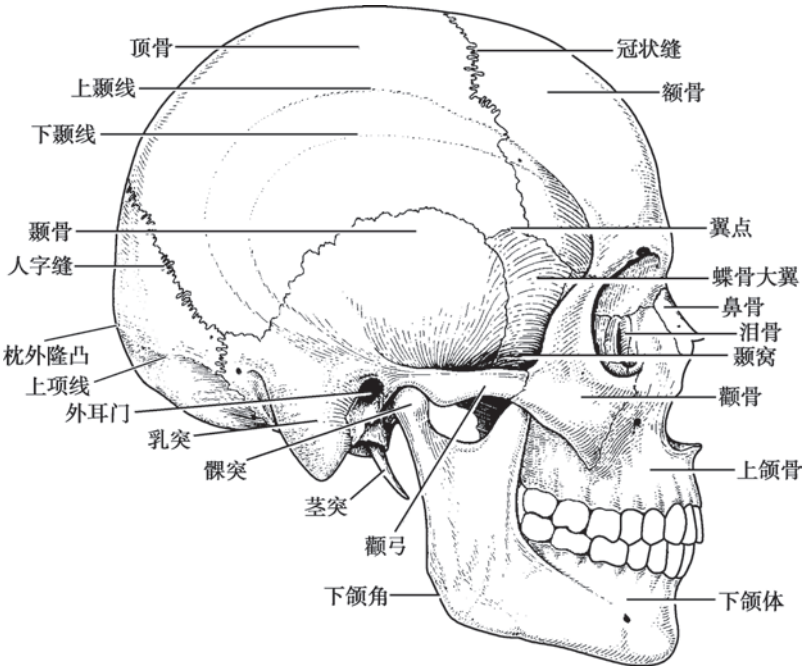


图 1-2　颅骨侧面观

3. **眶下孔** infraorbital foramen　位于眶下缘中点的下方约 0.8cm 处，眶下血管及神经由此穿过。此处可进行眶下神经阻滞麻醉。

4. **颏孔** mental foramen　位于下颌第二前磨牙根下方，下颌体上、下缘连线的中点或稍上方，距正中线约 2.5cm 处。此孔呈卵圆形，开口多向后上方，有颏血管和神经通过，为颏神经麻醉的穿刺部位。颏孔的位置和开口方向均有随年龄变化的特点，位置可随年龄的增长而逐渐上移和后移，在 7~8 岁儿童略低于成人，15 岁时接近成人位置，脱牙老人由于下颌牙槽吸收则多接近下颌体上缘；开口方向在婴儿期朝前上方或前方，6 岁以后则朝向后上方。

眶上切迹（孔）、眶下孔和颏孔的连线，一般为一条直线（图 1-1）。

5. **翼点** pterion　为额、顶、颞、蝶四骨汇合之处，位于颧弓中点上方约二横指处，多呈 H 形。翼点是颅骨的薄弱部分，其内面有脑膜中动脉沟，沟内有脑膜中动脉前支通过，此处受暴力打击时易发生骨折，并常伴有该动脉的撕裂出血，形成硬膜外血肿。

6. **颧弓** zygomatic arch　由颞骨的颧突和颧骨的颞突共同组成，全长均可触及。颧弓上缘，相当于大脑半球颞叶前端的下缘。颧弓下缘与下颌切迹间的半月形中点对应，为咬肌神经封闭及上、下颌神经阻滞麻醉的进针点。

7. **耳屏** tragus　为位于耳甲腔前方的扁平突起。在耳屏前上方约 1cm 处可触及颞浅动脉的搏动。耳屏前方也可以检查颞下颌关节的活动情况。

8. **髁突** condylar process　位于颧弓下方、耳屏前方。在张、闭口运动时，可触及髁突向前、后滑动，若髁突滑动受限，将导致张口困难。

9. **下颌角** angle of mandible　位于下颌体下缘与下颌支后缘相交处，有较明显的性别差异。下颌角位置突出，骨质较为薄弱，为下颌骨骨折的好发部位。

10. **乳突** mastoid process　位于耳垂后方，其基底部的前内方有茎乳孔，面神经由此孔出颅。在乳突后部的内面有乙状窦沟，容纳乙状窦。乳突根治术时，须注意勿伤及面神经和乙状窦。

11. **前囟点** bregma　为冠状缝与矢状缝的相交点，又名冠矢点。新生儿此处的颅骨骨化尚未完成，仍为结缔组织膜性连接，呈菱形，称为**前囟** anterior fontanelle，在 1~2 岁时闭合。临床上可借前囟的膨出或内陷，判断颅内压的高低。

12. 人字点 lambda　为矢状缝与人字缝的相交点。有的人此处呈一线性凹陷，可以触知。新生儿的后囟即位于此处。后囟较前囟小，呈三角形，出生后 3~6 个月即闭合。患佝偻病和脑积水时，前、后囟均闭合较晚。

13. 枕外隆凸 external occipital protuberance　是位于枕骨外面正中的最突出的隆起，与枕骨内面的窦汇相对应。枕外隆凸的下方有枕骨导血管，颅内压增高时此导血管常扩张，施行颅后窝开颅术时若沿枕外隆凸做正中切口，注意勿伤及导血管和窦汇，以免导致大出血。

14. 上项线 superior nuchal line　为自枕外隆凸向两侧延伸至乳突的骨嵴，内面与横窦平齐。

（二）体表投影

为了判定脑膜中动脉和大脑半球上外侧面主要沟回的体表投影，可先确定以下 6 条标志线（图 1-3）。①下水平线：通过眶下缘与外耳门上缘；②上水平线：经过眶上缘，与下水平线平行；③矢状线：是从鼻根越颅顶正中线到枕外隆凸的弧线；④前垂直线：通过颧弓中点；⑤中垂直线：经髁突中点；⑥后垂直线：经过乳突基部后缘。这些垂直线向上延伸，与矢状线相交。

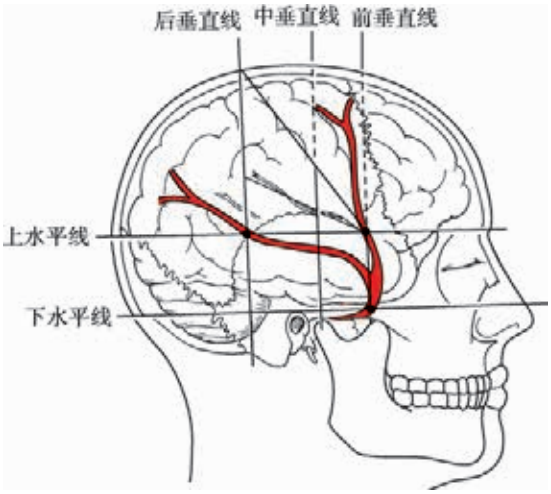


图 1-3　大脑主要沟回和脑膜中动脉的体表投影

1. 脑膜中动脉的投影　本干经过前垂直线与下水平线交点；前支通过前垂直线与上水平线的交点；后支则经过后垂直线与上水平线的交点。脑膜中动脉的分支状况，时有变异。探查前支，钻孔部位在距额骨颧突后缘和颧弓上缘各 4.5cm 的两线相交处；探查后支，则在外耳门上方 2.5cm 处进行。

2. 中央沟的投影　在前垂直线和上水平线交点与后垂直线和矢状线交点的连线上，介于中垂直线与后垂直线间的一段。

中央沟位于冠状缝的后方约两横指处，且与冠状缝平行，其上端在鼻根与枕外隆凸连线中点后方 1cm 处。

3. 中央前、后回的投影　分别位于中央沟投影线前、后各 1.5cm 宽的范围内。

4. 运动性语言中枢的投影　通常位于左侧大脑半球额下回后部的运动性语言中枢，其投影区在前垂直线与上水平线相交点稍上方。

5. 外侧沟的投影　其后支位于上水平线与中央沟投影线夹角的等分线上，前端起自翼点，沿颞骨鳞部上缘的前份向后，终于顶结节下方不远处。

6. 大脑下缘的投影　为由鼻根中点上方 1.25cm 处开始向外，沿眶上缘向后，经颧弓上缘、外耳门上缘至枕外隆凸的连线。

第二节 | 面　部

面部可划分为眶区、鼻区、口区和面侧区，面侧区又分为颊区、腮腺咬肌区和面侧深区。本节仅介绍面部浅层结构、腮腺咬肌区和面侧深区。

一、面部浅层结构

（一）皮肤和浅筋膜

面部皮肤薄而柔软，有弹性。移动性视其与深部组织连接的松紧情况而定，睑部连接疏松，鼻尖

等部位连接紧密。面部皮肤含有较多的皮脂腺、汗腺和毛囊，是皮脂腺囊肿和疖肿的好发部位。浅筋膜由疏松结缔组织构成，其中颊部脂肪聚成的团块，称颊脂体。睑部皮下组织少而疏松，此部位易形成水肿。浅筋膜内有神经、血管和腮腺管穿行。由于血供丰富，面部创口愈合快，抗感染能力亦较强，但创伤时出血较多。

面静脉与颅内的海绵窦借多条途径相交通，因此面部感染有向颅内扩散的可能，尤其是口裂以上，两侧口角至鼻根的三角形区域，因该处面静脉缺乏静脉瓣，感染向颅内扩散的可能性更大，被称为“危险三角区”。面部的小动脉有丰富的内脏运动神经分布，反应灵敏，当情绪激动或患某些疾病时，面部的色泽也随之变化。

（二）面肌

面肌属于皮肌，薄而纤细，起自面颅诸骨或筋膜，止于皮肤，收缩时使面部呈现各种表情，故又称表情肌。面肌主要集中在眼裂、口裂和鼻孔的周围。面肌由面神经支配，面神经受损时，可引起面瘫。

（三）血管、淋巴引流和神经

1. 血管　分布于面部浅层的主要动脉为面动脉，有同名静脉伴行（图 1-4）。

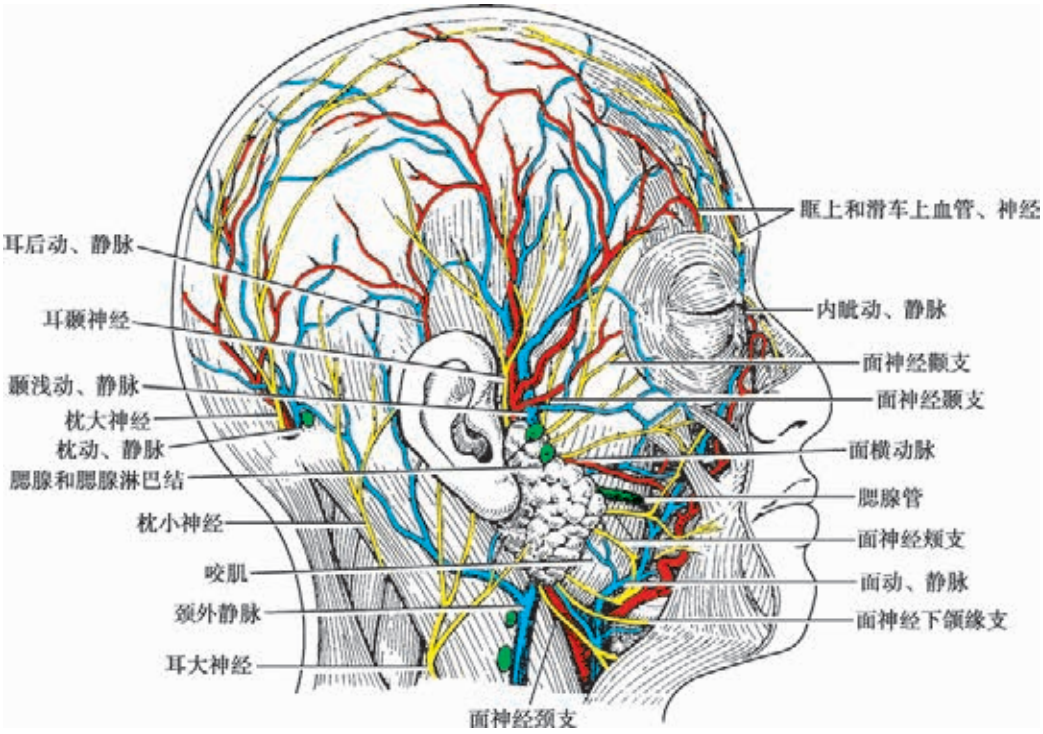


图 1-4　面部浅层结构

（1）**面动脉** facial artery：于颈动脉三角内起自颈外动脉，穿经下颌下三角，在咬肌止点前缘处出现于面部。面动脉行程迂曲，斜向前上行，经口角和鼻翼外侧至内眦，改称**内眦动脉** angular artery。面动脉的搏动在下颌骨下缘与咬肌前缘相交处可以触及。面动脉供区出血时，压迫此点可有一定的止血作用。面动脉的后方有面静脉伴行，浅面有部分面肌覆盖，并有面神经的下颌缘支和颈支越过。面动脉的分支有下唇动脉、上唇动脉和鼻外侧动脉。

（2）**面静脉** facial vein：起自内眦静脉，伴行于面动脉的后方，位置较浅，至下颌角下方与下颌后静脉的前支汇合成面总静脉，穿深筋膜，注入颈内静脉。面静脉经眼静脉与海绵窦相交通。口角平面以上的一段面静脉通常无瓣膜，面肌的收缩可促使血液逆流进入颅内。

2. 淋巴　面部浅层的淋巴管非常丰富，吻合成网。这些淋巴管通常注入下颌下淋巴结和颏下淋巴结。此外，面部还有一些不恒定的淋巴结，如位于眶下孔附近的颧淋巴结，颊肌表面的颊淋巴结和

位于咬肌前缘处的下颌淋巴结，以上 3 群淋巴结的输出管均注入下颌下淋巴结。

3. 神经　面部的感觉神经为三叉神经，面肌的运动神经是面神经的分支。

（1）**三叉神经** trigeminal nerve：为混合神经，发出眼神经、上颌神经和下颌神经 3 大分支，其感觉支除分布于面深部外，终末支穿面颅各孔，分布于相应区域的皮肤。以下只介绍 3 个较大的分支。

1）**眶上神经** supraorbital nerve：为眼神经的分支，与同名血管伴行。由眶上切迹或孔穿出至皮下，分布于额部皮肤。

2）**眶下神经** infraorbital nerve：为上颌神经的分支，与同名血管伴行，穿出眶下孔，在提上唇肌的深面下行，分为数支，分布于下睑、鼻背外侧及上唇的皮肤。

3）**颏神经** mental nerve：为下颌神经的分支，与同名血管伴行，出颏孔，在降口角肌深面分为数支，分布于下唇及颏区的皮肤。

三叉神经 3 个主支在面部的分布以眼裂和口裂为界，眼裂以上为眼神经的分支分布，口裂以下为下颌神经的分支分布，两者之间为上颌神经的分支分布（图 1-5）。

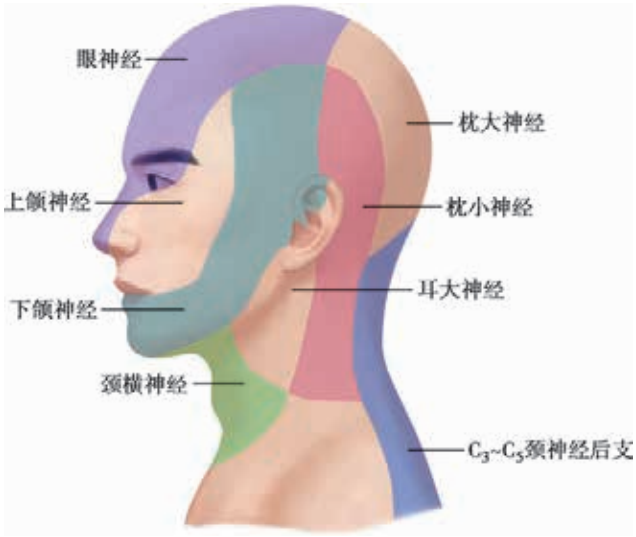


图 1-5　三叉神经在头面部的分布区示意图

（2）**面神经** facial nerve：由茎乳孔出颅，向前穿入腮腺，先分为上、下两干，再各分为数支并相互交织成丛，最后呈扇形分为 5 组分支，支配面肌。

1）**颞支** temporal branch：有 1~2 支，多为 2 支，经下颌骨髁突浅面或前缘，距耳屏前 1.0~1.5cm 处出腮腺上缘，越过颧弓后段浅面，行向前上方，分布至枕额肌额腹、眼轮匝肌的上份及耳部肌。

2）**颧支** zygomatic branch：有 1~4 支，多为 2~3 支，经腮腺上前缘穿出，上部分支较细，行向前上方，经耳轮脚与外眦连线的中 1/3 段，越颧骨表面至上、下睑眼轮匝肌；下部分支较粗，沿颧弓下方平均 1.3mm 向前至颧肌和上唇方肌深面，分布至此二肌。在做翼点入路开颅时，切口应尽量靠近耳屏，分离浅筋膜时，应注意不要损伤面神经的颞支和颧支，以免引起术侧额纹消失、眼睑不能闭合。

3）**颊支** buccal branch：出腮腺前缘，支配颊肌和口裂周围诸肌。

4）**下颌缘支** marginal mandibular branch：从腮腺下端穿出后，行于颈阔肌深面，越过面动、静脉的浅面，沿下颌骨下缘前行，支配下唇诸肌及颏肌。

5）**颈支** cervical branch：由腮腺下端穿出，在下颌角附近至颈部，行于颈阔肌深面，并支配该肌。

二、面侧区

面侧区为位于颧弓、鼻唇沟、下颌骨下缘与胸锁乳突肌上份前缘之间的区域，包括颊区、腮腺咬肌区和面侧深区。本节重点介绍后两个区域。

（一）腮腺咬肌区

此区主要结构为腮腺、咬肌以及有关的血管、神经等。

1. 腮腺 parotid gland　略呈锥体形，底向外侧，尖向内侧突向咽旁，可分为浅、深两部，通常以下颌骨后缘或以穿过腮腺的面神经丛作为两者的分界（图 1-6）。

（1）腮腺的位置和毗邻：腮腺位于面侧区，上缘邻接颧弓、外耳道和颞下颌关节；下平下颌角；前邻咬肌、下颌支和翼内肌的后缘，浅部向前延伸，覆盖于咬肌后份的浅面；后缘邻接乳突前缘及胸锁乳

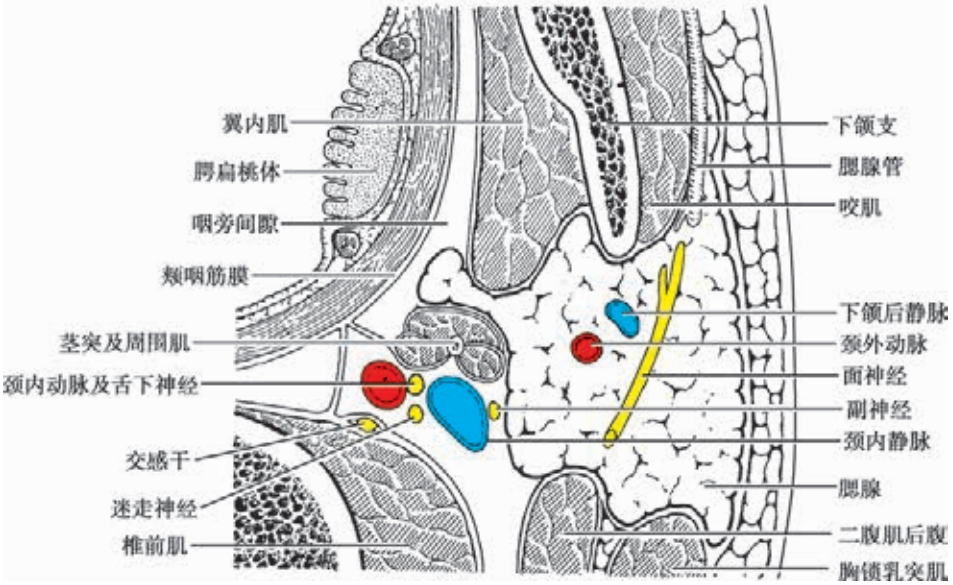


图 1-6　腮腺和面侧区的横断面(左侧,下面观)

突肌前缘的上份;深部位于下颌后窝内及下颌支的深面。腮腺的深面与茎突诸肌及深部血管、神经相邻。这些肌肉与血管、神经(包括颈内动、静脉,舌咽、迷走、副及舌下神经)共同形成“腮腺床”,紧贴腮腺的深面,并借茎突与位于其浅面的颈外动脉分开(图 1-7,图 1-8)。

(2)腮腺咬肌筋膜:为颈深筋膜浅层向上的延续,在腮腺后缘分为深、浅两层,包绕腮腺形成腮腺鞘,两层在腮腺前缘处融合,覆盖于咬肌表面,称为咬肌筋膜。

腮腺鞘与腮腺结合紧密,并发出间隔,深入到腺实质内,将腮腺分隔成许多小叶。由于腮腺有致密的筋膜鞘包裹,炎症时常引起剧痛。腮腺鞘的浅层特别致密,而深层薄弱且不完整,腮腺化脓时,脓肿因不易从浅层穿透而穿入深部,形成咽旁脓肿或穿向颈部。因化脓性腮腺炎多为小叶性脓肿,故在切开排脓时,应注意引流每一脓腔。

(3)**腮腺管** parotid duct:由腮腺浅部的前缘发出,在颧弓下一横指处,向前横行越过咬肌表面,至

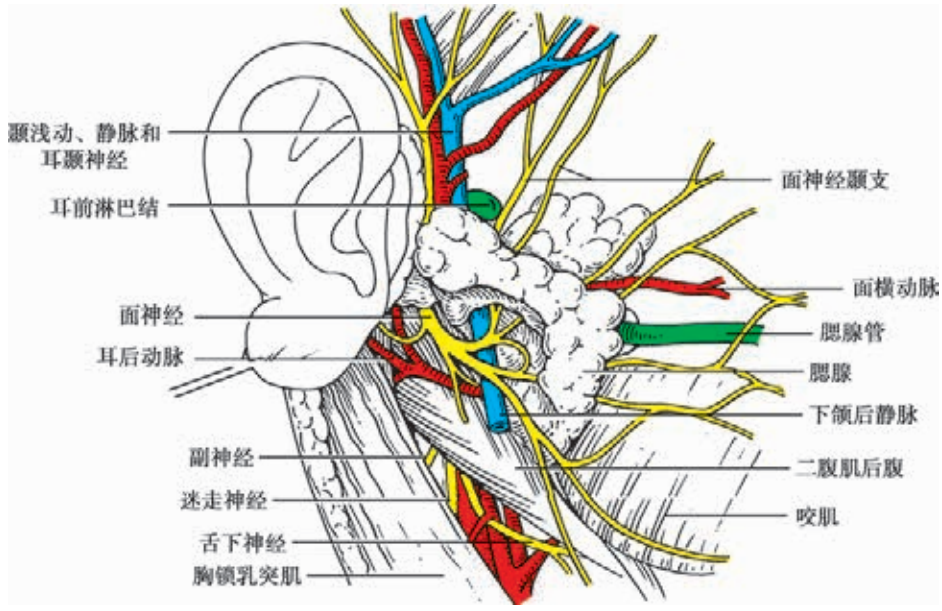


图 1-7　腮腺及穿经腮腺的结构

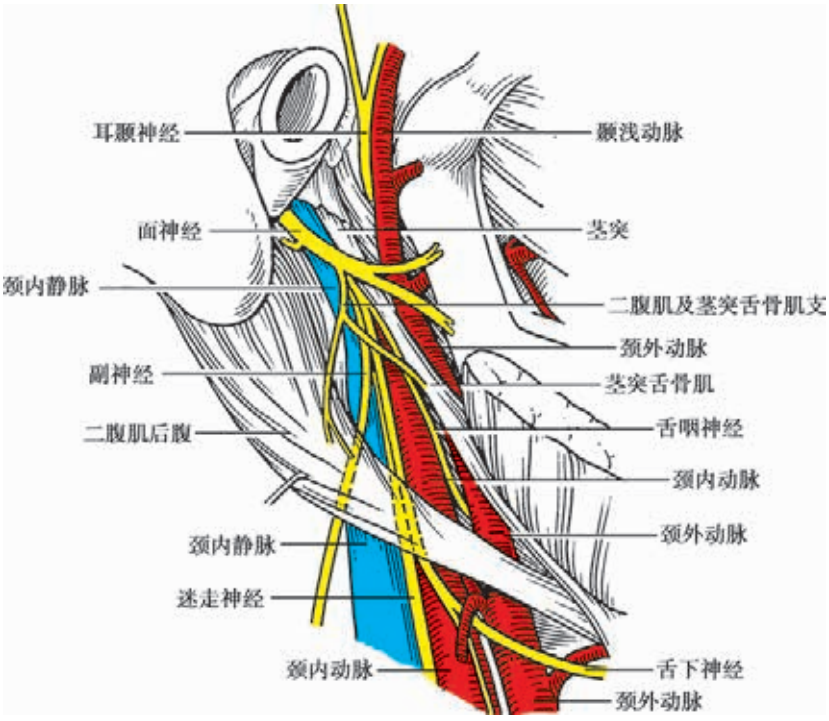


图 1-8　腮腺深面的结构

咬肌前缘急转向内侧，穿颊肌，在颊黏膜下潜行一段距离，然后开口于与上颌第二磨牙相对处的颊黏膜上。开口处黏膜隆起，称腮腺乳头，可经此乳头插管，进行腮腺管造影。用力咬合时，在咬肌前缘处可以触摸到腮腺管。腮腺管的体表投影相当于自鼻翼与口角间的中点至耳屏间切迹连线的中 1/3 段。

（4）**腮腺淋巴结** parotid lymph node：位于腮腺表面和腺实质内。浅淋巴结引流耳郭、颅顶前部和面上部的淋巴，深淋巴结收集外耳道、中耳、鼻、腭和颊深部的淋巴，两者均注入颈外侧淋巴结。

2. 面神经与腮腺的关系　**面神经** facial nerve 在颅外的行程中，因穿经腮腺而分为 3 段。

第 1 段：是面神经干从茎乳孔穿出至进入腮腺以前的一段，位于乳突与外耳道之间的切迹内。此段长 1~1.5cm，向前经过茎突根部的浅面。此段虽被腮腺所遮盖，但尚未进入腮腺实质内，故显露面神经主干可在此处进行。

第 2 段：为腮腺内段。面神经主干于腮腺后内侧面进入腮腺，在腮腺内通常分为上、下两干，再发出分支，彼此交织成丛，最后形成颞、颧、颊、下颌缘、颈 5 组分支。面神经位于颈外动脉和下颌后静脉的浅面。正常情况下，面神经外膜与腮腺组织容易分离，但在病变时二者常紧密粘连，术中分离较为困难。腮腺肿瘤可压迫面神经，引起面瘫。

第 3 段：为面神经穿出腮腺以后的部分。面神经的 5 组分支，分别由腮腺浅部的上缘、前缘和下端穿出，呈扇形分布，至各相应区域支配面肌。

3. 穿经腮腺的血管和神经　纵行的有颈外动脉，颞浅动、静脉，下颌后静脉及耳颞神经；横行的有上颌动、静脉，面横动、静脉和面神经及其分支。上述血管、神经的位置关系，由浅入深依次为：面神经及其分支，下颌后静脉，颈外动脉及耳颞神经。

（1）**下颌后静脉** retromandibular vein：颞浅静脉和上颌静脉与同名动脉伴行，穿入腮腺，汇合形成下颌后静脉，在颈外动脉的浅面下行，分为前、后两支，穿出腮腺。前支与面静脉汇合成面总静脉，注入颈内静脉；后支与耳后静脉合成颈外静脉。

（2）**颈外动脉** external carotid artery：由颈部上行，经二腹肌后腹和茎突舌骨肌深面，入下颌后窝，由深面穿入腮腺，行于下颌后静脉的前内侧，至下颌颈平面分为两个终支。上颌动脉行经下颌颈内侧入颞下窝；颞浅动脉在腮腺深面发出面横动脉，然后越颧弓至颞区。

NOTES

（3）**耳颞神经** auriculotemporal nerve：穿入腮腺鞘，经腮腺深面至颞区。当耳颞神经因腮腺肿胀或受肿瘤压迫时，可引起由颞区向颅顶部放射的剧痛。

4. 咬肌 masseter muscle　起自颧弓下缘及其深面，止于下颌支外侧面和咬肌粗隆。该肌的后上部为腮腺所覆盖，表面覆以咬肌筋膜，浅面有面横动脉、腮腺管、面神经的颊支和下颌缘支横过。咬肌与颞肌、翼内肌、翼外肌共同组成咀嚼肌（图 1-9），它们都作用于颞下颌关节，受三叉神经第 3 支的运动纤维支配。

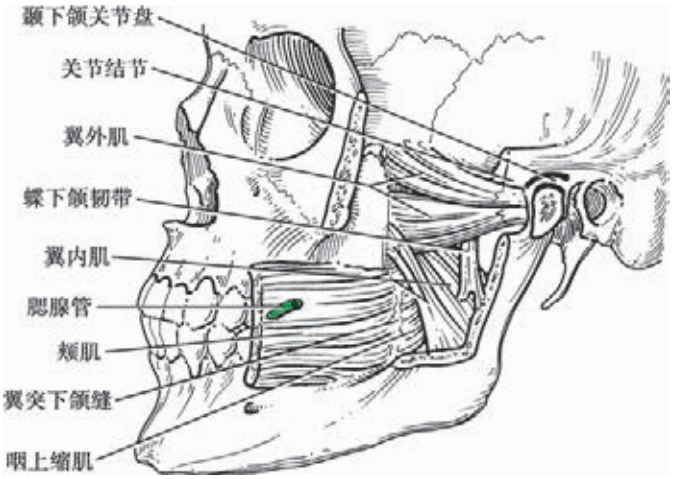


图 1-9　咀嚼肌

（二）面侧深区

此区位于颅底下方，口腔及咽的外侧，其上部通颞窝。

1. 境界　面侧深区由顶、底和四壁围成，顶为蝶骨大翼的颞下面，底平下颌骨下缘，前壁为上颌骨体的后面，后壁为腮腺深部，外侧壁为下颌支，内侧壁为翼突外侧板和咽侧壁（图 1-10）。

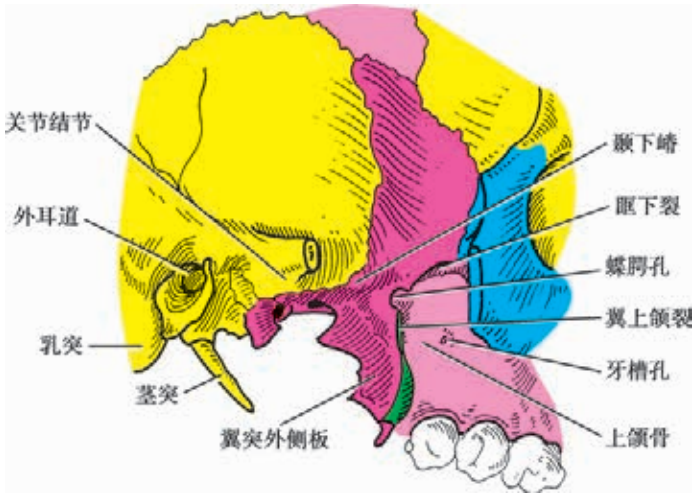


图 1-10　面侧深区的境界

2. 内容　面侧深区有翼内、外肌及出入颅底的血管、神经通过。翼静脉丛与上颌动脉位于颞下窝浅部，翼内肌、翼外肌、下颌神经及其分支位于深部（图 1-11，图 1-12）。

（1）翼内、外肌

1）**翼内肌** medial pterygoid muscle：起自翼窝，肌纤维斜向外下，止于下颌支内侧面的翼肌粗隆。

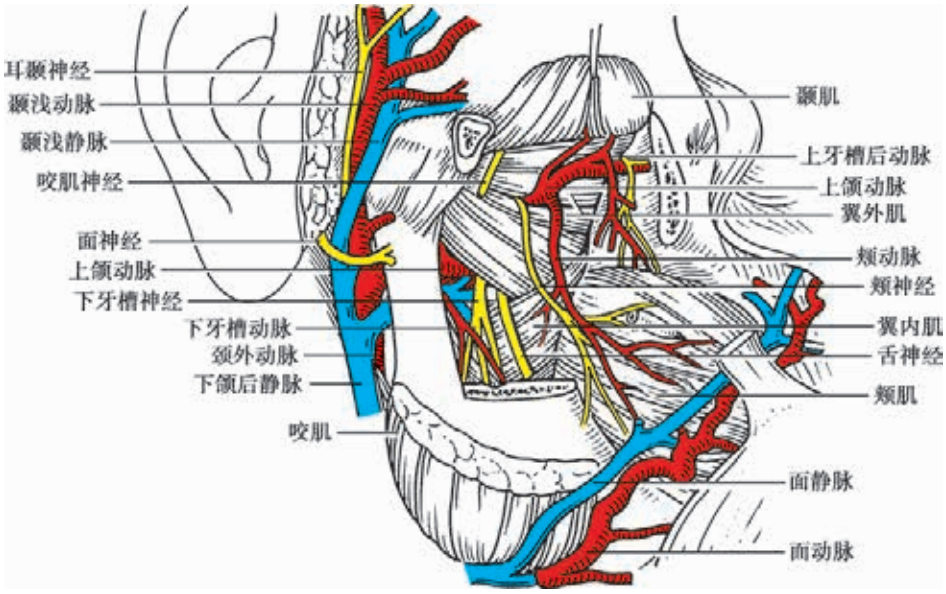


图 1-11　面侧深区的血管、神经(浅部)

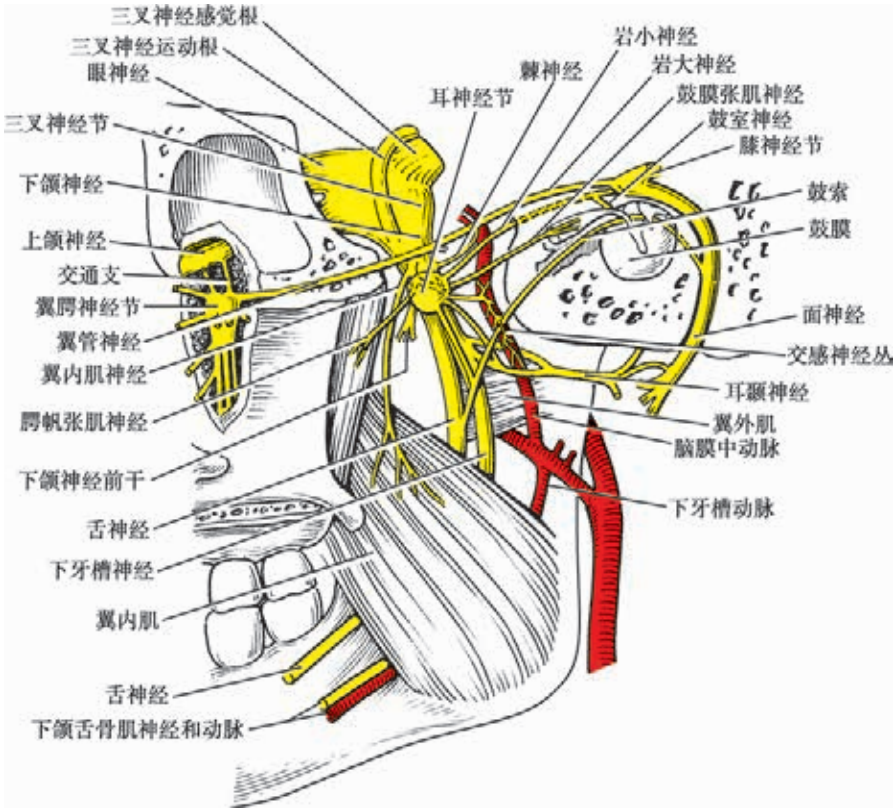


图 1-12　颞下窝内侧部的结构(切除部分颅骨,从内侧面观)

翼内肌单侧收缩时,使下颌骨向对侧移动,两侧同时收缩时,使下颌骨上提和前移。

2)**翼外肌** lateral pterygoid muscle:有两头,上头起自蝶骨大翼的颞下面,下头起自翼突外侧板的外面。两束肌纤维均斜向外后方,止于下颌颈前面的翼肌凹。

翼内肌位于颞下窝的下内侧部,翼外肌位于上外侧部。两肌腹间及其周围的疏松结缔组织中,有血管、神经交错穿行。

NOTES

（2）**翼静脉丛** pterygoid venous plexus：是位于颞下窝内，翼内肌、翼外肌与颞肌之间的静脉丛。翼静脉丛收纳与上颌动脉分支伴行的静脉，最后汇合成上颌静脉，回流到下颌后静脉。翼静脉丛与上颌动脉位于颞下窝的浅部；翼内肌、翼外肌、下颌神经及其分支则位于颞下窝的深部。

翼静脉丛通过眼下静脉和面深静脉与面静脉相通，并经卵圆孔静脉丛及破裂孔导血管与海绵窦相通，故口、鼻、咽等部的感染，可沿上述途径蔓延至颅内。

（3）**上颌动脉** maxillary artery：平下颌颈高度起自颈外动脉，经下颌颈的深面入颞下窝，行经翼外肌的浅面或深面，经翼上颌裂入翼腭窝。上颌动脉以翼外肌为标志可分为 3 段（图 1-13）。

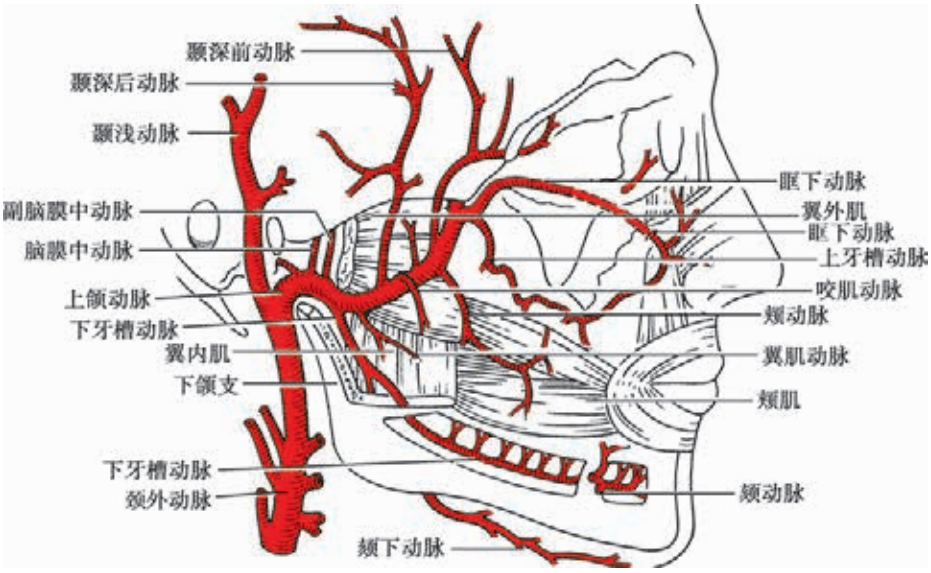


图 1-13　上颌动脉的行程及其分支

第 1 段：位于下颌颈深面，自起点至翼外肌下缘。其主要分支有：①**下牙槽动脉** inferior alveolar artery 经下颌孔入下颌管，分支至下颌骨、下颌牙及牙龈，终支出颏孔，分布于颏区；②**脑膜中动脉** middle meningeal artery 行经翼外肌深面，穿耳颞神经两根之间垂直上行，经棘孔入颅，分布于颞顶区内面的硬脑膜。

第 2 段：位于翼外肌的浅面或深面，分支至翼内肌、翼外肌、咬肌和颞肌，另发出**颊动脉** buccal artery 与颊神经伴行，分布于颊肌及颊黏膜。

第 3 段：位于翼腭窝内，主要分支有：①**上牙槽后动脉** posterior superior alveolar artery 向前下穿入上颌骨后面的牙槽孔，分布于上颌窦，上颌后份的牙槽突、牙、牙龈等；②**眶下动脉** inferior orbital artery 经眶下裂、眶下管，出眶下孔，沿途发出分支，分布于上颌前份的牙槽突、牙、牙龈，最后分布于下睑及眶下方的皮肤。

（4）**下颌神经** mandibular nerve：为三叉神经最大的分支，自卵圆孔出颅进入颞下窝，主干短，位于翼外肌的深面。下颌神经发出的运动支支配咀嚼肌，包括翼内肌神经，翼外肌神经，颞深前、后神经和咬肌神经。下颌神经还发出下述 4 个感觉支（图 1-14）。

1）**颊神经** buccal nerve：经翼外肌两头之间穿出，沿下颌支前缘的内侧下行至咬肌前缘，穿颊肌分布于颊黏膜、颊侧牙龈，另有分支穿颊脂体分布于颊区和口角的皮肤。

2）**耳颞神经** auriculotemporal nerve：以两根起自下颌神经，环绕脑膜中动脉，然后又合成一干，沿翼外肌深面，绕下颌骨髁突的内侧至其后方转向上行，穿入腮腺鞘，于腮腺上缘处浅出，分布于外耳道、耳郭及颞区的皮肤。

3）**舌神经** lingual nerve：经翼外肌深面下行，途中接受鼓索的味觉纤维和副交感纤维，继续向前

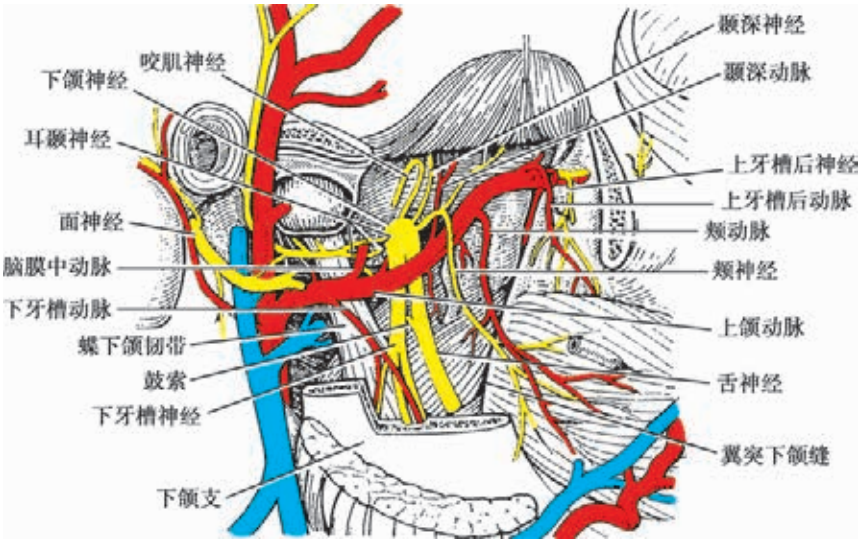


图 1-14　面侧深区的血管、神经（深部）

下行，穿经下颌支与翼内肌之间，达下颌下腺的上方，再沿舌骨舌肌的浅面前行至口底，分布于下颌舌侧牙龈、下颌下腺、舌下腺、舌前 2/3 及口底的黏膜。

4）**下牙槽神经** inferior alveolar nerve：位于舌神经的后方，与同名动、静脉伴行，经下颌孔，入下颌管，发支分布于下颌骨及下颌诸牙。出颏孔后称颏神经，分布于颏区皮肤。

三、面部的间隙

面部的间隙位于颅底与上、下颌骨之间，是散在于骨、肌肉与筋膜之间的间隙，彼此相通。间隙内充满疏松结缔组织，感染可沿间隙扩散。主要介绍以下 3 个间隙（图 1-15）。

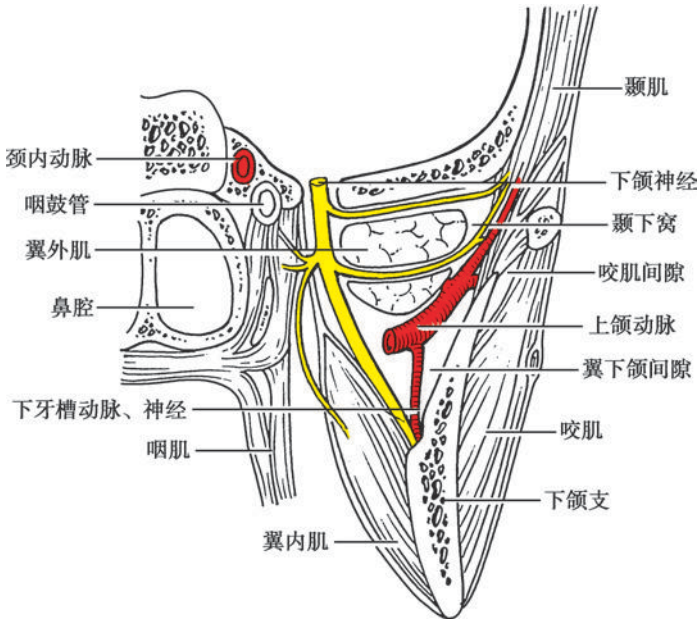


图 1-15　咬肌间隙和翼下颌间隙（冠状切面）

1. 咬肌间隙 masseter space　位于咬肌深部与下颌支上部之间的间隙，咬肌的血管、神经即通过下颌切迹穿入此隙，从深面进入咬肌。此间隙的前方紧邻下颌第三磨牙，许多牙源性感染如第三磨牙

冠周炎、牙槽脓肿和下颌骨骨髓炎等均有可能扩散至此间隙。

2. 翼下颌间隙 pterygomandibular space　位于翼内肌与下颌支之间，与咬肌间隙仅隔下颌支，两间隙经下颌切迹相通。上界为翼外肌下缘，下界是翼内肌在下颌支附着处，前界为颞肌、颊肌，后界为腮腺和下颌支后缘。间隙内容纳下牙槽神经、舌神经，下牙槽动、静脉及疏松结缔组织。翼下颌间隙向前与颊肌和咬肌之间的颊间隙相通，向后隔颈深筋膜浅层与咽旁间隙相邻，向上与颞下间隙相通。翼下颌间隙的感染常来自下颌磨牙的炎症。下牙槽神经阻滞麻醉就是把药液注射于此间隙内。

3. 舌下间隙 sublingual space　呈马蹄铁形，上界为口底黏膜，下界为下颌舌骨肌及舌骨舌肌，前外侧为下颌舌骨肌起点以上的下颌骨体内侧面骨壁，后界止于舌根。间隙内有舌下腺、下颌下腺的深部及腺管、下颌下神经节、舌神经、舌下神经和舌下血管等。舌下间隙向后在下颌舌骨肌群后缘处与下颌下间隙相交通，向后上与翼下颌间隙相通，在前方两侧舌下间隙彼此相通。

第三节 | 颅　部

颅部由颅顶、颅底和颅腔三部分组成。颅顶又分为额顶枕区和颞区，并包括其深面的颅顶诸骨。颅底有内、外面之分。内面分为颅前窝、颅中窝和颅后窝 3 部分。颅底有许多重要的孔道，是神经、血管出入颅的部位。

一、颅顶

（一）额顶枕区

1. 境界　前为眶上缘，后为枕外隆凸和上项线，两侧借上颞线与颞区分界。

2. 层次　覆盖于此区的软组织由浅入深分为五层，依次为：皮肤、浅筋膜（皮下组织）、帽状腱膜及颅顶肌（额、枕肌）、腱膜下间隙和颅骨外膜（图 1-16）。其中，浅部 3 层紧密连接，难以将其各自分开，因此常将此 3 层合称“头皮”。深部两层连接疏松，较易分离。

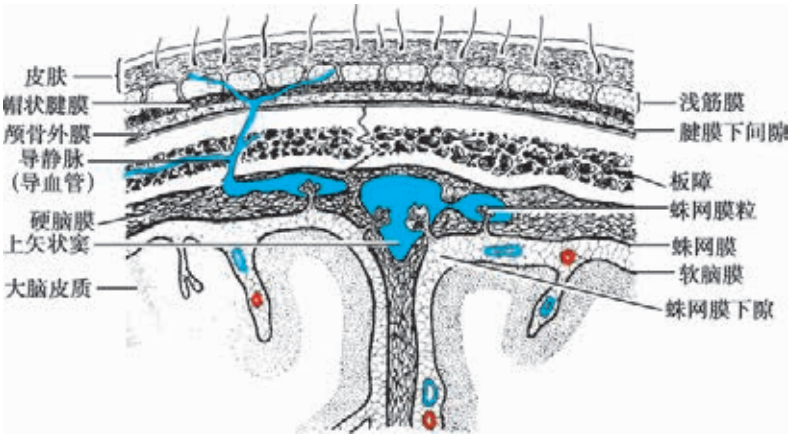


图 1-16　颅顶结构层次（冠状切面）

（1）皮肤：此区皮肤厚而致密，并有两个显著特点，一是含有大量毛囊、汗腺和皮脂腺，为疖肿或皮脂腺囊肿的好发部位；二是具有丰富的血管，外伤时易出血，但创口愈合较快。

（2）浅筋膜：由致密结缔组织和脂肪组织构成，并有许多结缔组织小梁，使皮肤和帽状腱膜紧密相连，并将脂肪分隔成许多小格，内有血管和神经穿行。感染时渗出物不易扩散，早期即可压迫神经末梢引起剧痛。此外，小格内的血管，多被周围结缔组织固定，创伤时血管断端不易自行收缩闭合，故出血较多，常需压迫或缝合止血。浅筋膜内的血管和神经可分为前、后、外 3 组（图 1-17）。

1）前组：又包括内、外侧两组。外侧组距正中线约 2.5cm，有眶上动脉、眶上静脉和眶上神经。内

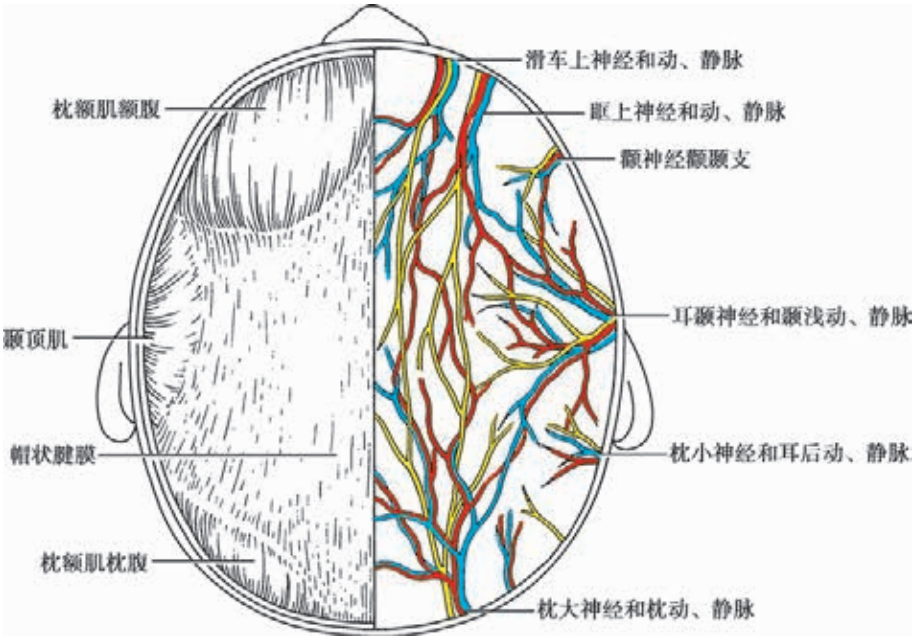


图 1-17　枕额肌及颅顶部的血管、神经

侧组距正中线约 2cm，有滑车上动脉、滑车上静脉和滑车上神经。眶上动脉系眼动脉的分支，与眶上神经伴行，在眼眶内行于上睑提肌和眶上壁之间，至眶上缘穿过眶上孔（切迹）到达额部。滑车上动脉是眼动脉的终支之一，与滑车上神经伴行，在外侧组的内侧绕额切迹至额部。上述两组动脉和神经的伴行情况，常是眶上动脉在眶上神经的外侧，滑车上动脉在滑车上神经的内侧。眶上神经和滑车上神经都是眼神经的分支，所以三叉神经痛患者可在眶上缘的内、外 1/3 处有压痛。

2）后组：枕动脉和枕大神经分布于枕部。枕动脉是颈外动脉的分支，从颈部向后走行，经颞骨乳突的枕动脉沟，斜穿枕部一些肌肉而达枕部皮下。枕大神经穿过项深部肌群后，在上项线平面距正中线 2cm 处穿斜方肌腱膜，然后和枕动脉伴行，走向颅顶。枕动脉在枕大神经外侧，两者间有一定的距离。封闭枕大神经可于枕外隆凸下方一横指处，向两侧约 2cm 处进行。

颅顶的动脉有广泛的吻合，不但左右两侧互相吻合，而且颈内动脉系统和颈外动脉系统也互相联系，所以头皮在发生大块撕裂时也不易坏死。由于血管、神经从四周向颅顶走行，所以因开颅手术而做皮瓣时，皮瓣的蒂应在下方。瓣蒂应是血管和神经干所在部位，以保证皮瓣的营养。而做一般切口则应呈放射状，以免损伤血管和神经。

颅顶的神经都走行在皮下组织中，而且分布互相重叠，所以局部麻醉时须将药物注射在皮下组织内，皮下组织内有粗大的纤维束，注射时可感到阻力较大。因神经分布互相重叠，故阻滞一支神经常常得不到满意的效果，应当将神经阻滞的范围扩大。

3）外侧组：包括耳前和耳后两组，来源于颞区（见后述）。

（3）**帽状腱膜** epicranial aponeurosis：前连枕额肌的额腹，后连枕腹，两侧逐渐变薄，续于颞筋膜。整个帽状腱膜都很厚实坚韧，并与浅层的皮肤和浅筋膜紧密相连，被称为头皮。

头皮外伤若未伤及帽状腱膜，则伤口裂开不明显；若帽状腱膜同时受伤，由于枕额肌的牵拉则伤口裂开，尤以横向裂口为甚。缝合头皮时一定要将此层缝好，一方面可以减少皮肤的张力，有利于伤口愈合，另一方面也有利于止血。开颅术后因脑水肿和颅内压高，此时硬脑膜张力较大无法缝合，可以使用人工脑膜进行修补。自体筋膜因其良好的生物相容性和较低的排斥反应风险，通常是首选的修补材料。这样可以避免脑脊液漏及颅内感染，同时也要密缝帽状腱膜。

（4）**腱膜下间隙** subaponeurotic space：此层又称帽状腱膜下疏松结缔组织，是位于帽状腱膜与骨

膜之间的薄层疏松结缔组织。此间隙范围较广，前至眶上缘，后达上项线。头皮借此层与颅骨外膜疏松连接，故移动性大，开颅时可经此间隙将皮瓣游离后翻起，头皮撕脱伤也多沿此层分离。

腱膜下间隙出血易广泛蔓延，形成较大的血肿，瘀斑可出现于鼻根及上眼睑皮下。此间隙内的静脉，经导静脉与颅骨的板障静脉及颅内的硬脑膜静脉窦相通，若发生感染，可经上述途径继发颅骨骨髓炎或向颅内扩散，因此此层被认为是颅顶部的“危险层”。

（5）颅骨外膜：由致密结缔组织构成，借少量结缔组织与颅骨表面相连，二者易于剥离。严重的头皮撕脱伤可将头皮连同部分骨膜一并撕脱。骨膜与颅缝紧密愈着，骨膜下血肿常局限于一块颅骨的范围内。

（二）颞区

1. 境界　位于颅顶的两侧，介于上颞线与颧弓上缘之间。

2. 层次　此区的软组织，由浅入深亦有 5 层，依次为：皮肤、浅筋膜、颞筋膜、颞肌和颅骨外膜。

（1）皮肤：颞区的皮肤移动性较大，手术时无论选择纵行还是横行切口，均易缝合，愈合后的瘢痕亦不明显。

（2）浅筋膜：所含脂肪组织较少。血管和神经可分为耳前和耳后两组。

1）耳前组：有颞浅动脉、颞浅静脉和耳颞神经，三者伴行，出腮腺上缘，越颧弓到达颞区。颞浅动脉为颈外动脉的两终支之一，其搏动可在耳屏前方触及，该动脉在颧弓上方 2~3cm 处分为前、后两支；颞浅静脉汇入下颌后静脉；耳颞神经是三叉神经第三支下颌神经的分支，可在耳轮脚前方进行局部阻滞麻醉。

2）耳后组：有耳后动脉、耳后静脉和枕小神经，分布于颞区后部。耳后动脉起自颈外动脉；耳后静脉汇入颈外静脉；枕小神经来自第 2、3 颈神经前支，属颈丛的分支。

（3）**颞筋膜** temporal fascia：上方附着于上颞线，向下分为深、浅两层，浅层附着于颧弓的外面，深层附着于颧弓的内面。两层之间夹有脂肪组织，颞中动脉（发自上颌动脉）及颞中静脉由此经过。

（4）**颞肌** temporal muscle：呈扇形，起自颞窝和颞筋膜深面，前部肌纤维向下，后部肌纤维向前，逐渐集中，经颧弓深面，止于下颌骨的冠突（图 1-18）。经颞区开颅术切除部分颞骨鳞部后，颞肌和颞筋

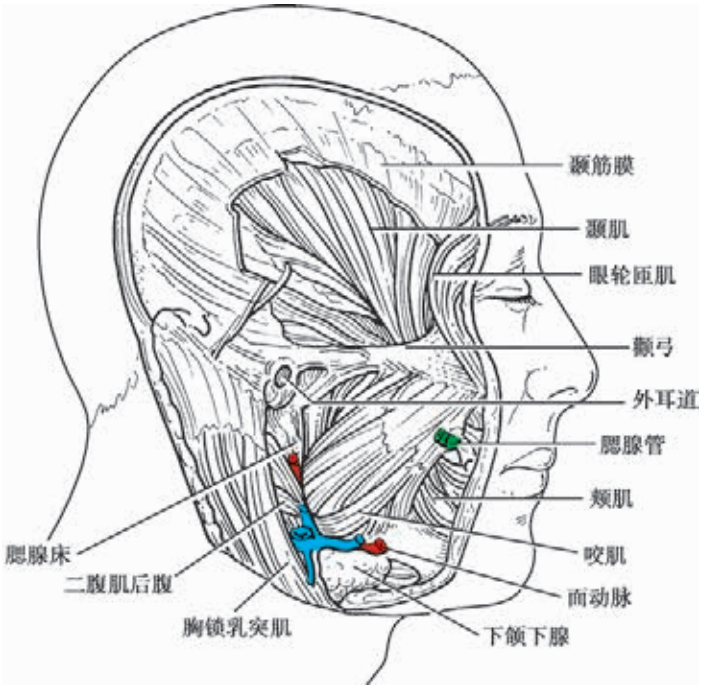


图 1-18　颞区层次结构

膜有保护脑膜和脑组织的作用，故开颅减压术常采用颞区入路。颞肌深部有颞深血管和神经，颞深动脉来自上颌动脉，颞深神经来自下颌神经，支配颞肌。

（5）**骨膜** periosteum：较薄，紧贴于颞骨表面，因此此区很少发生骨膜下血肿。骨膜与颞肌之间含有大量脂肪组织，称颞筋膜下疏松结缔组织，并经颧弓深面与颞下间隙相通，再向前则与面的颊脂体相连续。因此，颞筋膜下疏松结缔组织中有出血或炎症时，可向下蔓延至面部，形成面深部的血肿或脓肿，而面部炎症，如牙源性感染也可蔓延到颞筋膜下疏松结缔组织中。

（三）颅顶骨

颅顶骨在胚胎发育时期是膜内化骨，出生时尚未完全骨化，因此在某些部位仍保留膜性结构，如前囟和后囟等处。

颅顶各骨均属扁骨。前方为额骨，后方为枕骨。在额、枕骨之间是左、右顶骨。两侧前方小部分为蝶骨大翼；后方大部分为颞骨鳞部。颅顶各骨之间以颅缝相接合，发生颅内压增高时，在小儿骨缝可稍分离。

成人颅顶骨的厚度约为 0.5cm，最厚的部位可达 1cm，颞区最薄，仅有 0.2cm。由于颅顶骨各部的厚度不一，故开颅钻孔时应予注意。

颅顶骨呈圆顶状，并有一定的弹性。受外力打击时常集中于一点，成人骨折线多以受力点为中心向四周放射，而小儿颅顶骨弹性较大，故外伤后常发生凹陷性骨折。

颅顶骨分为外板、板障和内板三层。外板较厚，对张力的耐受性较大，而弧度较内板为小。内板较薄，质地亦较脆弱，又称玻璃样板。因此，外伤时可出现外板保持完整，而内板发生骨折。骨折片可刺伤局部的血管、脑膜和脑组织等而引起血肿。

板障是内、外板之间的骨松质，含有骨髓，并有板障静脉位于板障管内。板障管在 X 线片上呈裂纹状，有时可被误认为骨折线，应注意鉴别。由于板障静脉位于骨内，手术时不能结扎，常用骨蜡止血。板障静脉通常可归纳为 4 组（图 1-19）：①**额板障静脉** frontal diploic vein；②**颞前板障静脉** anterior temporal diploic vein；③**颞后板障静脉** posterior temporal diploic vein；④**枕板障静脉** occipital diploic vein。当头皮撕脱伤及颅骨骨膜时，应在颅骨上密集钻孔至板障层，等待肉芽组织长出后再植皮封闭创面。

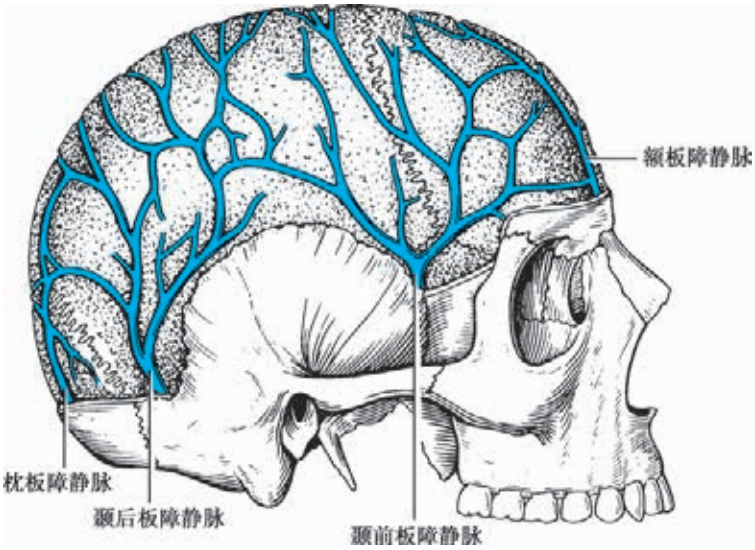


图 1-19　板障静脉

二、颅底内面

颅底有许多重要的孔道，是神经、血管出入颅的部位（图 1-20）。颅底有内、外面之分。内面分为颅前窝、颅中窝和颅后窝 3 部分。

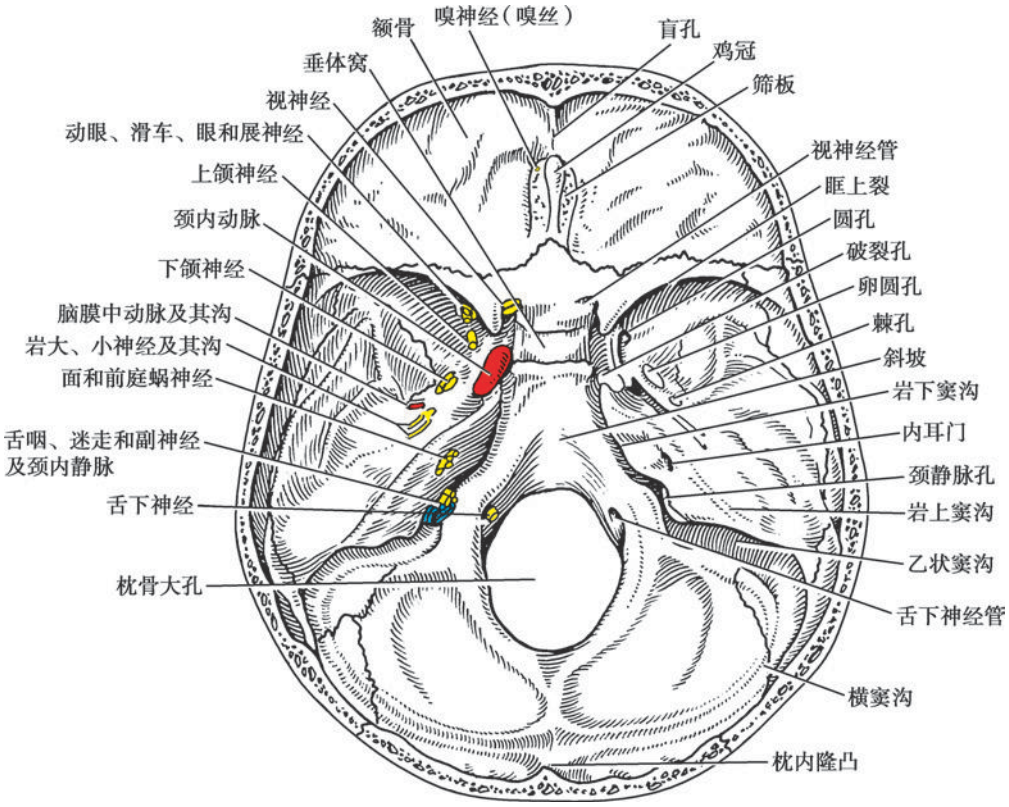


图 1-20　颅底内面

颅底在结构和邻接上有其特点，当颅底损伤时除本身的症状外，还可出现邻近器官受损的表现。颅底结构特点为：①颅底的各部骨质厚薄不一，由前向后逐渐增厚，颅前窝最薄，颅后窝最厚，骨质较薄的部位在外伤时易骨折。②颅底的孔、裂、管是神经、血管出入的通道，而某些骨内部又形成空腔性结构，如鼻旁窦、鼓室等，这些部位都是颅底的薄弱点，外伤时容易骨折，而且常伴有脑神经和血管损伤。③颅底与颅外的一些结构关系密切，常相互连通，如翼腭窝、咽旁间隙、眼眶等，这些部位的病变，如炎症、肿瘤等可蔓延入脑；相反，颅内病变也可引起其中某些部位的病变。④颅底骨与硬脑膜紧密愈着，外伤后不会形成硬膜外血肿，但常伴脑膜损伤，引起脑脊液外漏。中颅底硬膜由两层组成，相互间结构疏松，除形成 Meckel 腔及海绵窦外，还在中颅底形成一个潜在的硬膜间腔，内有三叉神经的分支走行。此间腔向内至小脑幕游离缘，向后外至下颌神经的后缘，向前外至眶上裂到圆孔、卵圆孔的连线上相互融合，并与出入孔裂的神经血管鞘延续。

（一）颅前窝

颅前窝 anterior cranial fossa 容纳大脑半球额叶，正中部凹陷，由筛骨筛板构成鼻腔顶，前外侧部形成额窦和眶的顶部。颅前窝骨折涉及筛板时，常伴有脑膜和鼻腔顶部黏膜撕裂，脑脊液或血液直接漏至鼻腔，若伤及嗅神经会导致嗅觉丧失；骨折线经过额骨眶板时，可见结膜下出血的典型症状。此外，额窦亦常受累，脑脊液和血液也可经额窦而流入鼻腔。

位于颅前窝脑的动脉主要来自大脑前动脉，它是颈内动脉的两个终末支之一，在视神经前上方走行，到达大脑纵裂，在此通过较短的横行的前交通动脉（长 4~8mm）与对侧大脑前动脉吻合，并分出皮质支和中央支，供应额叶及其附近区域。大脑前动脉发出的走行于眶面的皮质支主要有眶额内侧动脉和额极动脉，供应相应区域。

（二）颅中窝

颅中窝 middle cranial fossa 呈蝶形，可分为较小的中央部（蝶鞍区）和两个较大而凹陷的外侧部。

1. 蝶鞍区　位于蝶骨体上面，为蝶鞍及其周围区域。该区主要的结构有垂体、垂体窝和两侧的

海绵窦等。

（1）**蝶鞍** sella turcica：包括前床突、交叉前沟、鞍结节、垂体窝、鞍背和后床突。蝶鞍的形态与颅形及蝶窦的发育程度有关。

蝶鞍的形态可出现如下变异：①前、后床突间出现骨性桥连结，称为鞍桥，出现率为6%，多为双侧性，有时不完整。②前、后床突之间有时有韧带连结，形成孔，孔内有颈内动脉经过，出现率为10%；如此孔过小，可影响颈内动脉供血区的血液循环，需手术切断韧带。③前床突侧移或缺如。

（2）**垂体** hypophysis：为灰红色卵圆形小体，位于蝶鞍中央的垂体窝内，借漏斗和垂体柄穿过鞍膈与第三脑室底的灰结节相连。垂体横径12~14mm，前后径8~10mm，高度6.7~5.2mm，在冠状断面和矢状断面上均呈横置的肾形，在横断面上整个垂体呈椭圆形，垂体前叶呈肾形。垂体肿瘤可突入第三脑室，发生脑脊液循环障碍，引起颅内压增高。

垂体的血液供应来自颈内动脉和大脑前动脉等发出的单条垂体下动脉和数条细小的垂体上动脉。垂体门脉系统将下丘脑产生的垂体释放激素和释放抑制激素输送到垂体前叶，以控制垂体激素的分泌。垂体的静脉注入海绵窦。

（3）**垂体窝** hypophyseal fossa：垂体窝的顶为硬脑膜形成的鞍膈，鞍膈的前上方有视交叉和经视神经管入颅的视神经。垂体前叶的肿瘤可将鞍膈的前部推向上方，压迫视交叉，出现视野缺损。垂体窝的底仅隔一薄层骨壁与蝶窦相邻。垂体病变时可使垂体窝的深度增加，甚至侵及蝶窦。垂体窝的前方为**鞍结节** tuberculum sella，后方为**鞍背** dorsum sella，垂体肿瘤时，两处的骨质可因受压而变薄，甚至出现骨质破坏现象。垂体窝的两侧为海绵窦，垂体肿瘤向两侧扩展时，可压迫海绵窦，发生海绵窦淤血及脑神经受损的症状。在垂体肿瘤切除术中，要注意避免损伤视神经及视交叉、海绵窦和颈内动脉等。

（4）**海绵窦** cavernous sinus：位于蝶鞍的两侧，前达眶上裂内侧部，后至颞骨岩部的尖端，为一对重要的硬脑膜静脉窦，由硬脑膜两层间的腔隙构成。窦内有颈内动脉和展神经通行。颅底骨折时，除可伤及海绵窦外，亦可伤及颈内动脉和展神经。窦内间隙有许多结缔组织小梁，将窦腔分隔成许多小的腔隙，窦中血流缓慢，感染时易形成血栓。两侧海绵窦经鞍膈前后的海绵间窦相交通，故一侧海绵窦的感染可蔓延到对侧。

在窦的外侧壁内，自上而下排列有动眼神经、滑车神经、眼神经与上颌神经。海绵窦一旦发生病变，可出现海绵窦综合征，表现为上述神经麻痹与神经痛、结膜充血以及水肿等症状。

窦的前端与眼静脉、翼静脉丛、面静脉和鼻腔的静脉相交通，面部的化脓性感染可借上述通道扩散至海绵窦，引起海绵窦炎与血栓形成。

窦的内侧壁上部与垂体相邻，垂体肿瘤可压迫窦内的动眼神经和展神经等，以致引起眼球运动障碍、眼睑下垂、瞳孔开大及眼球突出等。窦的内侧壁下部借薄的骨壁与蝶窦相邻，故蝶窦炎亦可引起海绵窦血栓形成。

窦的后端在颞骨岩部尖端处，分别与岩上、下窦相连。岩上窦汇入横窦或乙状窦，岩下窦经颈静脉孔汇入颈内静脉。窦的后端与位于岩部尖端处的三叉神经节靠近。海绵窦向后还与枕骨斜坡上的基底静脉丛相连，后者向下续于椎内静脉丛。椎内静脉丛又与体壁的静脉相通，故腹膜后间隙的感染可经此途径蔓延至颅内（图1-21）。

显示海绵窦的最佳断层是冠状断层。海绵窦位于蝶鞍两旁，两侧形状和大小对称，外缘平或稍外凸。如出现下列CT征象，应考虑为异常海绵窦：①大小不对称；②形状不对称，尤其外侧壁；③窦内局限性异常密度区。

（5）基底动脉环：又称Willis环，是颅底最大的动脉吻合环，连合颈内动脉系和椎-基底动脉系（图1-22），位于蝶鞍上方脚间池深部的蛛网膜下隙内，环绕视交叉、漏斗以及脚间窝的其他结构。从颈内动脉发出的大脑前动脉在前方通过前交通动脉与对侧大脑前动脉吻合，在后方两支大脑后动脉从基底动脉分出，通过两侧的后交通动脉与颈内动脉相连。基底动脉环是调节两侧颈内动脉

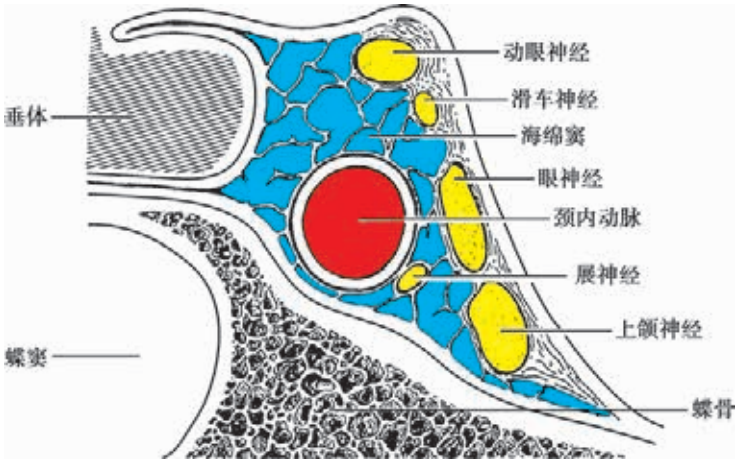


图 1-21　海绵窦(冠状断面)

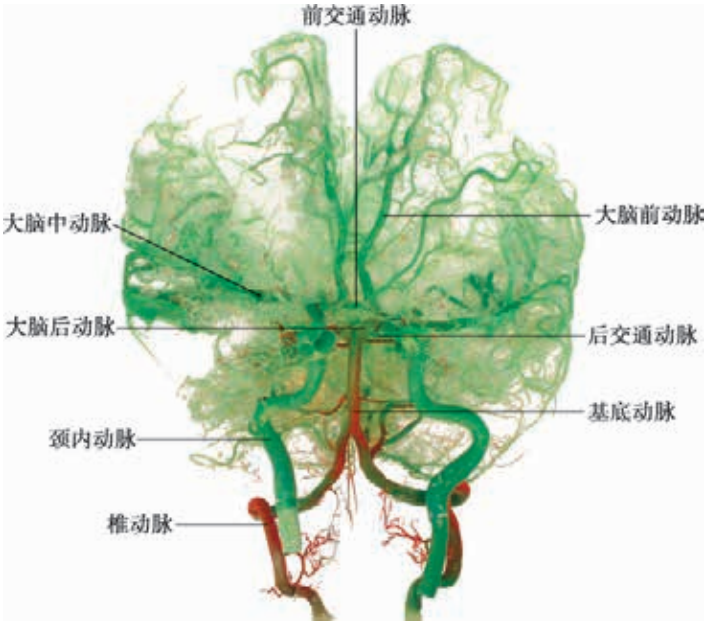


图 1-22　脑动脉系统(血管铸型)

系和椎-基底动脉系血流的重要结构,如果某支血管阻塞,可改变血流方向通过此动脉环供应相应脑区。

形成动脉环的血管在类型和管径上均存在较大的个体差异,有时某条血管的明显狭窄会降低其血流调节的作用,动脉环的某支动脉或者交通动脉在某些个体可以完全缺如,或有各种各样的发育不全,或者成双支。动脉环的血流动力学受到交通动脉不同管径的影响,同时与大脑前、后动脉起始部位及与交通动脉的连接方式有关。不同个体间最大的管径变异是后交通动脉。通常与后交通动脉连接前的大脑后动脉的直径大于后交通动脉,在这些个体中,枕叶的血供主要来自椎-基底动脉系。有时相反,在这些个体中,枕叶的血供主要来自颈内动脉发出的后交通动脉。大脑前动脉起始段的发育不全常常比前交通动脉多,并在 1/3 的个体中造成动脉环的缺陷。

颈内动脉终末段转向视神经的下方,穿行于视神经和动眼神经之间,在大脑外侧沟内后方分出大脑前动脉和大脑中动脉,大脑中动脉的第一个分支处(前支和顶支的分叉处)由于血流的冲击力较大,是脑动脉瘤的好发部位。

2. 颅中窝外侧部　容纳大脑半球的颞叶。眶上裂内有动眼神经、滑车神经、展神经、眼神经及眼

上静脉穿行。在颈动脉沟外侧，由前内向后外有圆孔、卵圆孔和棘孔，分别有上颌神经、下颌神经及脑膜中动脉通过。脑膜中动脉多数发自上颌动脉（94%），经棘孔入颅，分为额支和顶支。通常额支在经过翼点附近行于骨管内（60%），骨管平均长度为 1.0cm，此处骨质较薄，受到外力打击时容易受损而出血；在分离硬膜时，也可能撕破而发生颅内出血。该动脉常与硬脑膜粘连，不易分离，但在硬膜外入路中，必须切断脑膜中动脉，才能充分翻开岩骨表面的硬膜。在弓状隆起的外侧有鼓室盖，由薄层骨板构成，分隔鼓室与颞叶及脑膜。在颞骨岩部尖端处有三叉神经压迹，三叉神经节在此处位于硬脑膜形成的间隙内；去除颞骨岩嵴及鼓室盖的部分骨质，可见面神经及其膝神经节、鼓索等（图 1-23）。

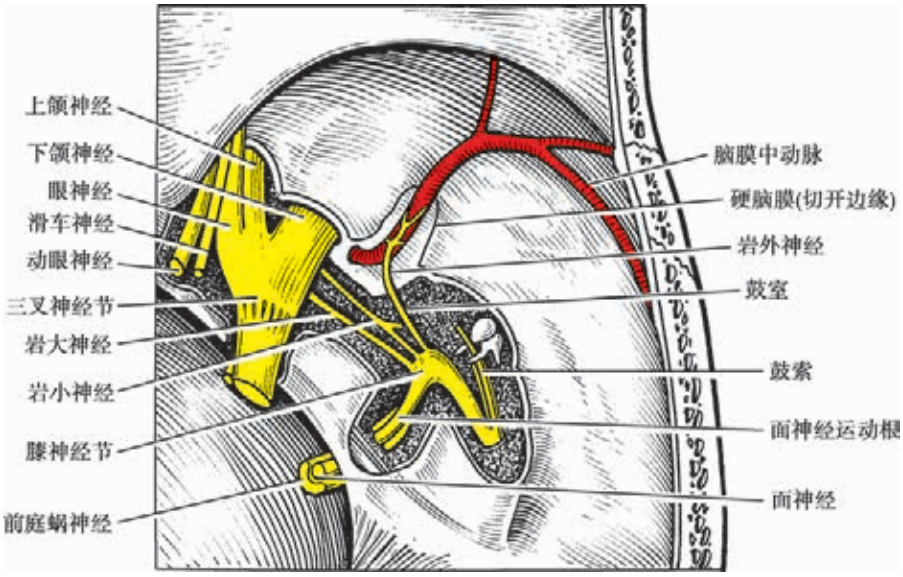


图 1-23　颞骨岩嵴附近的结构（去除部分骨质，显露面神经）

颅中窝由于有多个孔、裂和腔的存在，为颅底骨折的好发部位，骨折多发生于蝶骨中部和颞骨岩部。蝶骨中部骨折时，常同时伤及脑膜和蝶窦黏膜而使蝶窦与蛛网膜下隙相通，血性脑脊液经鼻腔流出；如伤及颈内动脉，可造成颈动脉-海绵窦瘘，而引起眼静脉淤血，并伴有搏动性突眼症状；如累及穿过窦内和窦壁的神经，则出现眼球运动障碍和三叉神经刺激症状。岩部骨折侵及鼓室盖且伴有鼓膜撕裂时，血性脑脊液经外耳道溢出，穿经岩部内的面神经和前庭蜗神经亦可能受累。

（三）颅后窝

颅后窝 posterior cranial fossa 由颞骨岩部后面和枕骨内面组成。在 3 个颅窝中，此窝最深，面积最大，容纳小脑、脑桥和延髓。窝底的中央有枕骨大孔，为颅腔与椎管相接处，孔的长径约为 3.6cm，宽约 3cm，延髓经此孔与脊髓相连，并有左、右椎动脉和副神经的脊髓根通过。颅内的 3 层脑膜在枕骨大孔处与脊髓的 3 层被膜相互移行，但硬脊膜在枕骨大孔边缘与枕骨紧密愈着，故硬脊膜外隙与硬脑膜外隙互不相通。枕骨大孔的前方为斜坡。在枕骨大孔的前外侧缘有舌下神经管，为舌下神经出颅的部位。枕骨外侧部与颞骨岩部间有颈静脉孔，舌咽神经、迷走神经、副神经和颈内静脉在此通过。

颞骨岩部后面的中份有内耳门。内耳道位于颞骨岩部内，从内耳门开始行向前外，至内耳道底。后壁微凹，上壁、下壁及前壁光滑，长度有很大差异。其内有面神经、前庭蜗神经和迷路动脉、迷路静脉通过。

枕内隆凸为窦汇所在处，横窦起自窦汇的两侧，在同名沟内，走向颞骨岩部上缘的后端，续于乙状窦。乙状窦沿颅腔侧壁下行，继而转向内侧，达颈静脉孔，续于颈内静脉。乙状窦与乳突小房仅以薄层骨板相隔，术中凿开乳突时，注意勿损伤乙状窦。

颅后窝骨折时，由于出血和渗漏的脑脊液无排出通道，易被忽视，而更具危险性。当小脑或脑干受累时，可出现相应的症状。骨折后数日，乳突部皮下可出现瘀斑。

颅后窝脑组织的血供主要来源于椎动脉及其分支（又称椎-基底动脉系）。

小脑幕 tentorium of cerebellum 是一个由硬脑膜形成的宽阔的半月襞，介于大脑半球枕叶与小脑之间，并构成了颅后窝的顶，略呈拱形。小脑幕圆凸的后外侧缘附着于横窦沟及颞骨岩部的上缘，达后床突而终止；其凹陷的前内侧缘游离，向前延伸附着于前床突，形成小脑幕切迹（图 1-24）。小脑幕切迹与鞍背共同形成一卵圆形的孔，环绕着中脑。

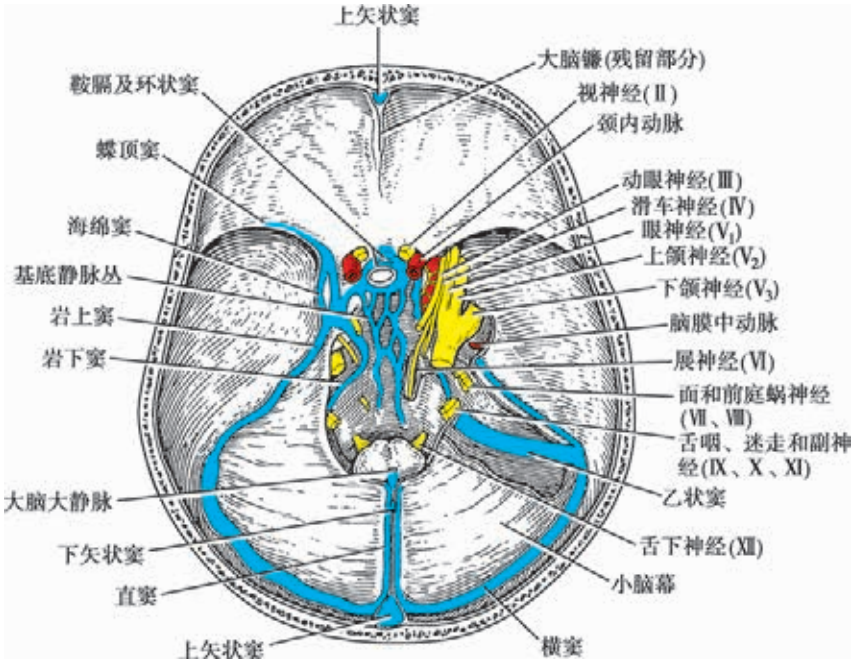


图 1-24　小脑幕及颅底的神经、血管

小脑幕切迹上方与大脑半球颞叶的海马旁回钩紧邻。当幕上的颅内压显著增高时（如颅内血肿），海马旁回钩被推移至小脑幕切迹的下方，形成小脑幕切迹疝，使脑干受压，并导致动眼神经的牵张或挤压，出现同侧瞳孔散大、对光反射消失、对侧肢体轻瘫等体征。

枕骨大孔的后上方邻近小脑半球下面内侧部的小脑扁桃体，颅内压增高时，小脑扁桃体因受挤压而嵌入枕骨大孔时，则形成枕骨大孔疝，压迫延髓的呼吸中枢和心血管运动中枢，将危及患者的生命。

（四）脑的静脉

脑的静脉通过复杂的深部和浅表静脉系统回流，其特点是没有静脉瓣，管壁薄、缺少平滑肌，血液流向复杂，它们穿过蛛网膜和硬脑膜内侧面，进入硬脑膜静脉窦。

脑干的静脉引流到脊髓、相邻的硬脑膜静脉窦或者伴随后 4 对脑神经的小静脉进入岩下窦、枕窦或颈静脉球上部。

小脑的静脉引流至相邻的静脉窦，或者从其上方表面进入大脑大静脉。

大脑半球外侧面的静脉分为大脑上、中（浅、深）、下静脉 3 组，分别引流入上矢状窦、大脑中浅静脉和横窦。大脑下静脉在额叶视区处汇入大脑上静脉，引流到上矢状窦；与基底静脉和大脑中（浅、深）静脉在颞叶吻合，引流到海绵窦、岩上窦和横窦。

大脑半球内侧面的静脉汇合成大脑前静脉后注入基底静脉，基底静脉向后环绕大脑脚，注入大脑大静脉。大脑半球深部和第三脑室及侧脑室脉络丛的血液由大脑内静脉引流，左右两侧的大脑

内静脉相互平行走向后方，在胼胝体压部下方汇合形成大脑大静脉，在接受左、右基底静脉后汇入直窦。

颅内外静脉形成广泛而丰富的交通联系（图 1-25）。

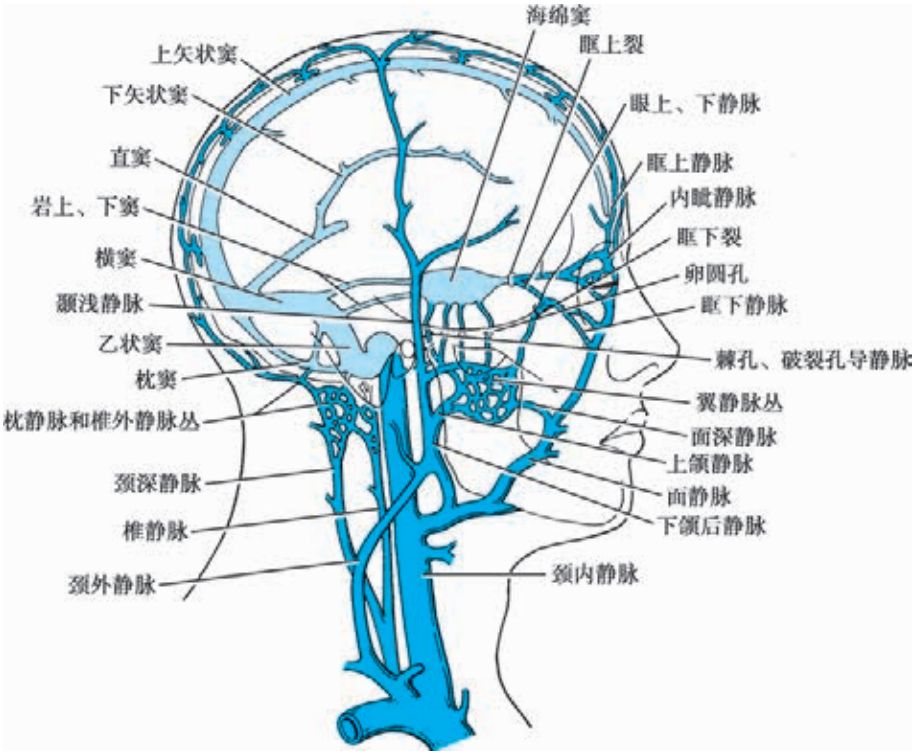
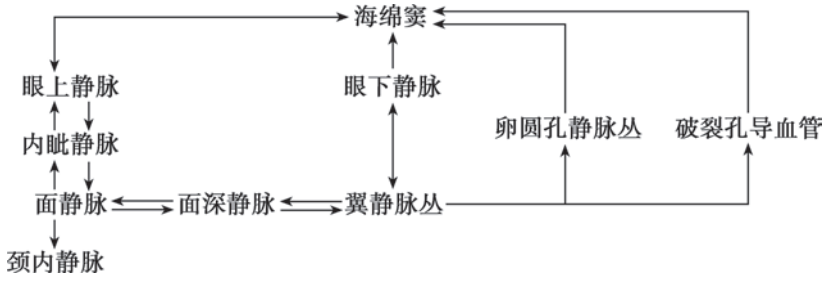


图 1-25　颅内、外静脉的交通

颅内的静脉血，除经乙状窦汇入颈内静脉外，尚有下列途径使颅内、外的静脉相互交通。

1. 通过面部静脉与翼静脉丛的交通途径



2. 通过导静脉的交通途径

（1）**顶导静脉** parietal emissary vein：通过顶孔，使颞浅静脉与上矢状窦相交通。

（2）**乳突导静脉** mastoid emissary vein：经乳突孔，使枕静脉与乙状窦相交通。

（3）**髁导静脉** condylar emissary vein：有时存在，通过髁管，使枕下静脉丛与乙状窦相交通。

（4）**额导静脉** frontal emissary vein：见于儿童及部分成人，通过盲孔，使额窦及鼻腔的静脉与上矢状窦相交通。

3. 通过板障静脉的交通途径

（1）额板障静脉：使眶上静脉与上矢状窦相交通。

（2）颞前板障静脉：使颞深前静脉与蝶顶窦相交通。

NOTES

（3）颞后板障静脉：使颅外浅静脉与横窦相交通。

（4）枕板障静脉：使枕静脉与横窦相交通。

第四节 | 头部解剖操作

一、解剖面部

（一）切口与翻皮

人体标本取仰卧位，肩部垫高，使头部后仰。先触摸骨性标志：眉弓、眼眶下缘、颧弓、乳突、枕外隆凸、下颌角、颏隆凸。用镊子尖、刀柄后缘或彩色笔在切口上画线，再用解剖刀沿线做如下皮肤切口（见绪图-7）。

1. 面正中切口　自颅顶正中向前下经鼻背、人中至颏隆凸做一正中切口。

2. 睑裂周切口　自鼻根中点向外到眼内眦，再沿睑裂上、下缘到眼外眦，并继续向外至耳前做一横切口。注意保护跨过颧弓上行的颞浅动脉、颞浅静脉和耳颞神经。

3. 鼻孔与口裂周切口　沿鼻孔周缘和口裂唇缘各做一环形切口。

4. 下颌骨下缘切口　自颏隆凸沿下颌体下缘至下颌角，再到乳突尖做一横切口。在咬肌前缘注意保护行经此处的面动、静脉。

因面部皮肤较薄，故各切口要浅（约 2mm）。眼睑部皮肤最薄（1~2mm）。面部皮肤与鼻软骨、耳软骨结合紧密，其他区域移动性较大，在翻皮片时要细心。

自中线向外侧剥离皮肤。用有齿镊或止血钳提起切口处皮片的角部，刀刃迎向皮面，尽量使深面的肌少受损伤。前额部注意皮肤与皮下结缔组织黏附，完整保留结缔组织，勿损伤额肌。面下部注意浅筋膜较厚，面肌位于其间。

（二）层次解剖

1. 解剖面肌　面部表情肌附着于皮肤，剥离皮肤时这些附着点已被切断，沿断端辨认面肌，解剖镊牵拉周围结缔组织，用手术刀或手术剪细心分离并修洁面肌。

（1）在眼内角处摸认睑内侧韧带（拉眼睑向外时紧张），然后修洁眼轮匝肌眶部，再修洁眼轮匝肌睑部。睑部的肌纤维色淡而薄，修洁时要小心，不要当作脂肪除去。注意眼轮匝肌内侧附着于眶缘内侧、睑内侧韧带和泪骨，外侧附着于眶缘周围的皮肤，受面神经的颞支和颧支支配。

（2）解剖口轮匝肌，注意不要切掉与口轮匝肌交织的其他肌。口轮匝肌内侧附着于上颌骨、下颌骨和正中面皮肤，外侧附着于口角。

（3）在前额解剖枕额肌的额腹（即额肌），刀刃应与肌纤维平行。在额腹的内侧缘，找出下降到鼻背的降眉肌。

（4）沿鼻外侧找出上部的提上唇鼻翼肌和下部的鼻肌，追踪到鼻翼和上唇，注意不要损伤面肌浅面的面静脉。在鼻上半部靠眼内角处找出鼻睫神经发出的滑车下神经，在鼻下半部找出筛前神经的终支——鼻外神经。

（5）跟踪面静脉到颧大肌深面，依次解剖颧大肌、颧小肌和提上唇肌。

（6）追踪颈阔肌，可见其后部纤维向前弯向口角，此为笑肌。在口角下方，辨认并解剖降口角肌和它前面的降下唇肌、颏肌。

面肌由内侧向外侧的排列特点是：①眼轮匝肌与口轮匝肌之间，依次为鼻肌、提上唇鼻翼肌、提上唇肌、颧小肌、颧大肌；②口轮匝肌与下颌骨下缘之间，依次为颏肌、降下唇肌、降口角肌、笑肌（颈阔肌）。

2. 解剖面动、静脉

（1）在咬肌前缘跨下颌骨下缘处找到面动脉，面静脉行于其后方。

（2）从口角处离断颈阔肌，注意勿伤及其深面结构，游离颈阔肌至下颌骨下缘。

（3）向下追踪面动脉至下颌下腺深面，面静脉则行于下颌下腺浅面。

（4）止血钳钝性分离并向上朝口角方向追踪面动脉，观察面动脉蜿蜒的走行特点和口角处发出的上、下唇动脉。

（5）继续沿鼻外侧追踪面动脉至眼内眦更名为内眦动脉。

3. 解剖腮腺区

在耳郭前下方辨认腮腺轮廓，并按如下步骤实施解剖。

（1）解剖腮腺咬肌筋膜：紧靠耳郭前面，自颧弓到下颌角切开腮腺表面的腮腺咬肌筋膜，向前、上、下三个方向逐渐翻起除去筋膜，修洁时可能见到一些小的淋巴结即腮腺淋巴结。

（2）解剖穿出腮腺前缘上份至上端的结构：①先在腮腺前缘、颧弓下方约一指宽处找到腮腺管，追踪到咬肌前缘，在腮腺管上方寻找副腮腺（一小部分分离的腮腺）、面横血管和面神经颧支（有上、下两支）；②在腮腺的上端找出颞浅动脉和静脉，并在血管的后方找出耳颞神经，在血管的前方找出面神经的颞支。

（3）解剖穿出腮腺前缘下份及下端的结构：①在腮腺导管下方寻找面神经的颊支和下颌缘支；②在腮腺的下端找出面神经的颈支和下颌后静脉的前支和后支。注意下颌后静脉前支多与面静脉汇合形成面总静脉，面神经颈支走行在下颌后静脉前、后支之间。

在腮腺上、前、下三面的结构依次有：①耳颞神经；②颞浅血管；③面神经的颞支；④面横血管；⑤面神经的颧支；⑥腮腺管；⑦面神经的颊支；⑧面神经的下颌缘支；⑨面神经的颈支；⑩下颌后静脉的前支及后支。

（4）解剖面神经、颈外动脉和颞浅动脉，并观察在腮腺内的排列。

1）追踪面神经各支到进入面肌处，同时在颧弓上方 2.5cm 附近找出穿颞筋膜浅出皮下的颧神经颧颞支（即颧颞神经），在眼轮匝肌外下方找出浅出皮下的颧神经颧面支（即颧面神经）。

2）翻开眼轮匝肌外侧份，寻找穿至颧骨附近的面神经颧支。将颧大肌、颧小肌和提上唇肌从起点分离向下翻开，修洁面动、静脉和它们的分支。注意找到面深静脉，它由面静脉越过颊肌时分出，向后穿过脂肪到咬肌的深面。

3）去掉咬肌前缘深面的颊脂体，追踪面神经的颊支到颊肌，找出与颊支有吻合的颊神经，修洁颊神经并向后追踪到咬肌深面的下颌支前缘。

4）追踪面神经下颌缘支到降口角肌深面。

5）解剖提口角肌和颊肌，注意不要损伤颊神经。追踪腮腺导管到穿入颊肌处，在其附近可看到几个小的很像淋巴结的臼齿腺。

6）除去腮腺浅部，向后追踪面神经各支至其本干；同时寻找耳大神经和耳颞神经的交通支；追踪面神经干到茎乳孔，找出面神经干进入腮腺以前分出的支：耳后神经（面神经耳支）以及到二腹肌后腹和茎突舌骨肌的分支。

7）除去腮腺实质，找出并修洁下颌后静脉、颈外动脉及其分支。

8）在面神经进入腮腺处切断面神经，向前翻开。除去下颌后静脉，在耳后动脉起点的上方切断颈外动脉，向上翻开。除去余下的腮腺实质，修洁腮腺周围的结构。

4. 解剖眶上神经、眶下神经和颏神经

（1）在眶上缘分离眼轮匝肌和额肌，解剖穿出额肌纤维的滑车上神经、血管，以及眶上神经、血管，前者在眶上缘内侧部的上方距正中线约一指宽处；后者在眶上缘内、中 1/3 交界处，常有两支，穿眶上孔或眶上切迹上行。

（2）翻开眼轮匝肌下内侧份，在眶下缘中点下方约 1cm 处纵行切开提上唇肌，找到穿出眶下孔的眶下神经和血管，修洁它们的分支。

（3）在下颌体外侧先钝性分离确认降口角肌边界，然后在口角处切断并向下翻开降口角肌，找出

由颏孔穿出的颏神经。

5. 解剖泪器

（1）解剖泪腺：①自外侧切开眼轮匝肌眶部附着缘并翻向内侧，在眼眶外上象限切开眶隔；②在眶缘处钝性分离眶脂体与眶内容物，并紧贴眶缘骨面向下分离，在眼眶外上 1/3 处寻找泪腺睑部；③然后钝性分离泪腺与上眼眶，用咬骨钳去除覆盖在泪腺眶部的额骨，从正面充分暴露整个泪腺，找到泪腺动脉和泪腺神经。

（2）解剖泪小管：①从外眦向内眦依次剪开睑结膜和球结膜连接处，并将分离的眼睑翻向内侧。注意保护经过眼眶上缘内侧的眶上神经和滑车上神经，以及经过眼眶下缘内侧的滑车下神经。②在内眦区域由内向外逐层分离结膜及结膜下组织，暴露由眼轮匝肌后部构成的 Horner 肌（又称眼轮匝肌泪部），找出泪小管，沿泪小管分离出泪总管，充分暴露泪总管和泪囊。

6. 解剖咬肌　修洁咬肌，观察其起止和形态，向前翻开其后缘上部，寻找自上颌动脉和下颌神经发出，相互伴行，经颞肌腱后通过下颌切迹到咬肌深面的咬肌动脉和咬肌神经。

7. 解剖颞肌及颞下颌关节

（1）在颧弓根部寻找颞浅动、静脉及其伴行的耳颞神经，观察该血管、神经的分支分布。

（2）修洁颞筋膜：用解剖刀沿上颞线切开颞筋膜浅层并向下剥离，观察其深面的颞肌。在颧弓上方纵行切开，可见颞筋膜浅层附着于颧弓上缘，深层在颧弓深面与咬肌深面筋膜相续。沿颧弓上缘切断浅层筋膜并移除，注意保留穿过颞筋膜的颧神经颧颞支和颞筋膜浅、深两层之间分布的颞中动脉（颞浅动脉的分支），用刀柄检查深层筋膜延续情况。

（3）锯断颧弓：①离断部位：后断端紧靠颧弓根部关节结节的前方，靠近下颌头前缘处；前断端由颧弓上缘最前端斜越颧骨向前下，到颧骨下缘与上颌骨颧突连接处；②锯断颧弓后，追踪颧神经颧颞支到它穿出颧骨颞面的小孔；③将颧弓和咬肌向外下牵拉，从颧骨内侧面离断颧神经穿颧骨的分支，寻找跨过下颌切迹上方到咬肌的神经和血管，离断该神经和血管（可带上一小块肌，便于以后辨认）以及由颞肌加入咬肌的纤维；④分离咬肌与下颌支上部，保留咬肌在下颌角的附着点。

（4）修洁颞肌，观察其起止形态：在颞肌下部的深面找出向前下行走的颊神经（有时穿过颞肌），将它自颞肌分离，注意加以保护。然后自下颌切迹中点到下颌支前缘与下颌体交界处斜断冠突。将冠突和颞肌向上翻，用刀柄使颞肌与颞窝下部的骨分离，以显露颞深神经和颞深动脉，以及之前已看到穿入颞筋膜和颞肌深面的颞中动脉。

（5）修洁颞下颌关节的关节囊：观察颞下颌韧带（即外侧韧带）；保留颞浅血管和耳颞神经，然后用解剖刀除去颞下颌韧带，观察颞下颌关节囊，下部由连于下颌髁突与关节盘的紧张纤维包绕，上部由连于关节盘与颞骨的松弛纤维包绕。打开关节腔，观察关节盘和关节腔的形态，注意关节盘中间薄周边厚，辨认上、下滑膜腔，观察翼外肌腱附着于下颌颈两侧和关节盘。体验颞下颌关节的运动，在上滑膜腔，关节盘与下颌窝之间可以前、后滑动；在下滑膜腔，下颌头与关节盘之间可以进行铰链运动。探查位于关节囊内侧的蝶下颌韧带和茎突下颌韧带。

8. 解剖面侧深区（颞下窝）和舌下区　用刀柄自下颌颈和下颌支后缘的深面插入，使下颌颈和下颌支与深面的软组织分离，刀柄向下移动受阻处就是下牙槽神经和血管穿入下颌孔之点。用骨剪剪断下颌颈，并紧靠下颌孔上方水平锯断下颌支，将此段骨片去掉，小心除去脂肪及纤维组织，露出深面的肌、血管和神经。依次找出并修洁下列结构：①在下颌孔处找到下牙槽神经和下牙槽动脉，向上追踪到翼外肌下缘。在下牙槽神经进入下颌孔的稍上方，寻找它发出的细小的下颌舌骨肌神经。下牙槽神经和动脉的内面有一薄膜状的小带（自翼外肌下缘露出，向外下附着于下颌小舌）就是蝶下颌韧带。②在下牙槽神经的前方，翼内肌表面找出舌神经。③追踪颊神经到翼外肌两头之间；追踪颞深神经和咬肌神经到翼外肌上缘。④修洁位于翼外肌表面的上颌动脉及其分支。有时上颌动脉位于翼外肌深面则待以后解剖。在修洁过程中遇到一些小静脉交织成网，此即翼静脉丛，可剔除。翼静脉丛向后下汇合成 1~2 支较大的上颌静脉。⑤修洁翼外肌和翼内肌已暴露的部分，观察它们的起止和形态。

9. 解剖面侧深区浅部

（1）除去颞下颌关节盘、下颌头及翼外肌，注意勿损伤耳颞神经、上颌动脉以及穿过翼外肌两头之间的颊神经和其深面其他结构。

（2）修洁下颌神经及其分支，拉舌神经向前，在颞下窝上部找出加入其后缘的鼓索神经。凿开下颌管，追踪下牙槽神经到齿根和颏孔。向上钝性分离并追踪下牙槽神经和舌神经至颞下窝顶上的卵圆孔。

（3）修洁上颌动脉第一段，找出它的分支。追踪脑膜中动脉到棘孔，看清耳颞神经两个根包绕脑膜中动脉的情况，追踪修洁耳颞神经。

（4）扭转下颌神经干（必要时可以割断翻开），试寻找位于其深面的耳神经节和连于耳神经节的小支。

10. 解剖面侧深区深部

（1）用骨凿和咬骨钳除去圆孔到棘孔连线外侧的蝶骨大翼前外侧部，打开翼腭窝的后壁和颞下窝的顶，注意保留圆孔和棘孔，不要损伤其下的软组织。

（2）自圆孔前方仔细分离上颌神经，在上颌神经干的下方找到翼腭神经节和与翼腭神经节相连的翼腭神经（神经节支）。向前追踪上颌神经，找出它分出的颧神经、上牙槽后神经和它本干的延续——眶下神经。上牙槽后神经一般分为两支，在上颌结节附近穿入上颌骨内。颧神经经眶下裂入眶，分为两支在眶外侧壁和底交界处穿入颧骨，分布于颧、颞部皮肤，来自面神经的内脏运动神经纤维经颧神经至泪腺神经。眶下神经经眶下裂入眶，再经眶下沟、眶下管，由眶下孔穿出。

（3）追踪上颌动脉第三段和它的终支。这些终支都与上颌神经的分支伴行。

11. 解剖舌下间隙的内容

（1）使头部尽量后仰，沿下颌骨下缘离断面动脉、面静脉和二腹肌前腹，将下颌骨尽量向上翻，用拉钩固定。如果结构太硬，下颌骨向上拉开不够充分，可以在正中线稍外侧锯断下颌骨，再向上翻开固定。

（2）再次检查并进一步修洁二腹肌后腹和茎突舌骨肌。细心追踪面动脉到下颌下腺后面，找出面动脉在此处分出的扁桃体动脉和腭升动脉。追踪下颌下腺深部和下颌下腺导管到下颌舌骨肌后缘深面。找出舌下神经上方的舌神经和连于舌神经下方的下颌下神经节。

（3）切断下颌舌骨肌神经，将二腹肌前腹向下翻，进一步修洁并观察下颌舌骨肌。在下颌舌骨肌起点稍下切断该肌，向前下翻开，注意口底黏膜恰在该肌起点上方由下颌骨的内侧面伸展到舌下，不要损伤它。

（4）下颌舌骨肌翻开后，舌骨舌肌就完全暴露，它的前方自上而下有舌下腺、颏舌肌和颏舌骨肌，它的后方自上而下有茎突舌肌、茎突舌骨韧带和茎突咽肌。舌咽神经绕过茎突咽肌向前进入舌骨舌肌后缘深面。在舌骨舌肌表面由上而下有舌神经、下颌下神经节、下颌下腺深部和导管以及舌下神经等，分离并修洁这些结构。

（5）沿舌骨上缘切断舌骨舌肌，将它向上翻，注意不要损伤它浅面的结构，在舌骨大角上方找到舌动脉，向前追踪。修洁其他暴露的结构。

二、解剖颅部

（一）切口与翻皮

人体标本取仰卧位，头部垫高。先触摸骨性标志：眉弓、乳突、枕外隆凸。用镊子尖、刀柄后缘或彩色笔在切口上画线，再用解剖刀沿线做如下皮肤切口。把颅顶正中矢状皮肤切口向后延续到枕外隆凸，并从颅顶正中做一冠状切口向下到耳根上方，再向下切开耳根前、后的皮肤，翻去头部所有剩余皮片。

（二）层次解剖

1. 解剖浅筋膜内结构

（1）在前额找到前面已找出的滑车上神经和血管、眶上神经和血管，以及颅顶肌的额腹，向上追踪修洁直到颅顶帽状腱膜的前部，注意帽状腱膜的外侧缘越过颞线向下伸展到颞部。

（2）向上追踪面神经颞支，同时修洁颞筋膜前部。

（3）向上追踪颞浅血管和耳颞神经，追踪修洁时可看到包在帽状腱膜伸展部中的耳前肌和耳上肌，它们有时连成一片，修洁这两块肌和全部颞筋膜。

（4）在耳郭后面，追踪并修洁耳大神经、枕小神经、耳后血管、耳后神经（面神经耳支）和耳后肌。

（5）将标本翻转，面部朝下，在枕外隆凸处的浅筋膜中找出由颈部上升的第三颈神经末支。在距枕外隆凸外侧 2.5cm 处切开浅筋膜，找出枕动脉和枕大神经，追踪它们到颅顶。

2. 解剖帽状腱膜、腱膜下间隙和颅骨外膜

（1）从上向下，修洁帽状腱膜的后部和颅顶肌的枕腹，注意不要损伤血管和神经。

（2）在正中线切开帽状腱膜，插入刀柄，检查其下的疏松结缔组织和颅顶肌前、后、左、右相连情况。分层仔细观察帽状腱膜、腱膜下间隙和颅骨外膜（见图 1-16，图 1-17）。

（三）开颅取脑

1. 锯除颅盖　自眉间至枕外隆凸以及在两侧耳郭之间纵行和冠状切开帽状腱膜，将 4 片帽状腱膜翻向下。在眶上缘上方 1cm 和枕外隆凸上方 1cm 的平面上环形扎上细绳，并用笔沿绳画线一圈，沿线切开骨膜，并向上、下剥离，可见骨膜紧连于骨缝，疏松贴附于颅骨。沿所画之线先锯一浅沟，进而锯开颅骨并撬开颅顶盖，操作时注意不要伤及硬脑膜。

2. 打开硬脑膜

（1）沿正中线由后向前切开硬脑膜，可见上矢状窦。切开上矢状窦，将血块除去，观察衬附内皮细胞而光滑的内面、向外膨出的外侧静脉陷窝及与之相连的蛛网膜粒。

（2）沿上矢状窦两侧，用钝头剪刀前后方向剪开硬脑膜，再由两侧耳郭处向上剪开硬脑膜，直到上矢状窦两侧缘，将 4 瓣硬脑膜翻向外下。

（3）切断所有进入上矢状窦的大脑上静脉。在硬脑膜前极，经大脑半球之间切断附着于鸡冠处的大脑镰，且向后轻拉，游离出大脑镰。

（4）在小脑幕前缘，经大脑纵裂切断进入直窦的大脑大静脉。

3. 取脑

（1）将头部移至解剖台的一端，使脑自然下垂，左手扶脑，用刀柄将嗅球自筛板分离，由鼻腔穿过筛板的嗅神经也随之离断。

（2）依次切断下列诸结构：视神经——色白粗大，进入视神经孔；颈内动脉——位于视神经外侧；漏斗——位于视神经后方，下连垂体；动眼神经——位于鞍背两旁；滑车神经——位于动眼神经的外侧，被小脑幕游离缘遮盖，用刀尖翻起此缘，可见滑车神经。

（3）使标本头部转向左侧，切断进入横窦和蝶顶窦的大脑下静脉，将颞极自蝶骨小翼深面分离，轻揭右侧大脑半球，沿颞骨岩部上缘，用刀尖切开小脑幕的附着缘，自岩部尖端的小脑幕游离缘切至颞骨岩部上缘后部近乙状窦沟处，不要切得过深，以免伤其深面的小脑。用同法处理左侧小脑幕。

（4）使脑向后坠（不可用力搬脑，否则易在脑干处拉断），直到脑桥和延髓离开颅后窝前壁时，可见：①三叉神经运动根和感觉根，在近颞骨岩部尖端穿硬脑膜；②展神经在鞍背后面穿过硬脑膜；③面神经和前庭蜗神经进入内耳道；④舌咽、迷走、副神经从颈静脉孔离开颅腔；⑤舌下神经分为两股穿过硬脑膜出舌下神经管。

（5）依次切断上述左、右两侧诸神经，在枕骨大孔平面切断脊髓和两侧椎动脉，然后使头尽量后垂，轻轻取出延髓和小脑，全脑即可移出。

4. 观察硬脑膜　移开脑后，仔细观察硬脑膜形成的大脑镰、小脑幕、小脑幕切迹、小脑镰、硬脑膜静脉窦等结构。

5. 解剖颅底内面

（1）解剖颅前窝

1）仔细去除筛板表面的硬脑膜，找寻极为细小的筛前神经及其伴行的筛前动脉。筛前动脉起自

眼动脉，筛前神经为鼻睫神经的终末支，由筛板外缘中份入颅，前行，经鸡冠两旁的小孔出颅到鼻腔。

2）解剖眼眶：①用咬骨钳自前床突打开视神经管顶壁，由后向前依次剔除蝶骨小翼和额骨眶部，充分暴露眼眶顶部。②打开眶骨膜并注意保护与之紧贴的额神经，修洁额神经和伴行的血管，找出额神经内侧的滑车神经与上斜肌、外侧的泪腺神经；并沿额神经找出滑车上神经和眶上神经。在保留神经的同时，显露上睑提肌。③尽量靠前离断上睑提肌并翻向后，辨认上直肌，修洁上直肌至眼球附着处，离断上直肌并向后翻开，找出视神经和其内侧的内直肌，修洁横过视神经上方的鼻睫神经，显露位于视神经与外直肌之间的动眼神经、睫状神经节、展神经。④沿鼻睫神经分离出筛前神经和滑车下神经。

（2）解剖颅中窝

1）移出垂体：切开鞍膈前后缘，可见围绕垂体前后的海绵间窦，它们与海绵窦相通形成一环，切忌用镊子夹漏斗，以免损伤。切除鞍膈，由前向后将垂体由垂体窝用刀柄挑出，细心去除蛛网膜，分清前、后叶，后叶较小，被前叶包绕。

2）自棘孔处划开硬脑膜，暴露脑膜中动脉及其分支。

3）解剖海绵窦：①自蝶骨小翼后缘划开硬脑膜，找寻沿蝶嵴排列的短而窄的蝶顶窦，它汇入位于垂体窝两侧的海绵窦；②自颞骨岩部上缘切开小脑幕的附着缘，不要损伤三叉神经，观察岩上窦，该窦前通海绵窦，后通横窦；③自颞骨岩部尖的前面切除硬脑膜，暴露三叉神经节，以及眼神经、上颌神经和下颌神经；④追踪下颌神经到卵圆孔，并观察穿卵圆孔的导静脉，追踪上颌神经到圆孔，追踪眼神经及其 3 个分支（泪腺神经、额神经、鼻睫神经）到眶上裂，鼻睫神经分出较早，去除海绵窦外侧壁时，可见窦内有纤细小梁网，网眼内有血块；⑤保留动眼神经和滑车神经穿过硬脑膜的孔，追踪它们至眶上裂，动眼神经尚未到达时已分为上、下两支，勿用镊子夹神经，以免损伤；⑥除去剩余的海绵窦外侧壁，颈内动脉位于窦内，交感神经丛围绕动脉壁。找出颈内动脉外侧的展神经，并追踪至眶上裂。

4）解剖岩大、小神经：细心翻起尚存在于岩部前面的硬脑膜。找寻岩大、小神经，它们均很细，注意不要当结缔组织去掉。岩大神经由面神经管裂孔穿出，在岩大神经沟内向前内行，经三叉神经节的后方到破裂孔，与岩深神经汇合形成翼管神经。岩小神经位于岩大神经的外侧，行向下内，由卵圆孔旁的一小孔出颅入耳神经节。

5）将三叉神经节自颅底翻转向下，可见三叉神经运动根。

6）解剖硬膜间腔：去除眶上裂后外侧壁并扩大圆孔及卵圆孔，可暴露两层硬脑膜在此处的融合区，从这里切开硬膜，进入硬膜间腔的起点。在眶尖，可观察到颞极硬膜索带（颞极硬膜与眶上裂硬膜的连接）与神经血管鞘关系密切，相互间无确切的解剖界面，若直接切开，易损伤进入眶上裂的神经和血管，故临床上不适合在此处切开硬膜夹层。在硬膜间腔中，分离硬膜内层与三叉神经各分支之间的疏松联系，在海绵窦外侧壁，由于海绵窦固有层多不完整，在翻开海绵窦外壁硬膜时要注意内侧的静脉丛。

（3）解剖颅后窝

1）在一侧切开大脑镰下缘，观察下矢状窦。切开大脑镰附着小脑幕处，观察直窦，直窦前端接受大脑大静脉，后端一般汇入左横窦，上矢状窦、直窦和左横窦、右横窦可能汇合并扩大形成窦汇，位于枕内隆凸附近，并可在颅骨上见一浅窝。

2）自枕内隆凸向外划开横窦，然后向下和向前内划开乙状窦到颈静脉孔。观察乳突导静脉开口于乙状窦后壁的中份。

3）去除遮盖颈静脉孔的硬脑膜，但不要损伤舌咽、迷走、副神经。找出终于颈静脉孔前份的岩下窦。岩下窦位于颞骨岩部与枕骨基底部之间。

4）基底窦位于颅后窝的斜坡上。切开硬脑膜，检查基底窦时，勿伤展神经。

5）观察辨认第Ⅵ~Ⅻ对脑神经根（见图 1-20，图 1-24）。

6）解剖内耳道：内耳道的定位方法有如下，①在颞骨岩部弓状隆起的范围内试探性磨出前骨半规管的透明线作为标志，内耳道底投影点到弓状隆起最高点的平均距离为 0.94cm。②面神经管裂孔的位置距内耳道底较近，易于辨认，因此也可用面神经管裂孔为标志定位内耳道。此法是连结从颧弓

根点的颅内定位点到面神经管裂孔的颧面线，由面神经管裂孔向后引一条与颧面线成 90° 的垂直线，在垂线上取离面神经管裂孔后方 0.45~0.50cm 处为一点，向内移动 3mm 即为内耳道上壁，此法可避免不慎磨穿前骨半规管的危险，较安全省时。③采用岩大神经与弓状隆起（或前骨半规管）夹角平分线或与弓状隆起前方呈 60° 夹角方向，以后者更为可靠。

第五节 | 临床病例分析

本章临床病例分析解析

病例 1-1

患者，男，63 岁。主诉：车祸致头顶外伤 1 小时。现病史：患者 1 小时前因车祸导致头顶部流血不止。体格检查：颅顶部头皮可见一个深及颅骨的伤口，出血较多。CT 检查未见明显颅内病变。诊断为头皮外伤。急诊进行头部伤口清创缝合。请从解剖学角度思考分析：

（1）头皮损伤出血多的原因；

（2）头皮伤口较深时一定要逐层缝合的理由；

（3）头皮感染具有的潜在危险。

病例 1-2

患者，男，20 岁。主诉：眩晕、右眼复视、右侧面颊麻木 2 小时。现病史：患者为垒球运动员，2 小时前在比赛中被球击中右颊外上部，右面颊出现凹陷。体格检查：右眼眶周出现肿块和瘀斑。头颅 CT 提示右颧骨骨折。诊断为右颧骨骨折。请从解剖学角度思考分析：

（1）颊部撞击伤最有可能导致骨折的颅骨；

（2）在面颅部受伤也可能发生骨折的颅骨；

（3）导致眼眶受损的原因，以及可能伤及眼球的表现。

病例 1-3

患者，男，22 岁。主诉：眩晕、头痛 1.5 小时。现病史：患者 1.5 小时前在篮球比赛中被撞倒，头重重着地，立感眩晕、“眼冒金星”、视力模糊，持续约 20 秒。之后虽无其他受伤症状，但仍有头痛。体格检查：有液体从鼻腔滴出。CT 检查示颅前窝出现颅底骨折。诊断为颅底骨折。请从解剖学角度思考分析：

（1）患者如出现持续性头痛，可能出现的继发性变化；

（2）从鼻腔滴出的液体的来源。

病例 1-4

患者，男，21 岁。主诉：面部粉刺 3 年，加重 2 个月。现病史：患者 3 年前面部出现粉刺，2 个月前面部粉刺加重，出现多部位的感染与疖肿。体格检查：口唇上方区域有多发性带脓点疖肿。诊断为面部痤疮。门诊医生采取了对症处理并进行健康宣教：嘱患者不要挤压脓肿，因该处为面部“危险三角区”，挤压可能导致炎症向颅内蔓延。请从解剖学角度思考分析：

（1）面部“危险三角区”的位置及危险性；

（2）口唇上方的感染蔓延到颅内所通过的途径；

（3）颅内感染可能导致的后果。

病例 1-5

患者，男，58 岁。主诉：左面部外侧出现一肿块 1 年，快速增大 2 个月。现病史：患者 1 年前在左面部外侧摸到一肿块，近 2 个月肿块快速增大，且感觉同侧面部肌无力，鼓腮吹气有困难。头颈部增

NOTES

强 CT 扫描显示：左腮腺浅叶内可见不规则结节状强化灶，局部边界不清晰，病灶部分似与邻近皮肤粘连。B 超检查引导下行肿块穿刺，病理学检查诊断为腮腺鳞状细胞癌。入院后行腮腺癌切除术治疗。请从解剖学角度思考分析：

（1）肿瘤细胞可能转移的部位；

（2）此肿瘤导致患者面部无力且吹口哨困难的原因；

（3）此肿瘤造成永久性面瘫的理论基础。

病例 1-6

患者，女，52 岁。主诉：左面部突发性短暂性剧烈痛 2 个月。现病史：患者 2 个月前左面部出现突发性短暂的剧烈疼痛，近来不断加剧。这种针扎样痛每天发生数次，每次持续 15~20 秒，令她痛不欲生。咀嚼或冷风吹在上唇时都会引起左侧上唇和面颊疼痛。此疼痛会放射至下眼睑、鼻外侧和口腔。体格检查：用力持续按压左上颌和眶下区时无触痛。左侧上唇有严重的感觉过敏，左侧上颌区域有针刺感，前额和下颌区无感觉异常。诊断为 × × 神经痛。请从解剖学角度思考分析：

（1）突发针刺样疼痛的皮肤和黏膜区域的神经支配；

（2）该神经进出颅腔的部位；

（3）该神经受损后疼痛可能发生的区域。

病例 1-7

患者，男，45 岁。主诉：左侧面部下垂，左眼闭合不拢，咀嚼食物困难，食物从左侧嘴角漏出 2 天。现病史：患者 1 周前患感冒和耳部感染。2 天前发现左侧面部下垂，左眼不能闭合，咀嚼食物困难，且进食时食物会从左侧嘴角漏出。体格检查：患者左脸变平，无表情，左前额无皱纹，左侧面下部下垂，口水从左口角流出。左舌前 2/3 部味觉丧失。不能自主控制左侧面肌和颈阔肌。发笑时，面下部歪向右侧，右嘴角能上扬，但左嘴角不能。诊断为 × 神经麻痹。请从解剖学角度思考分析：

（1）基于上述体征的出现，可能出现损伤的神经；

（2）患者左眼不能闭合，左舌前 2/3 部失去味觉的原因；

（3）此面瘫可能是非永久性损伤的理论基础；

（4）此病例神经损伤的可能部位。

病例 1-8

患者，男，18 岁。主诉：车祸致头部损伤 4 小时。现病史：患者 4 小时前骑自行车时被行驶中的卡车撞倒，致头部损伤，当即昏迷，路人发现后叫救护车将其送至医院。途中患者曾清醒，1 小时后又陷入昏迷。体格检查：左侧瞳孔 3.5mm，光反射消失。头颅 CT 检查结果如图 1-26。诊断为颅内出血。请从解剖学角度思考分析：

（1）该部位出血的常见血管；

（2）此血管在头颈部的来源；

（3）患者又一次陷入昏迷且出现左侧瞳孔散大的原因。



图 1-26　头颅 CT
箭头示硬膜外血肿。

（李七渝　黄明玉　夏　蓉　丁　强）

本章数字资源

第二章　颈　部

本章思维导图

第一节 | 概　述

颈部 neck 位于头部、胸部和上肢之间，前方正中有呼吸道和消化管的颈段；两侧有纵向走行的大血管和神经；后部正中是脊柱的颈段；颈根部除有斜行的血管神经束外，还有胸膜顶和肺尖由胸腔突入。颈部各结构之间有疏松结缔组织填充，形成诸多筋膜间隙。颈肌分为颈浅肌群、舌骨上肌群、舌骨下肌群和颈深肌群，可使头、颈灵活运动，并参与呼吸、吞咽和发音等运动。颈部淋巴结丰富，多沿血管、神经排列，肿瘤转移时易受累。

一、境界与分区

（一）境界

上界是与头部的分界，为下颌骨下缘、下颌角、乳突尖、上项线和枕外隆凸的连线；下界是与胸部及上肢的分界，为胸骨颈静脉切迹、胸锁关节、锁骨上缘和肩峰至第 7 颈椎棘突的连线。

（二）分区

颈部分为固有颈部和项部。

两侧斜方肌前缘之前和脊柱前方部分称为**固有颈部**，即通常所指的颈部；两侧斜方肌前缘之后和脊柱后方的区域称为**项部**。项部也属于脊柱区的一部分（见第六章）。

固有颈部分为颈前区、胸锁乳突肌区和颈外侧区。颈前区的内侧界为颈前正中线，上界为下颌骨下缘，外侧界为胸锁乳突肌前缘。双侧颈前区以舌骨为界分成舌骨上区和舌骨下区。舌骨上区有颏下三角和左、右下颌下三角；舌骨下区有左、右颈动脉三角和肌三角。颈外侧区位于胸锁乳突肌后缘、斜方肌前缘和锁骨上缘之间。肩胛舌骨肌将颈外侧区分为枕三角与锁骨上三角（大窝）。胸锁乳突肌区即为该肌所覆盖的区域（图 2-1）。

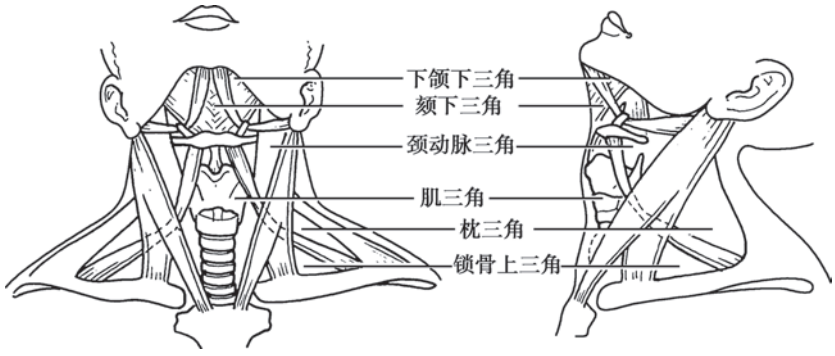


图 2-1　颈部分区

二、表面解剖

（一）体表标志

1. **舌骨** hyoid bone　位于颏隆凸的下后方，对应第 3、4 颈椎之间的椎间盘平面。沿舌骨体向两

侧可扪及舌骨大角，是寻找舌动脉的体表标志。

2. **甲状软骨** thyroid cartilage　位于舌骨与环状软骨之间。甲状软骨的上缘约平第 4 颈椎高度，颈总动脉在此处分为颈内、外动脉。成年男子的左、右甲状软骨板融合处的上端向前突出，形成**喉结** laryngeal prominence。

3. **环状软骨** cricoid cartilage　位于甲状软骨下方。环状软骨弓两侧平对第 6 颈椎横突，是喉与气管及咽与食管的分界标志，也可作为计数气管环的标志。

4. **颈动脉结节** carotid tubercle　即第 6 颈椎横突前结节，平环状软骨弓。颈总动脉恰在其前方，故压迫此处可暂时阻断颈总动脉的血流。

5. **胸锁乳突肌** sternocleidomastoid　后缘中点有颈丛皮支穿出，为颈部皮肤浸润麻醉的阻滞点。胸锁乳突肌的胸骨头、锁骨头与锁骨的胸骨端上缘之间为**锁骨上小窝** lesser supraclavicular fossa。

6. **胸骨上窝** suprasternal fossa　是位于胸骨颈静脉切迹上方的凹陷，此处可触及气管颈段。

7. **锁骨上大窝** greater supraclavicular fossa　位于锁骨中 1/3 上方。在窝底可触及锁骨下动脉的搏动、臂丛和第 1 肋。

（二）体表投影

颈部结构的体表投影如图 2-2 所示。

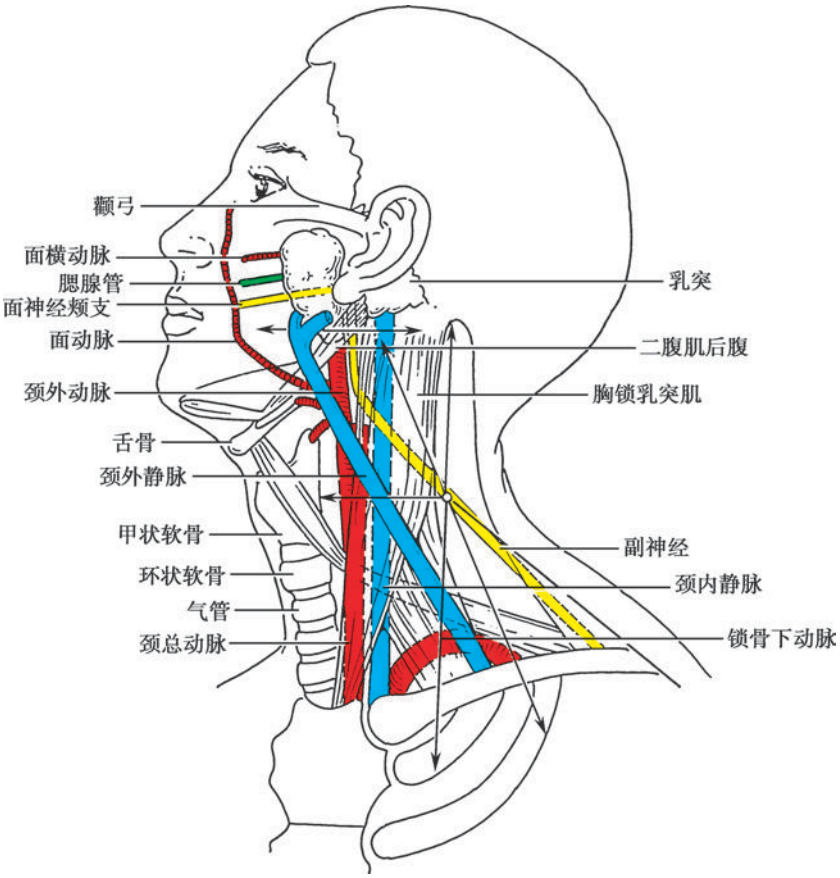


图 2-2　颈部结构的体表投影

1. **颈总动脉** common carotid artery **和颈外动脉** external carotid artery　从乳突尖与下颌角连线的中点，右侧至右胸锁关节，左侧至左锁骨上小窝作连线，即两侧两动脉的体表投影线。甲状软骨上缘是颈外动脉和颈总动脉的分界线。

2. **锁骨下动脉** subclavian artery　右侧自右胸锁关节、左侧自左锁骨上小窝，向外上至锁骨上缘

NOTES

中点画一弓形线，弓形的最高点距锁骨上缘约 1cm，即为锁骨下动脉的体表投影。

3. **颈外静脉** external jugular vein　自下颌角至锁骨中点的连线。颈外静脉是儿童静脉穿刺的常用部位。

4. **副神经** accessory nerve　从乳突尖与下颌角连线的中点，经胸锁乳突肌后缘中、上 1/3 交点，至斜方肌前缘中、下 1/3 交点的连线。

5. **臂丛** brachial plexus　从胸锁乳突肌后缘中、下 1/3 交点至锁骨中、外 1/3 交点稍内侧的连线。臂丛在锁骨中点后方比较集中，位置浅表，易于触及，常作为臂丛阻滞麻醉时锁骨上入路的部位。

6. **颈丛** cervical plexus　自胸锁乳突肌后缘中点浅出，呈扇形分布于颈前区及胸壁上区（图 2-3，图 2-4）。

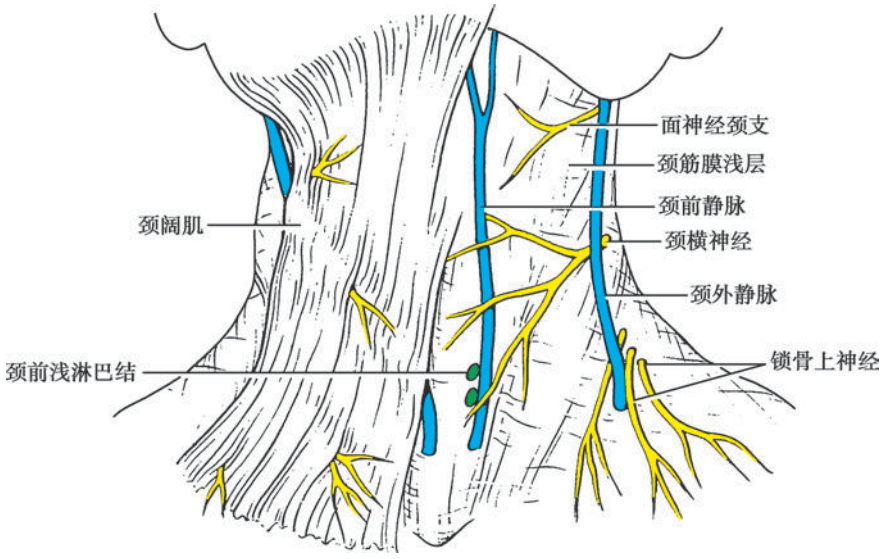


图 2-3　颈阔肌及颈部浅层结构

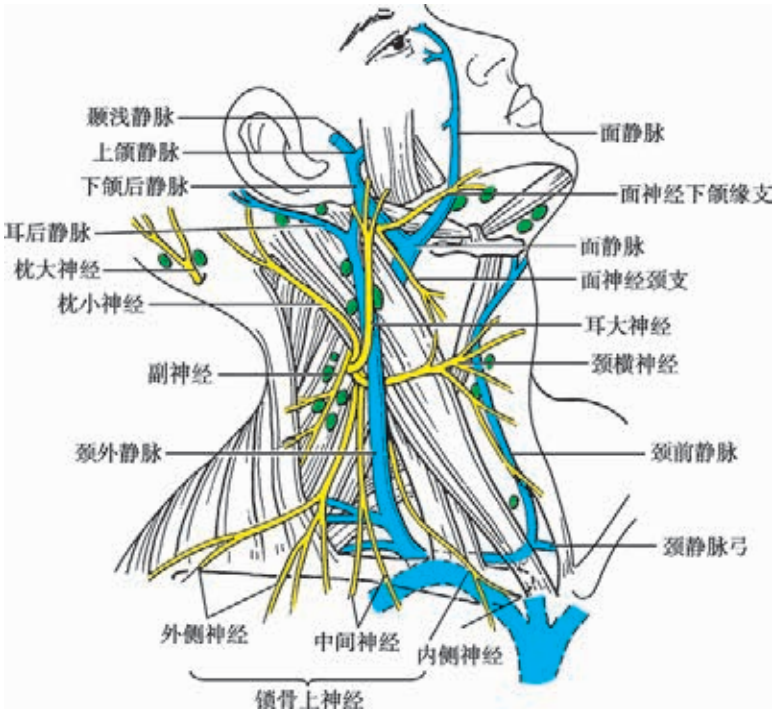


图 2-4　颈部浅层结构

7. 胸膜顶 cupula of pleura **及肺尖** apex of lung　由胸腔突出胸廓上口至颈根部，最高点位于锁骨内侧 1/3 段上方 2~3cm。

第二节 | 颈部的层次结构

一、浅层结构

颈部皮肤较薄，移动性大，皮纹呈横向分布。手术宜采用横切口，以利皮肤愈合和术后美观。

颈浅筋膜为含有脂肪的疏松结缔组织。在颈前外侧部浅筋膜内，有菲薄的皮肌，称为**颈阔肌** platysma。该肌深面的浅筋膜内有颈前静脉、颈外静脉、颈外侧浅淋巴结、颈丛的皮支以及面神经的颈支等（图 2-3）。

（一）浅静脉

1. 颈前静脉 anterior jugular vein　起自颏下部，在颈前正中线两侧，沿下颌舌骨肌浅面下行，至锁骨上方时转向外侧，穿入胸骨上间隙，汇入颈外静脉末端或锁骨下静脉，少数汇入头臂静脉。左、右颈前静脉在胸骨上间隙内借横行的**颈静脉弓** jugular venous arch 相吻合。若左、右颈前静脉合为一支，沿颈前正中线下行，则称**颈前正中静脉**（图 2-4）。

2. 颈外静脉 external jugular vein　由下颌后静脉后支与耳后静脉和枕静脉等汇合而成，沿胸锁乳突肌浅面下行，于锁骨中点上方 2~5cm 处穿颈深筋膜，汇入锁骨下静脉或静脉角。该静脉末端虽有一对瓣膜，但不能阻止血液反流。当上腔静脉血回心受阻时，可致颈外静脉扩张。因为颈外静脉与颈深筋膜结合紧密，当静脉壁受伤破裂时，管腔不易闭合，可致气体栓塞。

（二）神经

1. 颈丛皮支　颈丛皮支从胸锁乳突肌后缘中点浅出时，位置表浅且相对集中，常为颈部手术阻滞麻醉的穿刺点（图 2-4）。

（1）**枕小神经** lesser occipital nerve：勾绕副神经后，沿胸锁乳突肌后缘上升，分布至枕部及耳郭背面上部的皮肤。

（2）**耳大神经** great auricular nerve：颈丛皮支中最大的分支。绕胸锁乳突肌后缘，并沿胸锁乳突肌表面上行，分布至耳郭及腮腺区的皮肤。

（3）**颈横神经** transverse nerve of neck：横过胸锁乳突肌中份，穿颈阔肌浅面向前，分布至颈前区皮肤。

（4）**锁骨上神经** supraclavicular nerves：分为 3 支，行向外下方。在锁骨上缘处浅出，分别分布至颈前外侧部、胸前壁上部和肩部等处皮肤。

2. 面神经颈支 cervical branch of facial nerve　自腮腺下缘浅出后行向前下，走行于颈阔肌深面，支配该肌（图 2-4）。

（三）颈外侧浅淋巴结和颈前浅淋巴结

颈外侧浅淋巴结 superficial lateral cervical lymph node（图 2-5）沿颈外静脉排列，收纳腮腺、枕部及耳后部的淋巴，其输出管主要注入颈外侧深淋巴结上群。颈前淋巴结位于颈前正中部，舌骨下方，两侧胸锁乳突肌和颈动脉鞘之间，分为颈前浅淋巴结及颈前深淋巴结。**颈前浅淋巴结** superficial anterior cervical lymph node 沿颈前静脉排列，收纳舌骨下区的浅淋巴，其输出管注入颈外侧下深淋巴结或锁骨上淋巴结。

二、颈筋膜及其间隙

颈筋膜 cervical fascia 是位于浅筋膜和颈阔肌深面的深筋膜，包绕颈、项部的肌和器官。颈筋膜可分为浅、中、深三层，各层之间的疏松结缔组织构成筋膜间隙（图 2-6，图 2-7）。有关颈部筋膜及其间隙的解剖尚有不同的观点，进一步探明其构筑对微创外科手术具有非常重要的意义。

NOTES

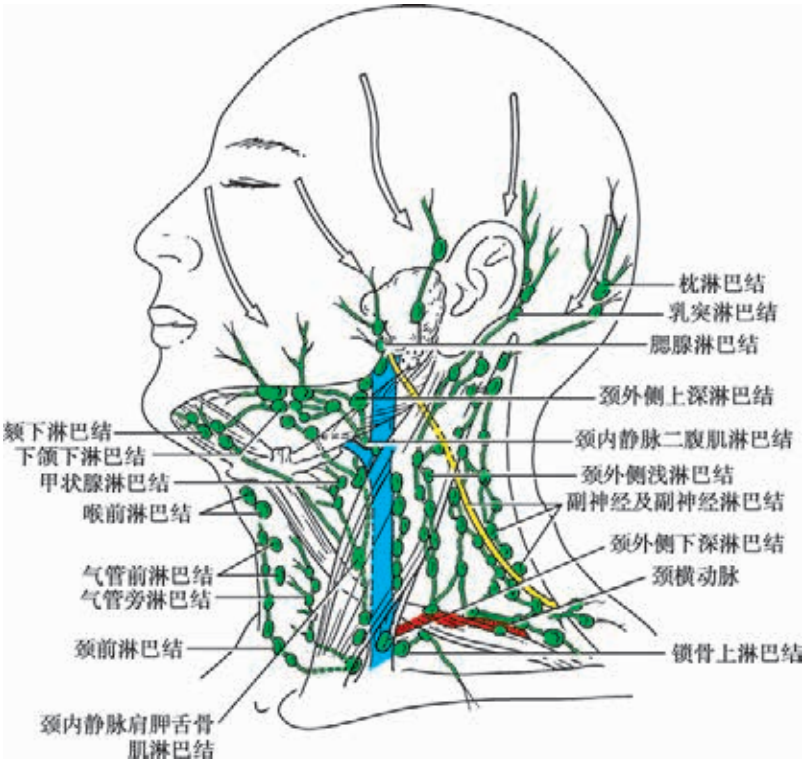


图 2-5　颈部淋巴结

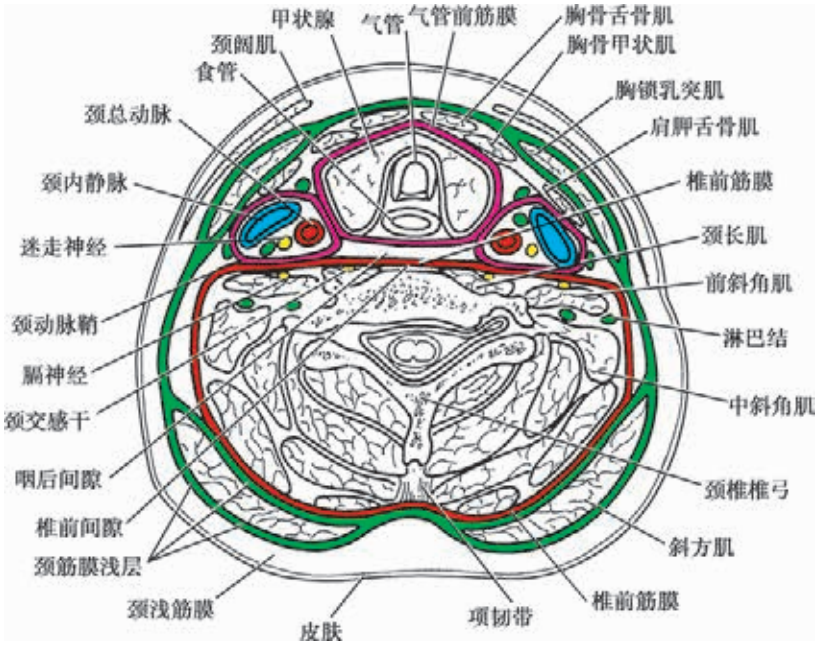


图 2-6　颈筋膜与筋膜间隙（横断面）

（一）颈筋膜

1. 浅层　即**封套筋膜** investing fascia。向上附于头颈交界线，向下附于颈、胸和上肢交界线，向前在颈前正中线处左、右相延续，向两侧包绕斜方肌和胸锁乳突肌并形成两肌的鞘，向后附于项韧带和第 7 颈椎棘突，形成完整的封套结构。在舌骨上部，此筋膜分为浅深两层，包裹二腹肌前腹和下颌下腺；在面后部，浅深两层包裹腮腺。在颈静脉切迹上方，也分为浅深两层，向下分别附着于颈静脉切迹的前、后缘。

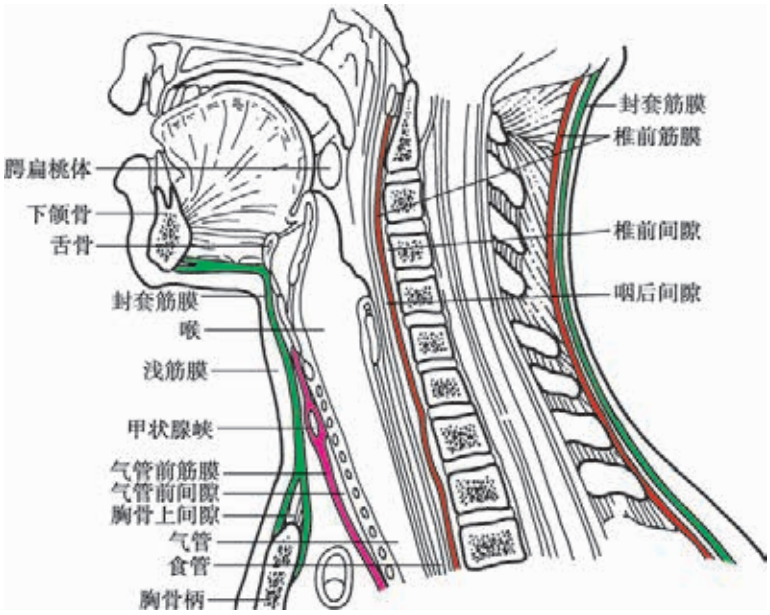


图 2-7　颈筋膜与筋膜间隙（正中矢状面）

2. **中层**　又称**脏器筋膜** visceral fascia，位于舌骨下肌群深面，包裹着咽、食管颈部、喉、气管颈部、甲状腺和甲状旁腺等器官，并形成甲状腺鞘。在甲状腺与气管、食管上端邻接处，腺鞘后层增厚形成甲状腺悬韧带。前下部覆盖于气管者称为**气管前筋膜** pretracheal fascia；后上部覆盖颊肌和咽缩肌者称为**颊咽筋膜** buccopharyngeal fascia；向两侧包绕颈总动脉、颈内动脉、颈内静脉和迷走神经等形成**颈动脉鞘** carotid sheath。气管前筋膜向上附于环状软骨弓、甲状软骨斜线及舌骨，向下经气管前方及两侧入胸腔，与心包上部相续。

3. **深层**　又称**椎前筋膜** prevertebral fascia，位于颈深肌群浅面，向上附着于颅底，向下续于前纵韧带及胸内筋膜，两侧覆盖臂丛、颈交感干、膈神经、锁骨下动脉及锁骨下静脉。此筋膜向下外方，由斜角肌间隙开始包裹锁骨下动脉、锁骨下静脉及臂丛，并向腋窝走行，形成腋鞘。

（二）颈筋膜间隙

1. **胸骨上间隙** suprasternal space　封套筋膜在距胸骨柄上缘 3~4cm 处分为浅深两层，向下分别附于胸骨柄前、后缘，两层之间为胸骨上间隙。内有颈静脉弓、颈前静脉下段、胸锁乳突肌胸骨头、淋巴结及脂肪组织等。

2. **气管前间隙** pretracheal space　位于气管前筋膜与气管颈部之间。内有甲状腺最下动脉、甲状腺下静脉和甲状腺奇静脉丛等。小儿还有胸腺上部、左头臂静脉和主动脉弓等。

3. **咽后间隙** retropharyngeal space　位于椎前筋膜与颊咽筋膜之间，其延伸至咽外侧壁的部分为咽旁间隙。

4. **椎前间隙** prevertebral space　位于颈椎、颈深肌群与椎前筋膜之间。颈椎结核脓肿多积于此间隙，并经腋鞘扩散至腋窝。当脓肿溃破后，可经咽后间隙向下至后纵隔（图 2-6，图 2-7）。

第三节 | 颈前区

颈前区以舌骨为界分为舌骨上区和舌骨下区。

一、舌骨上区

舌骨上区包括中央的颏下三角和两侧的下颌下三角。

（一）颏下三角

颏下三角 submental triangle 是由左、右二腹肌前腹与舌骨体围成的三角区。其浅面为皮肤、浅筋膜及封套筋膜，深面由两侧下颌舌骨肌及其筋膜构成。此三角内有 1~3 个**颏下淋巴结** submental lymph node（见图 2-5），收纳颏部、下唇中部、口底及舌尖等处的淋巴，注入下颌下淋巴结及颈内静脉二腹肌淋巴结。

（二）下颌下三角

1. 境界　**下颌下三角** submandibular triangle 由二腹肌前、后腹和下颌骨体下缘围成，又称**二腹肌三角** digastric triangle（见图 2-1）。浅面有皮肤、浅筋膜、颈阔肌和封套筋膜，深面有下颌舌骨肌、舌骨舌肌及咽中缩肌。

2. 内容

（1）**下颌下腺** submandibular gland：包裹在封套筋膜形成的筋膜鞘内。此腺呈 U 形，分浅、深两部：浅部较大，位于下颌舌骨肌浅面；绕该肌的后缘向前延至其深面，为该腺的深部。下颌下腺管由腺深部的前端发出，在下颌舌骨肌的深面前行，开口于口底黏膜的舌下阜（图 2-8）。

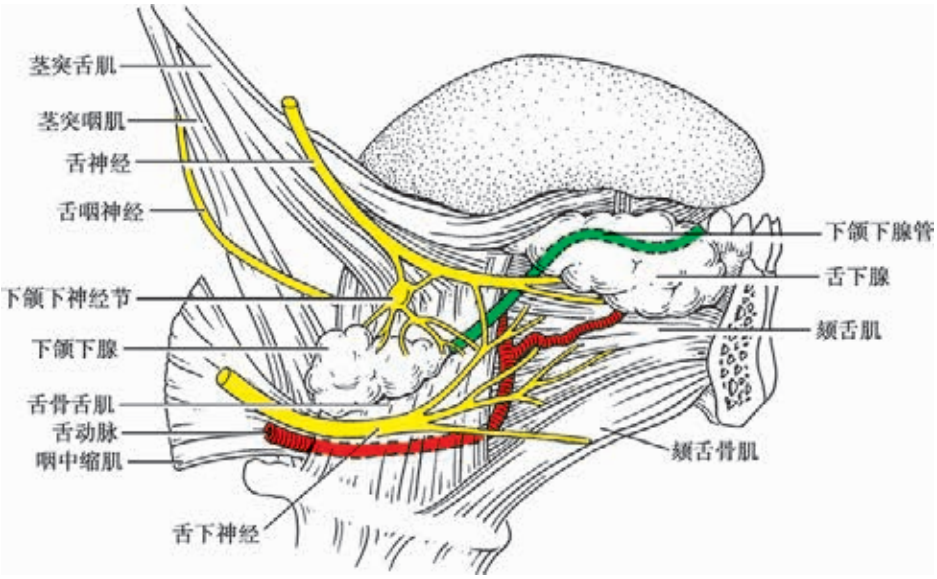


图 2-8　右侧下颌下三角内容

（2）**血管、神经和淋巴结**

1）**面动脉** facial artery：平舌骨大角起自颈外动脉，经二腹肌后腹的深面进入下颌下三角，沿下颌下腺深面前行，至咬肌前缘处绕过下颌骨体下缘入面部。

2）**舌下神经** hypoglossal nerve：在下颌下腺的内下方，行于舌骨舌肌表面，与二腹肌中间腱之间有舌动脉及其伴行静脉。舌动脉前行至舌骨舌肌后缘深面入舌。

3）**舌神经** lingual nerve：在下颌下腺深部内上方与舌骨舌肌之间前行入舌。

4）**下颌下神经节** submandibular ganglion：位于下颌下腺深部上方和舌神经下方，上方连于舌神经，向下发出分支至下颌下腺及舌下腺。

5）**下颌下淋巴结** submandibular lymph node（见图 2-5）：在下颌下腺周围有 4~6 个下颌下淋巴结，收纳眼、鼻、唇、牙、舌及口底的淋巴，汇入颈外侧上、下深淋巴结。

二、舌骨下区

该区是指两侧胸锁乳突肌前缘之间、舌骨以下的区域，包括左、右颈动脉三角和肌三角。

（一）颈动脉三角

1. 境界　颈动脉三角 carotid triangle 由胸锁乳突肌上份前缘、肩胛舌骨肌上腹和二腹肌后腹围成。其浅面有皮肤、浅筋膜、颈阔肌及封套筋膜，深面有椎前筋膜，内侧是咽侧壁及其筋膜。

2. 内容　有颈内静脉及其属支、颈总动脉及其分支、舌下神经及其降支、迷走神经及其分支、副神经以及部分颈深淋巴结等（图 2-9）。

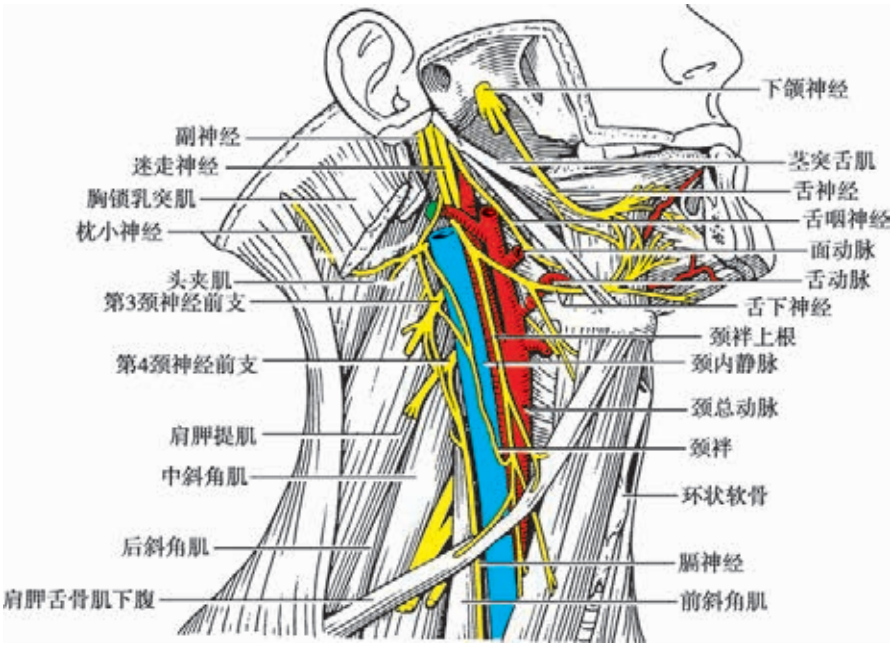


图 2-9　颈动脉三角内容

（1）动脉

1）**颈总动脉** common carotid artery：位于颈内静脉内侧，平甲状软骨上缘处分为颈内动脉和颈外动脉。颈内动脉起始部和颈总动脉的末端膨大，称为**颈动脉窦** carotid sinus，窦壁内有压力感受器。在颈总动脉分叉处的后方借结缔组织连有一米粒大小的扁椭圆形小体，称**颈动脉小球** carotid glomus，是化学感受器。二者分别有调节血压和呼吸的作用。

2）**颈外动脉** external carotid artery：平甲状软骨上缘起自颈总动脉，于颈内动脉前内侧上行，从甲状软骨上缘至舌骨大角处自前壁由下而上依次发出甲状腺上动脉、舌动脉和面动脉；与面动脉起点相对向后上发出枕动脉，近二腹肌后腹下缘高度向后发出耳后动脉；自起始部内侧壁向上发出咽升动脉。

3）**颈内动脉** internal carotid artery：由颈总动脉发出后，自颈外动脉的后外方行至其后方。该动脉在颈部无分支。

（2）**静脉：颈内静脉** internal jugular vein 位于胸锁乳突肌前缘深面，颈总动脉外侧。其颈部的属支为面静脉、舌静脉和甲状腺上静脉、甲状腺中静脉。

（3）神经

1）**舌下神经** hypoglossal nerve：从二腹肌后腹深面进入三角，呈弓形向前越过颈内、外动脉浅面，再经二腹肌后腹深面进入下颌下三角。该神经在弓形处向下发出降支，称颈袢上根，该根沿颈总动脉浅面下降，在环状软骨水平与来自颈丛第 2、3 颈神经的颈袢下根组成**颈袢** cervical ansa，由袢发出分支支配舌骨下肌群。

2）**副神经** accessory nerve：经二腹肌后腹深面入颈动脉三角，继经颈内动、静脉之间行向后外侧，自胸锁乳突肌上份穿入该肌，并发出肌支支配该肌，本干向后至枕三角。

NOTES

3）**迷走神经** vagus nerve：行于颈动脉鞘内，沿颈内静脉和颈内动脉及颈总动脉之间的后方下降。在迷走神经上端的下神经节处发出喉上神经，在颈动脉三角还发出颈心支，沿颈总动脉表面下降，入胸腔参与组成心丛（图 2-10）。

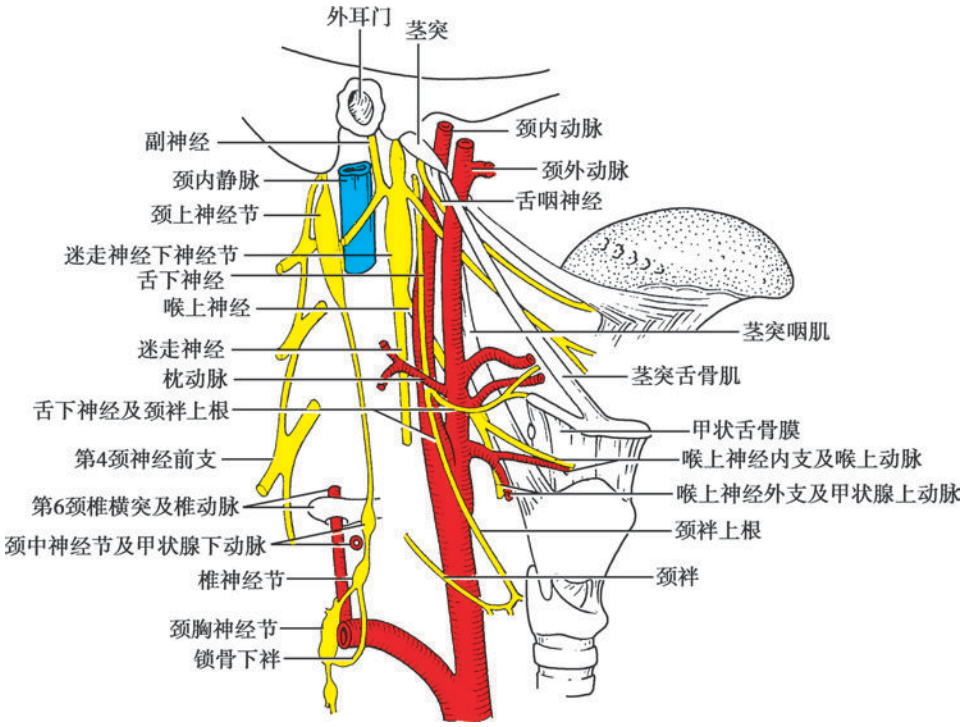


图 2-10　颈内、外动脉与脑神经的关系

（4）**二腹肌后腹** posterior belly of digastric：是颈动脉三角与下颌下三角的分界标志，也是颈部及颌面部手术的主要标志。其表面有耳大神经、下颌后静脉及面神经颈支；深面有颈内动、静脉，颈外动脉，迷走神经，副神经，舌下神经，颈交感干；其上缘有耳后动脉、面神经和舌咽神经等；下缘有枕动脉和舌下神经（图 2-11）。

（二）肌三角

1. 境界　肌三角 muscular triangle 位于颈前正中线、胸锁乳突肌前缘和肩胛舌骨肌上腹之间。其浅面的结构由浅入深依次有皮肤、浅筋膜、颈阔肌、颈前静脉、皮神经和封套筋膜，深面为椎前筋膜。

2. 内容　肌三角内含有位于浅层的胸骨舌骨肌和肩胛舌骨肌上腹，位于深层的胸骨甲状肌和甲状舌骨肌，以及位于气管前筋膜深部的甲状腺、甲状旁腺、咽、喉、气管颈部和食管颈部等器官（图 2-12）。

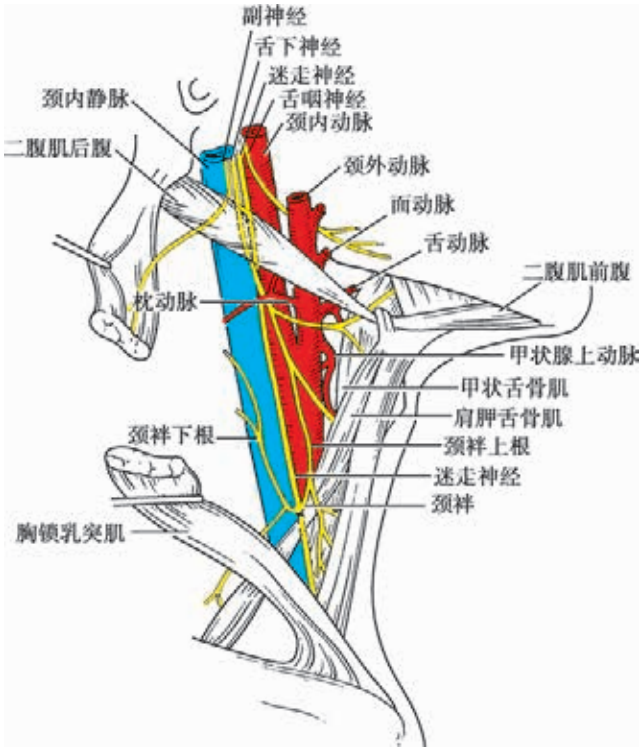


图 2-11　二腹肌后腹的毗邻关系

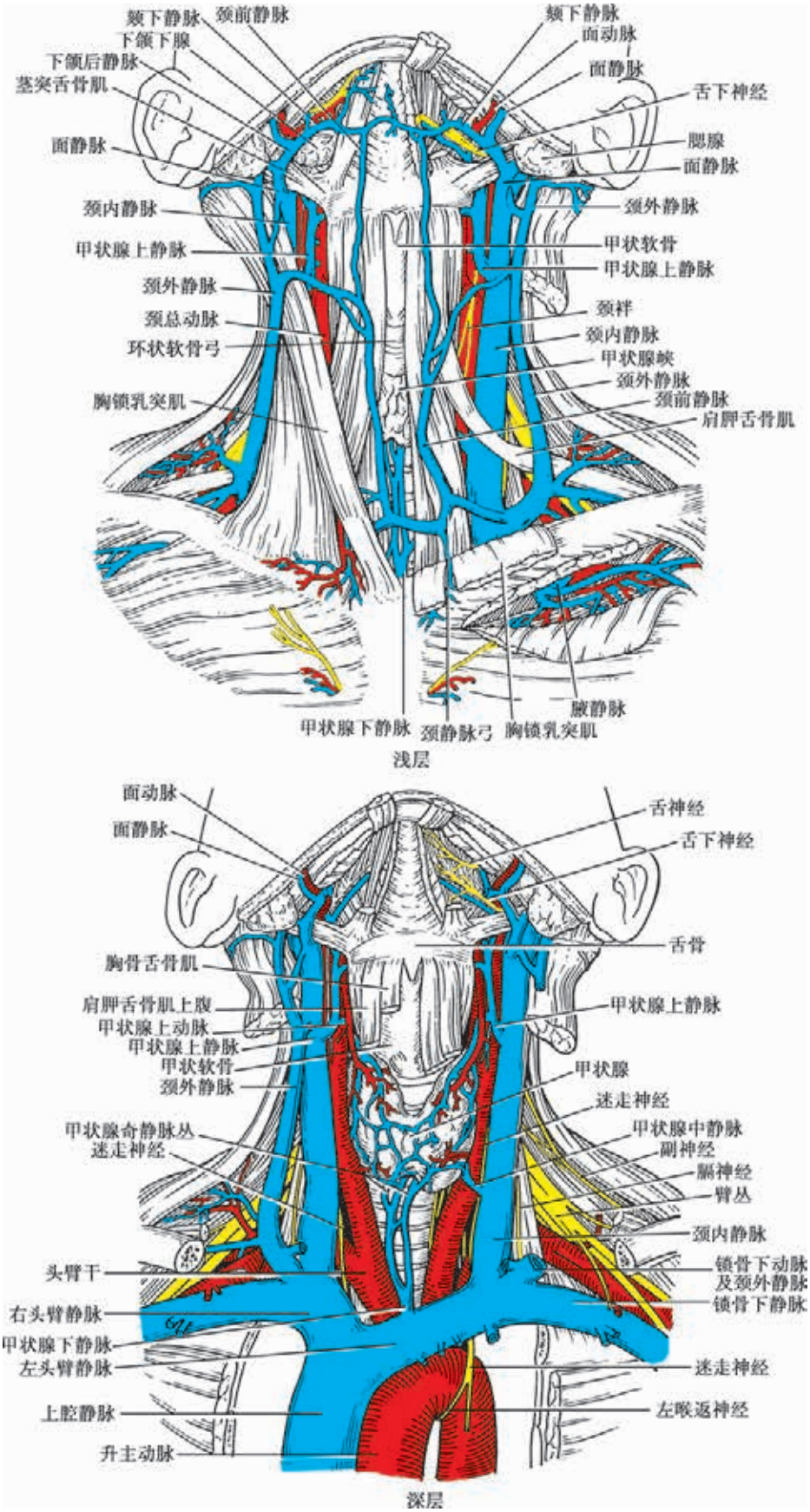

颏下静脉
颈前静脉
下颌下腺
下颌后静脉
茎突舌骨肌
面静脉
颈内静脉
甲状腺上静脉
颈外静脉
颈总动脉
环状软骨弓
胸锁乳突肌
颏下静脉
面动脉
面静脉
舌下神经
腮腺
面静脉
颈外静脉
甲状软骨
甲状腺上静脉
颈袢
颈内静脉
甲状腺峡
颈外静脉
颈前静脉
肩胛舌骨肌
腋静脉
甲状腺下静脉
颈静脉弓
胸锁乳突肌
浅层
面动脉
面静脉
胸骨舌骨肌
肩胛舌骨肌上腹
甲状腺上动脉
甲状腺上静脉
甲状软骨
颈外静脉
甲状腺奇静脉丛
迷走神经
头臂干
右头臂静脉
甲状腺下静脉
左头臂静脉
上腔静脉
升主动脉
舌神经
舌下神经
舌骨
甲状腺上静脉
甲状腺
迷走神经
甲状腺中静脉
副神经
膈神经
臂丛
颈内静脉
锁骨下动脉
及颈外静脉
锁骨下静脉
迷走神经
左喉返神经
深层

图 2-12　颈前区结构

（1）**甲状腺** thyroid gland

1）**形态与被膜**：甲状腺呈 H 形，分为左、右两侧叶及中间的甲状腺峡（图 2-13）。约半数以上的人存在从甲状腺峡向上伸出的锥状叶，其长短不一。国人甲状腺形态常出现变异（图 2-13）。甲状腺被气管前筋膜包裹，该筋膜形成甲状腺假被膜，即**甲状腺鞘**。甲状腺的外膜称真被膜，即**纤维囊**。真假被膜之间形成的间隙为**囊鞘间隙**，内有疏松结缔组织、血管、神经及甲状旁腺。假被膜内侧增厚形成的**甲状腺悬韧带**使甲状腺两侧叶内侧和峡部后面连于甲状软骨、环状软骨以及气管软骨环，将甲状腺固定于喉及气管壁上。吞咽时，甲状腺可随喉的活动而上下移动。

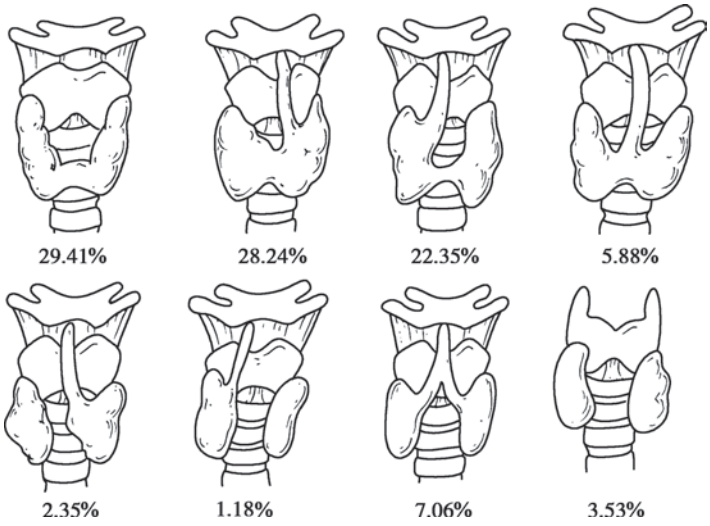


图 2-13　国人甲状腺形态类型

2）**位置与毗邻**：甲状腺的两侧叶位于喉下部和气管颈部的前外侧，上端达甲状软骨中部，下端至第 6 气管软骨。甲状腺峡位于第 2~4 气管软骨前方（图 2-13）。

甲状腺的前面由浅入深有皮肤、浅筋膜、封套筋膜、舌骨下肌群及气管前筋膜；左右两侧叶的后内侧邻近喉与气管、咽与食管以及喉返神经；侧叶的后外侧与颈动脉鞘及颈交感干相邻。甲状腺肿大时，如向后内侧压迫喉与气管，可出现呼吸、吞咽困难及声音嘶哑；如向后外方压迫颈交感干时，可出现 Horner 综合征，即患侧面部潮红、无汗、瞳孔缩小、眼裂变窄、上睑下垂及眼球内陷等。

3）**甲状腺的动脉和喉的神经**（图 2-14）

甲状腺上动脉 superior thyroid artery 发自颈外动脉起始部前壁，与喉上神经外支伴行向前下方，至甲状腺上端附近分为前、后两支。前支沿甲状腺侧叶前缘下行，分布于侧叶前面；后支沿侧叶后缘下行。甲状腺上动脉发出喉上动脉，伴喉上神经内支穿甲状舌骨膜入喉。

喉上神经 superior laryngeal nerve 是迷走神经的分支，沿咽侧壁下行，于舌骨大角处分为内、外两支。内支与同名动脉伴行穿甲状舌骨膜入喉，分布于声门裂以上的喉黏膜及会厌和舌根等处；外支伴甲状腺上动脉行向前下方，在距甲状腺上极 0.5~1.0cm 处，离开动脉弯向内侧，发出肌支支配环甲肌及咽下缩肌。故在甲状腺次全切除术结扎甲状腺上动脉时，应紧贴甲状腺上极进行，以免损伤喉上神经外支而影响发音。

甲状腺下动脉 inferior thyroid artery 是锁骨下动脉甲状颈干的分支，沿前斜角肌内侧缘上升，至第 6 颈椎平面，在颈动脉鞘与椎血管之间弯向内侧，近甲状腺侧叶下极潜入甲状腺侧叶的后面，分支分布于甲状腺、甲状旁腺、气管和食管等处，发出分支与甲状腺上动脉的分支吻合。

喉返神经 recurrent laryngeal nerve 是迷走神经的分支。左喉返神经勾绕主动脉弓至其后方，右喉返神经勾绕右锁骨下动脉至其后方，两者均在食管气管旁沟上行，至咽下缩肌下缘、环甲关节后方进入喉内，称为**喉下神经** inferior laryngeal nerve。其运动纤维支配除环甲肌以外的所有喉肌，感觉纤维

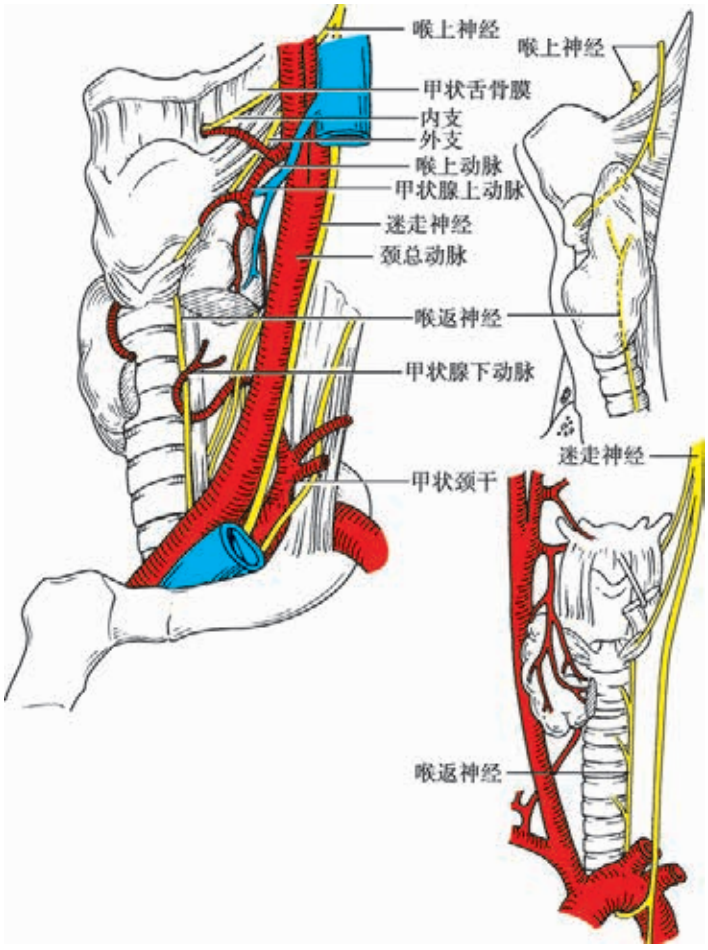


图 2-14　甲状腺的动脉及喉的神经

分布于声门裂以下的喉黏膜。左喉返神经行程较长，位置深，多在甲状腺下动脉后方与其交叉；右喉返神经行程较短，位置较浅，多在甲状腺下动脉前方与其交叉或穿行于该动脉的两个分支之间。甲状腺下动脉与喉返神经的相交部位约在侧叶中、下 1/3 交界处的后方。两侧喉返神经入喉前通常经过环甲关节后方，故甲状软骨下角可作为显露喉返神经的标志（图 2-15）。由于喉返神经与甲状腺下动脉的关系在侧叶下极附近比较复杂，因此，施行甲状腺次全切除术结扎甲状腺下动脉时，应远离甲状腺下端，以免损伤喉返神经而致声音嘶哑。

甲状腺最下动脉 arteria thyroidea ima（图 2-16）较小，出现率约为 10%，主要起自头臂干或主动脉弓，沿气管颈部前方上行，至甲状腺峡，参与甲状腺动脉之间的吻合，当低位气管切开或甲状腺手术时应加注意。

4）**甲状腺的静脉**（图 2-16）

甲状腺上静脉 superior thyroid vein 与同名动脉伴行，注入颈内静脉。

甲状腺中静脉 middle thyroid vein 起自甲状腺侧缘中部，短而粗，管壁较薄，经过颈总动脉的前方，直接注入颈内静脉。此静脉有时缺如。

甲状腺下静脉 inferior thyroid vein 起自甲状腺的下缘，经气管前面下行，主要汇入头臂静脉。两侧甲状腺下静脉在气管颈部前方常吻合形成**甲状腺奇静脉丛**。做低位气管切开时应注意。

（2）**甲状旁腺** parathyroid gland：为两对扁圆形小体，直径 0.6~0.8cm，呈棕黄色或淡红色，上、下各一对（图 2-17），位于甲状腺侧叶的后面，真假被膜之间的囊鞘间隙中，有时可位于甲状腺实质内或被膜外气管周围的结缔组织中。上甲状旁腺多位于甲状腺侧叶上、中 1/3 交界处的后方；下甲状旁腺多

NOTES

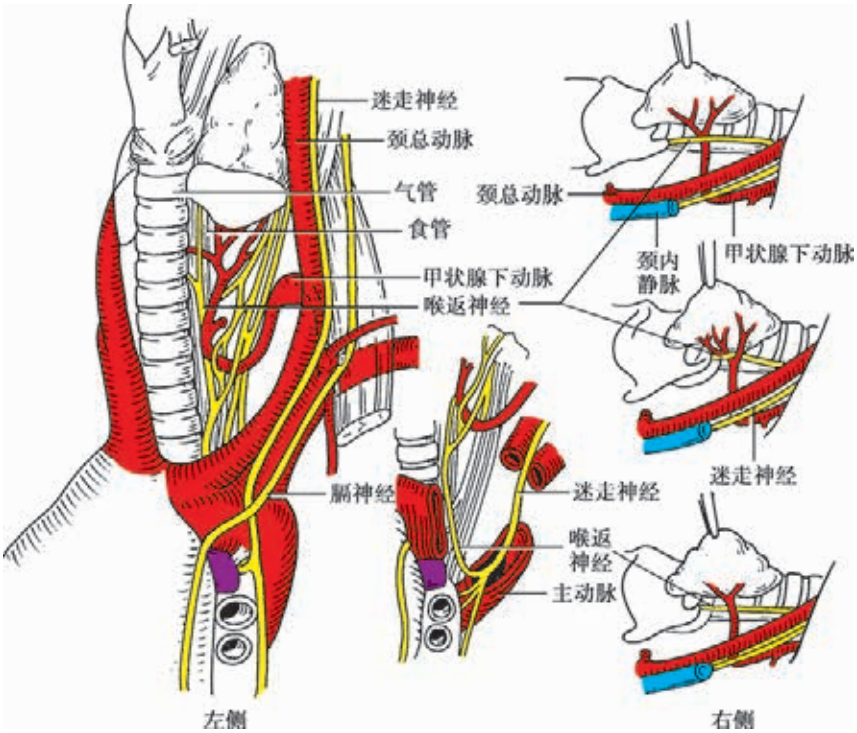


图 2-15　甲状腺下动脉与喉返神经的关系

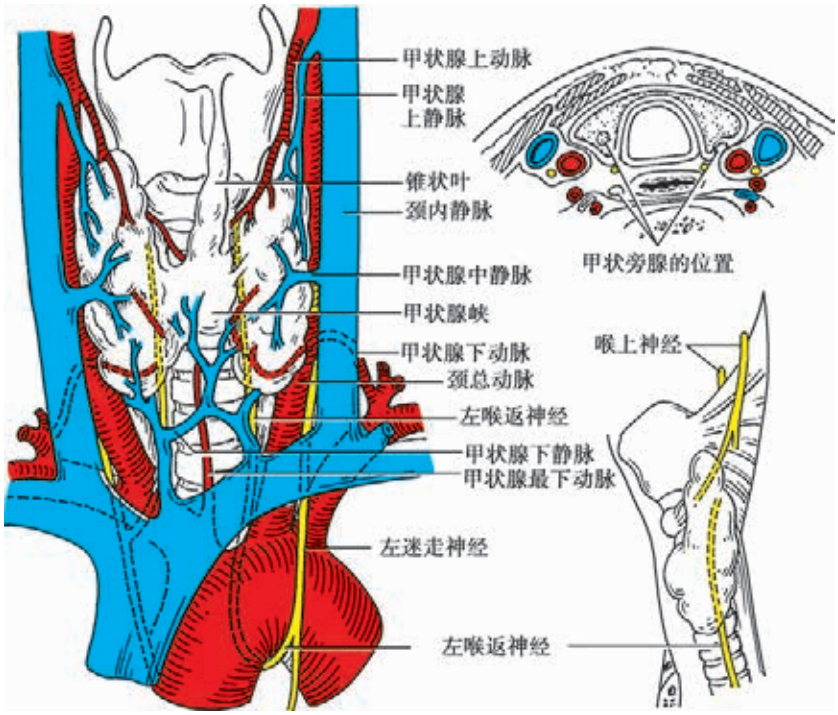


图 2-16　甲状腺的静脉

位于侧叶下 1/3 的后方。

（3）**喉和气管颈部：喉** larynx 不仅是呼吸的管道，也是发音的器官。它以软骨为支架，借关节、韧带和喉肌连结而成。喉位于颈前部中份，上借甲状舌骨膜与舌骨相连，向下与气管相通，喉前面被舌骨下肌群覆盖，后方紧邻咽，两侧为颈部的大血管、神经及甲状腺侧叶等（见图 2-14，图 2-16）。喉的活动性较大，可随吞咽或发音而上、下移动。

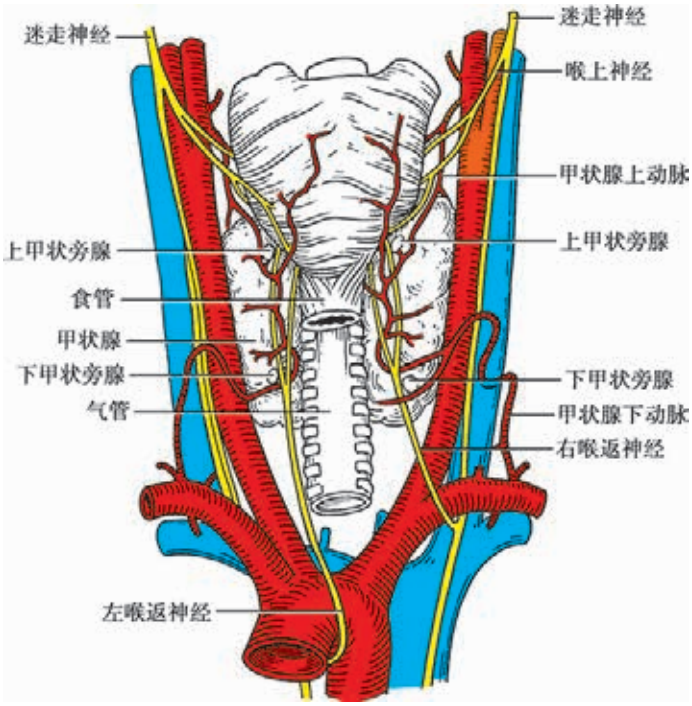


图 2-17　甲状旁腺的位置（后面观）

营养喉的动脉主要来自甲状腺上动脉的喉上动脉和环甲动脉，以及甲状腺下动脉的喉下动脉（见图 2-10，图 2-14），喉上动脉与喉下动脉分布于喉肌和黏膜，二者在喉内吻合。环甲动脉主要营养环甲肌。静脉与同名动脉伴行离喉，喉上静脉通过甲状腺上静脉或面静脉汇入颈内静脉，喉下静脉通过甲状腺下静脉注入头臂静脉。喉前庭和喉中间腔淋巴管汇合后，穿甲状舌骨膜，伴喉上血管在颈总动脉分叉附近，注入颈外侧深淋巴结。声门下腔淋巴管穿环甲膜或环气管韧带，注入喉前淋巴结或气管旁淋巴结。喉由喉上神经及喉返神经支配（见图 2-10，图 2-14，图 2-15），二者均属迷走神经的分支，喉上神经管理声门裂以上喉腔黏膜感觉，支配环甲肌。喉返神经管理声门裂以下喉腔黏膜感觉，支配除环甲肌以外的所有喉内肌。

气管颈部 cervical part of trachea 上端平第 6 颈椎下缘，下端平胸骨颈静脉切迹处移行为气管胸部。成人长约 6.5cm，横径约 1.5~2.5cm，由 6~8 个气管软骨及其间的软组织构成。气管周围有疏松结缔组织包绕，故活动性较大，当仰头或低头时，气管可上、下移动 1.5cm。头转向一侧时，气管亦随之转向同侧，食管却移向对侧，故常规施行气管切开术时，头应严格保持正中位并尽量后仰，使气管接近体表，以免伤及食管及其周围的血管和神经。

气管颈部的毗邻：前方由浅到深依次为皮肤、浅筋膜、封套筋膜、胸骨上间隙及其内的静脉弓、舌骨下肌群、气管前筋膜和气管前间隙。平第 2~4 气管软骨前方有甲状腺峡，峡的下方有甲状腺下静脉、甲状腺奇静脉丛及可能存在的甲状腺最下动脉。气管颈部上端两侧为甲状腺侧叶，后方为食管，在二者之间的气管食管旁沟内有喉返神经上行。其后外侧有颈交感干和颈动脉鞘等。此外，幼儿的胸腺、左头臂静脉和主动脉弓等，常会高出胸骨颈静脉切迹达气管颈部前面。故对幼儿进行气管切开术时，应注意不宜低于第 5 气管软骨，以免伤及上述结构。

（4）**咽和食管颈部：咽** pharynx 位于第 1~6 颈椎前方，为上宽下窄、前后略扁的漏斗形肌性管道，长约 12cm，其内腔称**咽腔** cavity of pharynx。咽上方固定于颅底，向下于第 6 颈椎体下缘平面续于食管（见图 2-7）。咽有前、后及侧壁，其后壁借疏松结缔组织连于椎前筋膜；两侧壁是茎突及起于茎突的诸肌，并与颈部大血管和甲状腺侧叶等相毗邻；前壁不完整，自上向下可分别通入鼻腔、口腔和喉腔。根据咽前方的毗邻，以腭帆游离缘和会厌上缘平面为界，将咽腔分为鼻咽、口咽、喉咽 3 部，其中后两者是消化道和呼吸道的共同通道。咽后上方的咽扁桃体，两侧的咽鼓管扁桃体、腭扁桃体和前下方的舌扁桃体，共同构成**咽淋巴环**，对消化道和呼吸道具有防御和保护作用。

食管颈部 cervical part of esophagus 上端平环状软骨下缘平面与咽相接，下端在颈静脉切迹平面处